UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

Diseño e implementación de un sistema automatizado para selección de paltas basado en la norma NTP 011.018 mediante redes neuronales convolucionales y Raspberry Pi4

TESIS

Para optar el título profesional de Ingeniero Mecatrónico

AUTORES

Gonzales Acuña, Jhon Anthony
ORCID: 0000-0002-5752-8346

Perez Flores, Bruno Alonso
ORCID: 0009-0000-6665-2384

ASESOR

Sotelo Valer, Freedy
ORCID: 0000-0003-3079-2857

Lima, Perú

2024

METADATOS COMPLEMENTARIOS

Datos de los autores

Gonzales Acuña, Jhon Anthony
DNI: 70070315
Perez Flores, Bruno Alonso
DNI: 72974790

Datos del asesor

Sotelo Valer, Freedy
DNI: 25804755

Datos del jurado

JURADO 1
Lopez Cordova, Jorge Luis
DNI: 09638009
ORCID: 0000-0002-3817-6859

JURADO 2
Alata Rey, Josue Eliezer
DNI: 15429348
ORCID: 0000-0003-1531-8516

JURADO 3
Tanaka Takashigue, Fernando
DNI: 07206456
ORCID: 0000-0002-1475-9195

Datos de la investigación

Campo del conocimiento OCDE: 2.11.02
Código del Programa: 712046

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD

Nosotros, Jhon Anthony Gonzales Acuña, con código de estudiante N° 201611952, con DNI N°70070315, con domicilio en Calle Los Basaltos Mz N Lote 12 Asociación San Miguel de Pedregal, distrito Lurigancho, provincia y departamento de Lima, y Bruno Alonso Perez Flores, con código de estudiante N° 201610402, con DNI N° 72974790, con domicilio en Pasaje Los Sauces Mz W Lote 2D, distrito Chorrillos, provincia y departamento de Lima, en nuestra condición de bachilleres en Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería, declaramos bajo juramento que:

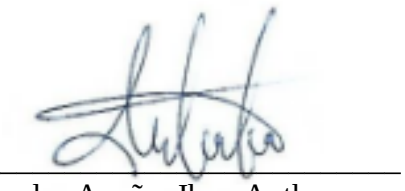
La presente tesis titulada: "Diseño e implementación de un sistema automatizado para selección de paltas basado en la norma NTP 011.018 mediante redes neuronales convolucionales y Raspberry Pi4" es de nuestra única autoría, bajo el asesoramiento del docente Freedy Sotelo Valer, y no existe plagio y/o copia de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación presentado por cualquier persona natural o jurídica ante cualquier institución académica o de investigación, universidad, etc.; la cual ha sido sometida al programa Turnitin y tiene el 18% de similitud final.

Dejamos constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en la tesis, el contenido de estas corresponde a las opiniones de ellos, y por las cuales no asumimos responsabilidad, ya sean de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o de internet.

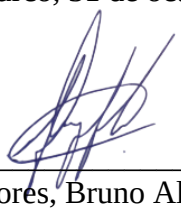
Asimismo, ratificamos plenamente que el contenido íntegro de la tesis es de nuestro conocimiento y autoría. Por tal motivo, asumimos toda la responsabilidad de cualquier error u omisión en la tesis y somos conscientes de las connotaciones éticas y legales involucradas.

En caso de falsa declaración, nos sometemos a lo dispuesto en las normas de la Universidad Ricardo Palma y a los dispositivos legales nacionales vigentes.

Surco, 31 de octubre de 2024



Gonzales Acuña, Jhon Anthony
DNI N°7007315



Perez Flores, Bruno Alonso
DNI N° 72974790

INFORME DE ORIGINALIDAD–TURNITIN

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA SELECCIÓN DE PALTAS BASADO EN LA NORMA NTP 011.018 MEDIANTE REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES Y RASPBERRY PI4

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%	15%	5%	7%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Ecuador - PUCE Trabajo del estudiante	1%
2	tesis.ucsm.edu.pe Fuente de Internet	1%
3	docplayer.es Fuente de Internet	1%
4	1library.co Fuente de Internet	1%
5	Submitted to Universidad Ricardo Palma Trabajo del estudiante	<1%
6	repositorio.uss.edu.pe Fuente de Internet	<1%
7	repositorio.unjfsc.edu.pe Fuente de Internet	<1%



Mg. Ing. Eduardo Ale Estrada

Submitted to Universidad Alas Peruanas

DEDICATORIA

Dedico el presente proyecto a mis padres por haberme forjado como la persona que soy hoy en día; muchos de mis logros se los debo a ellos incluidos este. Su formación con rectitud me llevó a seguir el buen camino, además, me motivaron constantemente para alcanzar mis metas. Dedico también a mis seres queridos más cercanos y a mi gran preciada hija que es una motivación enorme para seguir adelante.

Jhon Anthony Gonzales Acuña

Dedico la tesis a mis padres por la formación como persona, sus enseñanzas, apoyo y consejos, a mis hermanos por el apoyo de seguir esforzándome cada día, a la persona especial que me ayudó en los momentos difíciles y me siguió acompañando y a mi familia que siempre me ha apoyado desde lo lejos.

Bruno Alonso Perez Flores

AGRADECIMIENTO

Damos gracias a la universidad por brindarnos los conocimientos necesarios para poder desarrollarnos como profesionales, a los profesores de la carrera de Ingeniería Mecatrónica por su apoyo en la parte personal y académica.

A nuestros asesores, Ing. Freedy Sotelo Valer y al metodólogo de la Investigación en Ingeniería, Jaime Aguilar, por brindarnos sus conocimientos para poder desarrollar esta tesis.

A nuestros amigos de la universidad, con quienes compartimos muchas experiencias y alegrías en estos años de estudio.

Jhon Anthony Gonzales Acuña

Bruno Alonso Perez Flores

ÍNDICE GENERAL

METADATOS COMPLEMENTARIOS ii
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD iii
INFORME DE ORIGINALIDAD−TURNITIN iv
DEDICATORIA v
AGRADECIMIENTO vi
ÍNDICE GENERAL vii
ÍNDICE DE TABLAS xi
ÍNDICE DE FIGURAS xii
RESUMEN xv
ABSTRACT xvi
INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3
1.1 Descripción de la problemática 3
1.2 Formulación y delimitación del problema 4
1.2.1 Problema General 4
1.2.2 Problemas Específicos 4
1.3 Objetivo General y específicos 5
1.3.1 Objetivo General 5
1.3.2 Objetivos Específicos 5
1.4 Delimitación y Alcances del estudio 5
1.5 Importancia y justificación del estudio 6
1.5.1 Importancia de la Investigación 6
1.5.2 Justificación de la Investigación 6
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 7
2.1 Marco Histórico 7
2.2 Antecedentes de la investigación 7
2.2.1 Antecedentes internacionales 7
2.2.2 Antecedentes nacionales 8
2.2.3 Investigaciones relacionadas al tema 9
2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 10
2.3.1 Palta 10
2.3.2 Daños y defectos de la palta 12

2.3.3 Propiedades de la palta destinado a la exportación 14
2.3.4 Tolerancias sobre daños y defectos 15
2.3.5 Faja transportadora 16
2.3.6 Sistema automatizado 19
2.3.7 Visión artificial 19
2.3.8 Técnicas de visión artificial 20
2.3.9 Iluminación artificial 21
2.3.10 Fuentes de iluminación artificial 21
2.3.11 Técnicas de iluminación artificial 23
2.3.12 Redes neuronales artificiales 23
2.3.13 YOLO 27
2.3.14 Raspberry 28
2.3.15 Motor eléctrico 29
2.3.16 Actuadores eléctricos 30
2.3.17 Sensores 30
2.3.18 Software 31
2.4 Definición de términos básicos 33
CAPÍTULO 3: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 34
3.1 Descripción del sistema de clasificación 34
3.2 Sistema mecánico 35
3.2.1 Cinta transportadora 35
3.3 Sistema de visión artificial 43
3.3.1 Dispositivo capturador de imágenes 44
3.3.2 Subsistema de iluminación 47
3.3.3 Implementación del subsistema de iluminación 48
3.3.4 Arquitectura de red neuronal 49
3.3.5 Versión de la arquitectura YOLO 50
3.4 Sistema de control 50
3.4.1 Controlador del sistema 51
3.5 Programa de reconocimiento de paltas 52
3.5.1 Preparación de base de datos 52
3.5.2 Librerías para reconocimiento de paltas 53
3.5.3 Parámetros del reconocimiento 54
3.5.4 Etiquetado para reconocimiento 54

3.5.5 Regulación de imágenes para reconocimiento 55
3.5.6 Estructura de la CNN para reconocimiento 57
3.5.7 Entrenamiento para reconocimiento 58
3.6 Programa de clasificador de paltas 59
3.6.1 Disposición de imágenes 59
3.6.2 Etiquetado y segmentación de imágenes 60
3.6.3 Redimensionado de las imágenes 62
3.6.4 Datos aumentados para clasificación 62
3.6.5 Entorno de desarrollo del sistema de clasificación 65
3.6.6 Instalación de arquitectura de CNN de clasificación 66
3.6.7 Importación de Dataset 67
3.6.8 Modificación de clases y directorio de imágenes 68
3.6.9 Entrenamiento de CNN de clasificación 69
3.6.10 Implementación en Raspberry Pi 4 70
3.7 Sistema eléctrico 72
3.7.1 CadeSimu 72
3.7.2 Circuito de fuerza 73
CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 79
4.1 Etiquetado de imágenes con GroundingDINO. 79
4.2 Entrenamiento de la CNN de reconocimiento 80
4.3 Sistema de reconocimiento de palta 82
4.4 Entrenamiento de la CNN de clasificación 83
4.5 Sistema de clasificación de paltas 86
4.6 Clasificación de paltas según NTP 011.018 87
4.7 Evaluación de modelo CNN de reconocimiento 88
4.8 Evaluación de modelo CNN de clasificación 89
4.9 Sistema de clasificación en Raspberry Pi 4 90
4.10 Costo del sistema 92
CONCLUSIONES 94
RECOMENDACIONES 95
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 96
ANEXOS 100
Anexo A: Datasheet de cámara Logitech 922C 100
Anexo B: Especificaciones de Raspberry Pi Modelo 4B 102

Anexo C: Pines periféricos de Raspberry Pi 4 103
Anexo D: Datasheet de cinta LED 104
Anexo E: Datasheet de relé térmico LRD12 105
Anexo F: Datasheet de disyuntor DX3 6000 106
Anexo G: Datasheet de motor 3GBA082320-ASC 107
Anexo H: Especificaciones de material banda transportadora 109

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Disposición de calibre y peso de palta con destino al mercado de la Unión Europea 15
Tabla 2 Tolerancias máximas permitidas de defectos y daños en paltas, clasificados por categoría 16
Tabla 3 Necesidades del sistema de clasificación de paltas 34
Tabla 4 Comparativa de tipos de cinta transportadora 35
Tabla 5 Comparación de tipos de sensores para cámaras de visión artificial 44
Tabla 6 Comparación de características de cámaras para visión artificial 44
Tabla 7 Evaluación de cámaras para visión artificial 45
Tabla 8 Comparación de cámaras RBG 46
Tabla 9 Comparación de tipos de iluminación para visión artificial 47
Tabla 10 Comparativa de técnicas de iluminación de visión artificial 48
Tabla 11 Comparación de rendimiento de arquitecturas de redes neuronales 49
Tabla 12 Comparación de versiones de YOLO 50
Tabla 13 Comparativa de controladores para sistema de clasificación 51
Tabla 14 Comparativa de modelos de computadora Raspberry Pi 52
Tabla 15 Distribución de imágenes y etiquetas 65
Tabla 16 Potencias estándar para motores en KW 75
Tabla 17 Costos del sistema 92

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Principales productos agrícolas exportados del Perú en 2023 3
Figura 2 Principales países exportadores de palta en valores (USD) y cantidades (toneladas) 4
Figura 3 Palta fuerte 11
Figura 4 Palta Hass 12
Figura 5 Daños y defectos más comunes en las paltas 14
Figura 6 Componentes de una faja transportadora 17
Figura 7 Banda transportadora para transporte de paltas 19
Figura 8 Localización del ojo humano utilizando visión artificial 20
Figura 9 Pasos para el procesamiento de imágenes con visión artificial 21
Figura 10 Comparación y contraste de fuentes de iluminación de visión común 22
Figura 11 Modelo de neurona artificial no lineal 24
Figura 12 Red neuronal recurrente con neuronas ocultas 25
Figura 13 Red neuronal feedforward con una capa oculta y una capa de salida 26
Figura 14 Red neuronal convolucional multicapa para el procesamiento de imágenes . 27
Figura 15 Arquitectura de YOLO 27
Figura 16 Raspberry Pi 4 Modelo B 29
Figura 17 Motor monofásico y trifásico 30
Figura 18 Principio de funcionamiento de sensor infrarrojo 31
Figura 19 Diseño inicial del sistema automatizado en SolidWorks 32
Figura 20 Superficie en contacto con la palta 37
Figura 21 Área de la superficie en contacto con la palta 37
Figura 22 Tambor de la faja transportadora 38
Figura 23 Banda transportadora 39
Figura 24 Propiedades mecánicas entre PVC y metal 40
Figura 25 Propiedades mecánicas entre PVC y plástico 41
Figura 26 Coeficiente C1 42
Figura 27 Subsistema de iluminación 49
Figura 28 Base de datos para reconocimiento 53
Figura 29 Librerías del código CNN 54
Figura 30 Tamaños y direcciones de imágenes 54
Figura 31 Etiquetado de imágenes por código 55

Figura 32 Aumento de dataset para entrenamiento de reconocimiento 56
Figura 33 Cantidad de imágenes obtenidas de ImageDataGenerator 57
Figura 34 Estructura y compilación de la CNN 58
Figura 35 Entrenamiento de la CNN 58
Figura 36 Carpeta de archivos de la CNN de reconocimiento 59
Figura 37 Imágenes de paltas en plataforma Roboflow 60
Figura 38 Etiquetado de paltas para clasificación 61
Figura 39 Etiquetas para la clasificación de paltas 61
Figura 40 Redimensionado de imágenes de paltas 62
Figura 41 Aumento de datos para clasificación 63
Figura 42 Imágenes generadas para clasificación 64
Figura 43 Verificación de tarjeta gráfica 66
Figura 44 Instalación de YOLOv8 67
Figura 45 Importación de Dataset creada en Roboflow 67
Figura 46 Carpeta Dataset importada 68
Figura 47 Modificación de clases y directorio de imágenes 69
Figura 48 Código para entrenamiento de la CNN con YOLO 69
Figura 49 Final de entrenamiento de CNN de clasificación 70
Figura 50 Transferencia de archivos a Raspberry Pi 4 71
Figura 51 Programa de clasificación en Raspberry Pi 4 72
Figura 52 Simulación 1 de banda transportadora con detección de fruta defectuosa 73
Figura 53 Simulación 2 de banda transportadora con detección de fruta defectuosa 73
Figura 54 Circuito de mando 74
Figura 55 Motor trifásico 1HP 75
Figura 56 Interruptor termomagnético Bticino 76
Figura 57 Contactor para motor trifásico 77
Figura 58 Amperaje en cables de cobre 78
Figura 59 Detección de objetos con GroundingDINO 79
Figura 60 Etiquetado de costra de una palta 80
Figura 61 Pérdida por época de la CNN de reconocimiento 81
Figura 62 Precisión por época de la CNN de reconocimiento 81
Figura 63 Prueba en tiempo real de reconocimiento de palta 82
Figura 64 Resultado de CNN de reconocimiento con paltas de prueba 83
Figura 65 Curva de precisión-confianza 84

Figura 66 Curva de sensibilidad-confianza 85
Figura 67 Curva de precisión-sensibilidad 85
Figura 68 Sistema clasificador de paltas..... 86
Figura 69 Resultado de CNN de clasificación con paltas de prueba 87
Figura 70 Clasificación de paltas según NTP 011.018..... 88
Figura 71 Evaluación de NTP 011.018 con CNN de reconocimiento..... 89
Figura 72 Evaluación de NTP 011.018 con CNN de clasificación 90
Figura 73 Compilación de código de clasificación en Raspberry Pi 4 91
Figura 74 Ejecución de código de clasificación en Raspberry Pi 4..... 92

RESUMEN

En esta tesis el objetivo principal fue el diseño e implementación de un sistema automatizado de selección de paltas Hass para la industria agro-exportadora del país. Se buscó detectar los defectos externos de los frutos y clasificarlos basados en la Norma Técnica Peruana 011.018 para reducir el tiempo de clasificación y realizar con mayor exactitud dicha tarea, por ello, se propuso una solución tecnológica de desarrollar un sistema mediante redes neuronales convolucionales (CNN) y el uso del microordenador Raspberry Pi para la clasificación del fruto, por medio de los sistemas mecánico, electrónico y visión por computadora que involucra diferentes circuitos, componentes y materiales como la faja transportadora, el circuito de fuerza y circuito de mando para las funciones de transporte y selección. Adicionalmente, para las funciones de selección y reconocimiento se utilizó una cámara web y una fuente de iluminación LED que contempla el sistema de visión artificial, se desarrolló 2 CNN's que fueron entrenadas con una base de datos (imágenes) y que se organizó con respecto a las 3 categorías que detallan el nivel de calidad según normativa. La primera correspondía a una red neuronal convolucional simple y secuencial y la segunda fue entrenada con arquitectura YOLO. En la prueba final, se realizó comparaciones de las CNN's con un total de 391 imágenes de paltas y se alcanzó una precisión de 43.22% y 46.29% respectivamente. Los resultados mostraron que el sistema automatizado permitió clasificar las paltas en 3 categorías basados en la norma.

Palabras claves: Sistema automatizado, Raspberry Pi, redes neuronales convolucionales, palta Hass.

ABSTRACT

In this thesis, the main objective was the design and implementation of an automated selection system for Hass avocados for the country's agro-export industry. The aim was to detect external defects in the fruits and classify them based on the Peruvian Technical Standard 011.018 to reduce the classification time and perform this task more accurately. Therefore, a technological solution was proposed to develop a system using convolutional neural networks (CNN) and the use of the Raspberry Pi microcomputer for fruit classification, through mechanical, electronic and computer vision systems that involve different circuits, components and materials such as the conveyor belt, the force circuit and the control circuit for the transport and selection functions. Additionally, for the selection and recognition functions, a webcam and an LED lighting source were used that includes the artificial vision system. Two CNNs were developed that were trained with a database (images) and that were organized with respect to the three categories that detail the quality level according to regulations. The first corresponded to a simple and sequential convolutional neural network and the second was trained with YOLO architecture. In the final test, comparisons were made between the CNNs and a total of 391 avocado images and an accuracy of 43.22% and 46.29% respectively was achieved. The results showed that the automated system allowed the avocados to be classified into 3 categories based on the standard.

Keywords: Automated system, Raspberry Pi, convolutional neural networks, Hass avocado.

INTRODUCCIÓN

Según las cifras de exportaciones de la SUNAT (2024), el precio de las exportaciones de aguacates experimentó un crecimiento del 33.0% en 2021, seguido de una reducción significativa del 12.8% en 2022, y un repunte del 9.0% en 2023. Para el presente año, se proyecta un crecimiento del 15%, impulsando una mayor producción de aguacates en el país. Estas estadísticas evidencian un crecimiento lento en el precio de exportación del fruto, lo cual está directamente relacionado con su calidad y la aceptación del cliente.

La palta es un fruto de gran importancia mundial debido a su alto valor nutricional, lo que genera una alta demanda por la mayoría de países importadores. En el mercado agroexportador, se deben cumplir normas de calidad muy estrictas que evalúan los procesos de producción, selección, clasificación y exportación de los frutos. El Perú es un importante exportador de paltas, pero la falta de una selección óptima de los frutos ocasiona que los precios se vean afectados inversamente en relación con la cantidad de toneladas exportadas. Según las cifras de las exportaciones de la SUNAT (2024), el precio de las exportaciones de paltas experimentó un crecimiento del 33.0% en 2021, seguido de una reducción significativa del 12.8% en 2022, y un repunte del 9.0% en 2023. Para el presente año se proyecta un crecimiento del 15%, impulsando una mayor producción de paltas en el país. Estas estadísticas evidencian un crecimiento lento en el precio de la exportación del fruto, lo cual está directamente relacionado con su calidad y la aceptación del cliente.

Esta investigación se enfoca en examinar la situación actual del proceso de clasificación de paltas en el sector agroexportador peruano. El estudio aborda los retos presentes en este ámbito, explora las tecnologías innovadoras que podrían proporcionar soluciones efectivas, y analiza el impacto potencial que una optimización de este proceso tendría en la posición competitiva del sector dentro del mercado internacional

La presente investigación se estructura en 4 capítulos principales. En el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema, la formulación de las preguntas, los objetivos generales y específicos, y se exponen las justificaciones, limitaciones e importancia del estudio. En el segundo capítulo se presenta una revisión de los antecedentes nacionales e internacionales, así como el marco teórico que fundamenta el desarrollo del sistema automatizado de clasificación. En el tercer capítulo se detalla el proceso de desarrollo del sistema, incluyendo los aspectos mecánicos, eléctricos, electrónicos. Se describe también la implementación de la red neuronal convolucional basada en la norma NTP 011.018.

En el cuarto capítulo expone los resultados obtenidos en la investigación. Posteriormente se formulan las conclusiones y se proponen recomendaciones para futuras investigaciones que busquen mejorar el sistema. El documento concluye con la presentación de los anexos pertinentes.

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el presente capítulo se expone el planteamiento del problema, los problemas y objetivos tanto generales como específicos, las justificaciones, limitaciones e importancia de la investigación.

1.1 Descripción de la problemática

Históricamente, el Perú se ha caracterizado por ser un país que exporta productos primarios, destacando las agroexportaciones, dentro de ellos tenemos a los frutos como los arándanos, las uvas, las paltas y los mangos. Este sector ha experimentado un auge sostenido en los años recientes. Según se evidencia en la Figura 1, que presenta los principales productos agrícolas que el Perú ha exportado al mercado mundial en el año 2023, la palta se posiciona como el tercer producto más importante en términos de agroexportaciones.

Figura 1

Principales productos agrícolas exportados del Perú en 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	Peso Neto Kg	Valor FOB US$
0806100000	UVAS FRESCAS	648.620.742	1.772.580.625
0810400000	ARÁNDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMÁS FRUTOS DEL GÉNERO VACCINIUM, FRESCOS	206.608.951	1.674.816.596
0804400000	AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS	599.198.885	963.632.801
0709200000	ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS	97.897.604	391.617.520
0804502000	MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS	197.087.562	254.906.665
2309909000	DEMÁS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES	196.887.097	227.629.873
1801001900	CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO EXCEPTO PARA SIEMBRA	70.216.409	217.065.223
0805299000	WILKINGS E HÍBRIDOS SIMILARES DE AGRIOS (CÍTRICOS) EXCEPTO TANGELO	144.014.777	171.468.961
0904211090	LOS DEMÁS PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L) SECOS, SIN TRITURAR NI PULVERIZAR EXCEPTO EN TROZOS O RODAJAS.	32.032.954	135.230.323
0811909100	MANGO (MANGIFERA INDICA L.)	76.181.704	132.928.169
0910110000	JENGIBRE SIN TRITURAR NI PULVERIZAR	73.196.315	118.800.327

Nota: Exportemos.pe (2024)

En el año 2023, la producción de paltas en el Perú superó las 911 mil toneladas. Según registros de la SUNAT el año pasado se exportó un aproximado de 599 mil toneladas hacia el mercado mundial, lo que posiciona a Perú como el segundo país mayor exportador del mundo, en términos de cantidades, de dicho producto. En la Figura 2 se muestra a Países Bajos como el segundo exportador de palta, según el precio en USD, esto debido a la calidad de palta que exporta al mercado mundial. Lo cual representa un gran desafío para el Perú en la clasificación eficiente de las paltas para su exportación.

Figura 2

Principales países exportadores de palta en valores (USD) y cantidades (toneladas)

Exportadores	Valor exportado en 2021	Valor exportado en 2022	Valor exportado en 2023 ▼
Mundo	7.342.905	6.989.987	7.270.287
México	3.045.660	3.143.310	2.835.943
Países Bajos	1.158.077	905.029	1.083.916
Perú	1.048.300	883.988	963.427
España	462.013	415.791	413.889
Israel	58.955	100.759	260.760
Chile	214.187	212.914	244.734

Exportadores	2021	2022	2023
	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas ▼
Mundo	3.047.471	2.940.098	3.252.681
México	1.227.070	1.041.787	1.220.919
Perú	541.520	582.953	598.493
Países Bajos	366.439	320.798	345.890
España	139.925	150.148	133.639
Kenya	95.036	103.240	122.581
Colombia	96.904	98.595	114.741
Chile	98.183	109.287	97.096

Nota: Trade map (2024)

La clasificación de frutos es un proceso crucial para mantener la calidad y competitividad en el mercado internacional. Además, este proceso implica la categorización de los frutos según diversos criterios como tamaño, madurez, calidad externa e interna, entre otros. Esta tarea, tradicionalmente realizada de forma manual, está sujeta a inconsistencias y errores humanos que pueden afectar la calidad del producto final y, por ende, la reputación de las exportaciones peruanas.

Al evidenciarse la presente problemática, lo que se busca es proponer un sistema de clasificación de paltas para mejorar la selección de calidad mediante redes neuronales convolucionales en las empresas exportadoras, generando así, que el fruto tenga una mayor aceptación por parte de los clientes comunes y nuevos de una manera más eficiente, segura y con una mayor comodidad, considerando que es una problemática aún existente.

1.2 Formulación y delimitación del problema

1.2.1 Problema General

¿Cómo diseñar e implementar un sistema automatizado para la selección de paltas basado en la norma NTP 011.018 mediante redes neuronales convolucionales y Raspberry Pi4?

1.2.2 Problemas Específicos

a) ¿Cómo el diseño del sistema mecánico para el transporte y selección de paltas disminuirá daños y reducirá pérdidas en los frutos durante el proceso?

b) ¿Cómo se puede implementar un sistema de visión artificial que integre dispositivos, algoritmos y condiciones de iluminación para automatizar la clasificación de paltas?

c) ¿Cuál es la eficacia comparativa entre un software de visión por computadora basado en red convolucional simple y otro basado en la arquitectura YOLO para la clasificación óptima de paltas?

1.3 Objetivo General y específicos

1.3.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema automatizado basado en la norma NTP 011.018 mediante redes neuronales convolucionales y Raspberry PI4 para la selección de paltas.

1.3.2 Objetivos Específicos

a) Diseñar el sistema mecánico para el transporte y selección de paltas que disminuya los daños a los frutos y reduzca pérdidas durante el proceso.

b) Implementar el sistema de visión artificial para automatizar la clasificación de paltas, integrando dispositivos, algoritmos y condiciones de iluminación.

c) Desarrollar y comparar dos softwares de visión por computadora utilizando una red convolucional simple y una red neuronal convolucional con arquitectura YOLO para lograr una toma de decisiones óptima en la clasificación de paltas.

1.4 Delimitación y Alcances del estudio

El presente trabajo de investigación considera el diseño e implementación de un sistema mecatrónico de clasificación de la calidad de paltas con la finalidad de desarrollar dicha tarea con un método más práctico, menos invasivo hacia la fruta y con un menor margen de error.

Como toda investigación de ingeniería que hace uso de herramientas tecnológicas y otros factores, existen limitaciones para el desarrollo del presente proyecto, las cuales se presentarán a continuación:

Limitación teórica: Un inconveniente importante del proyecto es que el sistema de visión artificial solo capturará una cara de la palta, lo que puede dificultar la detección precisa de defectos, así como las manchas, golpes o irregularidades en la piel que no estén visibles en la cara expuesta. Además, la selección del sensor capturador es crítica debido a que una imagen de baja calidad podría comprometer la precisión en la clasificación. Se evaluó el impacto de la iluminación en el proyecto para la calidad de la imagen capturada, considerando que las sombras o reflejos de luz pueden influir en los resultados.

Limitación del tiempo: El desarrollo de esta tesis está acotado en un periodo entre los meses de abril y octubre del presente año (2024), lo que presenta una limitación significativa para desarrollar una investigación más profunda y una implementación más exhaustiva.

Limitación económica: El diseño e implementación del sistema propuesto estarán restringidos a los componentes y materiales disponibles en el mercado nacional, lo que limita la selección de tecnologías de punta o equipos de alta calidad.

Limitación de disponibilidad de datos: El sistema de red neuronal convolucional de la investigación requiere de una base amplia de datos de imágenes de paltas en las 3 categorías de clasificación. La precisión del sistema de clasificación se podría perjudicar debido a que si los datos disponibles no son suficientes o representativos.

1.5 Importancia y justificación del estudio

1.5.1 Importancia de la Investigación

El presente proyecto propone el diseño e implementación de un sistema mecatrónico para la clasificación de la calidad de las paltas, con la finalidad de contribuir positivamente en la exportación de la palta basado en la norma NTP 011.018 y aplicación de un método más práctico y preciso para realizar clasificación de manera eficiente.

1.5.2 Justificación de la Investigación

● Justificación Tecnológica

El presente proyecto consiste en la aplicación de conceptos y principios de ingeniería en el procedimiento de clasificación por calidad de la palta, a la cual implica el uso de redes neuronales convolucionales utilizando la computadora Raspberry Pi4 y el software de Matlab para la programación de la misma, a fin de poder detectar diferentes características de las paltas captadas por imágenes y realizar el debido sustento de calidad.

● Justificación social

Esta propuesta se basa en poder realizar un sistema mecánico, eléctrico, electrónico y computarizado a favor del sector agrícola, el cual tiene un impacto positivo en la clasificación de la calidad de las frutas, debido a que, con la implementación de la misma se dejará de realizar dicha tarea con métodos pocos prácticos, invasivos para la fruta y, con el pasar del tiempo, disminuir problemas ergonómicos que causa en los operarios.

● Justificación económica

El sistema que se plantea diseñar e implementar en el presente proyecto reducirá, de manera considerable, la necesidad de mano de obra de los operarios y, por ende, los gastos que influyen en la contratación de los mismos. Además, la automatización del proceso de clasificación nos beneficia en la obtención de mejores parámetros de calidad con menor porcentaje de error comparado a la realizada por obra humana, por lo tanto, una mayor demanda de exportación de la fruta que se presentará un beneficio económico más elevado, así como una superior calidad entregada al mercado mundial.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

El presente capítulo expone el marco histórico, los antecedentes nacionales e internacionales y las bases teóricas relacionadas con la investigación de estacionamiento vertical.

2.1 Marco Histórico

La automatización en la clasificación de frutos ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Durante los años 80 's, se diseñaron y construyeron los primeros sistemas automatizados donde se basaban principalmente en atributos físicos como el tamaño y el peso utilizando tecnologías sencillas.

A finales de los años 1980, se introdujeron las tecnologías de visión por computadora permitiendo la evaluación de características externas como el color, la forma y los defectos superficiales de los frutos. En 1997, se desarrolló uno de los primeros sistemas de visión por computadora para la clasificación de manzanas basado en el color y los defectos superficiales.

En los años 2000, los avances en el procesamiento de imágenes y el aprendizaje automático permitieron el desarrollo de sistemas más sofisticados. En el 2003 se presentó un sistema de visión multiespectral para la detección de defectos en cítricos, que podía identificar defectos no visibles para el ojo humano.

En los últimos años, la integración de tecnologías como la espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR) y la resonancia magnética nuclear (RMN) ha permitido la evaluación de características internas de los frutos, como el contenido de azúcar o la madurez, sin dañarlos. Se revisaron las tecnologías no destructivas para la evaluación de la calidad de frutas y verduras.

En la actualidad, los sistemas de clasificación de frutos más modernos integran diversas tecnologías y emplean algoritmos de inteligencia artificial para lograr una clasificación más exacta y eficiente.

2.2 Antecedentes de la investigación

2.2.1 Antecedentes internacionales

Sidehabi et al. (2018). Artículo de investigación. Titulada “The development of machine vision system for sorting passion fruit using multi-class support vector machine”. Universitas Hasanuddin, Department of Electrical Engineering. Gowa, Indonesia. En la investigación indican que se utilizó el método de visión por ordenador de algoritmo K-Means Cluster para la obtención de características con el objetivo de desarrollar un

proceso de clasificación automática de maracuyá basado en niveles de madurez. Para el sistema de control manejó el Raspberry Pi 3 Plus e implementó como método de segmentación el algoritmo K-Means Cluster y Multiclass Support Vector Machine (MSVM) como método de clasificación. Se detalló que la precisión que ofrece la máquina clasificadora es de un 93.3% con un tiempo medio de 0.94128 segundos.

Bhargava y Bansal (2021). Artículo de investigación. Titulada "Fruits and vegetables quality evaluation using computer vision: A review". GLA University, Department of Electronics and Communication. Mathura, India. Destacan el uso de la tecnología de procesamiento de imágenes y visión por ordenador en el área de la industria de agricultura y alimentaria. Donde las etapas identificadas en la inspección de calidad de frutas y verduras mediante técnicas de procesamiento de imágenes constan de 5 en total: Adquisición de imágenes, preprocesamiento, segmentación de imágenes, extracción de características y clasificación. Los autores enfatizan para que una clasificación de evaluación de calidad a partir de características como el color, tamaño, forma textura y enfermedad de la fruta se utiliza un sistema de visión informática, el cual desarrolla una amplia variedad de métodos como el KNN, SVM, redes neuronales artificiales (RNA), aprendizaje profundo o red neuronal evolutiva (CNN).

Xiao et al. (2023). Artículo de investigación. Titulada "Fruit ripeness identification using YOLOv8 model". Auckland University of Technology. Auckland, New Zealand. Los autores catalogan frutas por nivel de madurez empleando imágenes digitales. Utilizando modelos que extraen características de las imágenes de frutas y las analizan para predecir su clase. Los modelos de procesamiento de imágenes que emplearon fueron CenterNet y Yolov8 que llegaron a alcanzar un índice de precisión superior al 90%. Se tomó en cuenta el impacto de los entornos extremos en la detección automática de frutas debido a que se desarrolló en condiciones climatológicas normales.

2.2.2 Antecedentes nacionales

Fustamante y Vásquez (2018). Tesis Profesional. Titulada "Diseño de una Máquina Automatizada Clasificadora de Cebolla por Tamaño y Color". Universidad Señor de Sipán, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Pimentel, Perú. Indican que su diseño del sistema de clasificación de cebolla por tamaño por medio de mallas giratorias con orificios de tres medidas diferentes, referenciado con normas peruanas y el sistema de inspección fundamentado en visión artificial, donde se utilizaron cámaras para la adquisición de imágenes. Realizaron la clasificación por color por medio de reconocimiento de imagen mediante cuatro cámaras de alta velocidad y procesada

mediante una computadora que emite una señal a los actuadores por medio de señales inalámbricas para la optimización de clasificación de cebollas.

Gamonal (2020). Tesis Profesional. Titulada “Diseño de un sistema por visión artificial para determinar la calidad de mandarinas”. Universidad Tecnológica del Perú, Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica. Lima, Perú. Permitieron que su diseño de un algoritmo que permite la clasificación de las mandarinas según el tamaño, forma y color teniendo en cuenta los posibles defectos y daños externos que se presenten, referenciado en la norma técnica peruana del fruto, se permitió un control estandarizado de calidad del cítrico mencionado, ante su aumento de demanda en el consumo interno del país y las exportaciones. Se da una solución a través del procesamiento digital de imágenes, mediante la utilización de una cámara web en tiempo real, realizando los procesos de adquisición, segmentación, técnicas de iluminación y el sistema de control MATLAB, basados en la normativa peruana de INACAL permitiendo buenos resultados en la clasificación. Se concluyó los resultados donde se comprueba que el sistema de clasificación presenta una exactitud de 93.3% y se determinó el tiempo de respuesta del algoritmo es de 0.3 segundos para clasificar la categoría de cada mandarina.

Lucero et. al. (2016). Tesis Profesional. Titulada “Empleo de técnicas de visión artificial para la identificación automática de defectos externos del mango”. Universidad Señor de Sipán, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Chiclayo, Perú. Indican que los algoritmos de procesamiento de imágenes K-Means y Otsu permitieron una óptima descripción e identificación de características de los frutos. El algoritmo clustering permitió separar efectivamente los objetos del fondo que facilitó el análisis en el algoritmo Canny y Bluerred Shape. La umbralización por el método Otsu permitió un mejor resultado para la clasificación. Los algoritmos de visión artificial que tuvieron mayor resultado fue la red neuronal con un 87.79% de efectividad para el color y 85.84% clasificó adecuadamente para la textura.

2.2.3 Investigaciones relacionadas al tema

González y Pacheco (2022) en su investigación indican que utilizaron los modelos CNN, InceptionV3, MobileNetV2, VGG16 y DenseNet121, los cuales ensayaron con una determinada información de imágenes reales y sintéticas de mangos y manzanas que abarcan la fruta en condiciones aceptables de calidad y con los defectos de podredumbre, golpes, costras y puntos negros para comparar el rendimiento de reconocimiento de la gama de defectos ya mencionadas. Los entrenamientos con los modelos mencionados se

realizaron con variaciones en los hiper-parámetros para obtener las métricas de rendimiento de exactitud, precisión y recuperación.

Walton (2019) indica que el algoritmo generador de imágenes hiperespectrales para el monitoreo de frutos mediante el método algoritmo genético asistido por histograma para la reducción de dimensionalidad (HAGRID) tuvo mayor impacto frente al método Algoritmo Genético (GA) puesto a que se realiza clasificación selectiva del individuo más apto y con menor tiempo de ejecución debido a que se superpone la población de frutos (tomate y aguacate) teniendo gran rendimiento en el experimento realizado con paltas.

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio

2.3.1 Palta

La palta (Persea american Mill) pertenece a la familia Lauráceas, dentro del orden de los Laurales, según Schaffer et al. (2013). Chanderbali et al. (2008) consideran al palto como el cultivo más importante dentro de la familia Lauráceas. La producción mundial de paltas excede los 3.5 millones de toneladas, de las cuales alrededor del 20% se comercializa entre países.

Schaffer et al. (2013) indican que la calidad máxima del fruto se determina antes de la cosecha y puesto a que los sistemas postcosecha están diseñados para minimizar la pérdida de calidad durante la manipulación y distribución. Un mayor conocimiento y comprensión de estas interacciones está dando lugar a nuevos desarrollos en los sistemas de la cadena de suministro para abordar las complejas cuestiones involucradas en la producción y comercialización de productos hortícolas.

La palta cuenta con gran variedad de híbridos gracias a su origen centroamericano. En el Perú, las variedades de paltas comúnmente cultivadas tenemos a: Fuerte, Bacon, Nabal y Hass. Este último tipo se cultiva principalmente para satisfacer la demanda de exportación debido a su facilidad transporte y su manejo postcosecha (MINAGRI, 2019).

- **Variedad Fuerte**

Tienen una forma piriforme o de pera, de tamaño mediano, con un peso aproximado entre 300 a 400 gramos. Su longitud está entre 10 a 12 centímetros y su ancho entre 6 a 7 centímetros. En la Figura 3 se logra apreciar la superficie de la cáscara es ligeramente áspera, moderadamente gruesa y de color verde con una consistencia verdosa. La calidad de la pulpa es óptima y contienen entre 18 y 26% de aceite.

Figura 3

Palta fuerte



Nota. MINAGRI (2008).

● **Variedad Nabal**

Su forma es redondeada y de tamaño mediano, con un peso promedio de 450 a 550 gramos. La superficie de la cáscara es ligeramente rugosa y de color verde oscuro.

● **Variedad Bacon**

Presenta una forma ovalada con características que la hacen resistente al frío, de tamaño mediano con un peso aproximado de 250 a 300 gramos. La superficie de la cáscara es fina y de un color verde brillante.

● **Variedad Hass**

Tiene una forma ovalada piriforme, de tamaño mediano, con un peso promedio de entre 200 a 300 gramos. La cáscara es granulada, moderadamente gruesa y su color varía de verde a púrpura dependiendo del grado de maduración representado en la Figura 4. Contiene entre 18 y 22% de aceite. El fruto puede permanecer en el árbol una vez alcanzada la madurez sin perder su calidad. Es la variedad más importante debido a su resistencia al transporte y almacenamiento.

Figura 4

Palta Hass



Nota. MINAGRI (2008).

2.3.2 Daños y defectos de la palta

Las paltas se clasifican según el peso del fruto, el envase utilizado y el mercado destino. Los principales defectos y alteraciones que se consideran son:

- **Rameado, rozadura o raspado**

Área de la piel que se torna rugosa o áspera al tacto, causada por la fricción del fruto con las hojas del palto o con otros frutos debido al viento.

- **Herida abierta**

Lesión en la piel donde la pulpa interna no ha logrado secarse, presentando riesgo.

- **Herida cicatrizada**

Lesión en la piel donde la pulpa ha logrado secarse.

- **Manchas**

Alteraciones superficiales en la piel que no comprometen la pulpa.

- **Magulladura o golpe**

Área blanda y hundida en el fruto, sin abertura en la piel, causada por golpes que dañan la pulpa.

- **Decoloración**

Pérdida del color verde natural de la piel, tornándose pálida, debido a sombra excesiva, sin afectar la pulpa.

● **Quemadura de sol**

Pigmentación rojiza o negra de la piel, con posible daño a la pulpa por exposición directa al sol.

● **Daño por heladas**

El fruto presenta alteraciones con una coloración rojiza-violácea en la piel, debido a la exposición a temperaturas de frío intenso o heladas durante la etapa de crecimiento

● **Pudrición**

Deterioro de la piel o pulpa de la palta causado por microorganismos.

● **Daño por insectos**

Indica que el fruto ha sufrido algún tipo de ataque o afectación por insectos.

● **Desórdenes fisiológicos**

Alteraciones en el metabolismo normal de la palta, manifestándose como pardeamiento de la pulpa o deformidades en el fruto.

● **Ausencia de pedúnculo**

Cuando el tallo o pedúnculo que une la palta al árbol se encuentra desprendido o faltante.

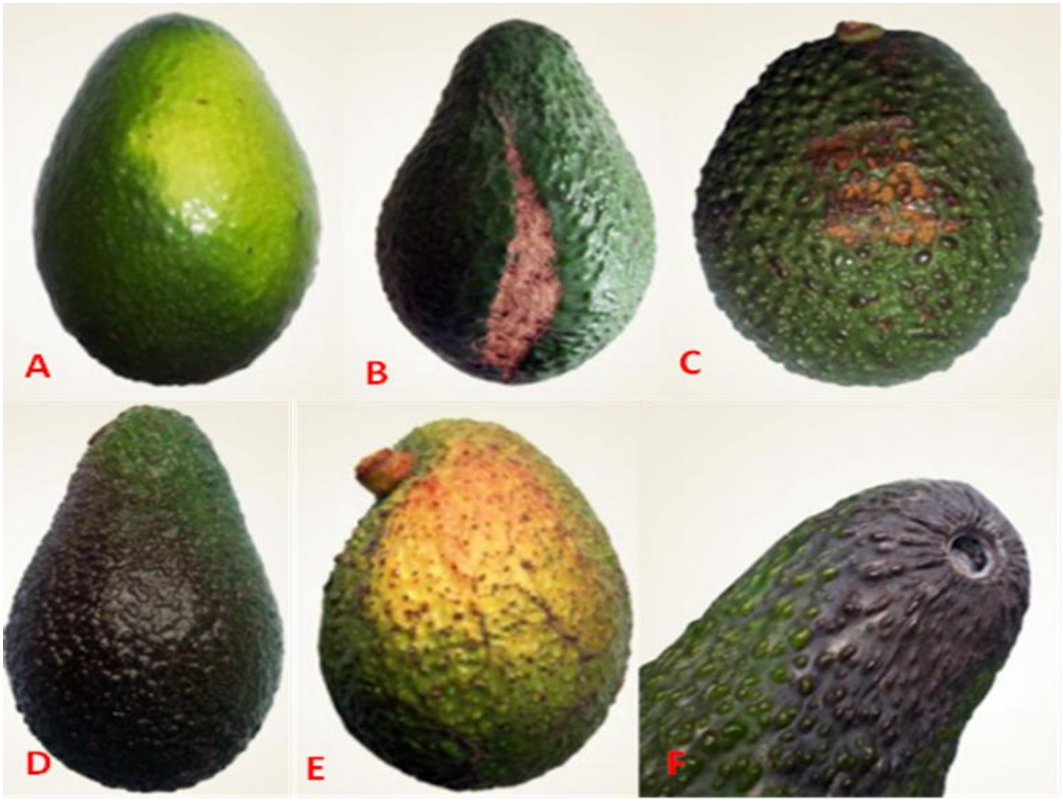
● **Contaminante**

Presencia de cualquier agente biológico, químico, materia o sustancia que pueda comprometer la inocuidad y seguridad para el consumo de la palta.

Los defectos más comunes durante la clasificación de la palta para la exportación están representados en la Figura 5. Teniendo A como decoloración del fruto, B como rameado o rozadura del fruto, C como magulladura o golpe presente en el fruto, D como cambio de color en el fruto, E como quemadura del fruto y F como pudrición en el fruto.

Figura 5

Daños y defectos más comunes en las paltas



Nota. INDECOPI (2014).

2.3.3 Propiedades de la palta destinado a la exportación

Los distintos mercados internacionales presentan determinadas especificaciones de los frutos que desea importar. Para una óptima selección se cumplirá lo especificado en la Norma Técnica Peruana de la Palta (NTP 011.018) proporcionada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el documento detalla los requisitos mínimos de calidad para su clasificación y distribución de la palta basado en distintos criterios.

Clasificación por aspecto exterior:

● **Categoría "Extra"**: Las paltas clasificadas en este nivel deben ser de excelente calidad, sin defectos, con la excepción de imperfecciones superficiales muy pequeñas que no alteren la apariencia general del producto.

● **Categoría I**: Las paltas en esta categoría deben ser de buena calidad, exhibiendo las características típicas de la variedad. Se aceptan defectos menores que no afecten la apariencia general del fruto. La superficie total de estos defectos no debe superar los 4 cm2.

● **Categoría II**: En esta categoría incluye las paltas que no alcanzan los estándares más altos de calidad. Los defectos permitidos en la superficie no deben exceder un área de 6 cm2.

Bajo ninguna circunstancia los defectos pueden afectar la pulpa del fruto.

Clasificación por calibre:

Las paltas se clasifican por el peso del fruto, el envase y según el mercado destino como se observa en la Tabla 1. Se realiza la relación del calibre de la palta con los posibles pesos en gramos del fruto. Para el caso de la variedad Hass se tiene un promedio aproximado.

Tabla 1

Disposición de calibre y peso de palta con destino al mercado de la Unión Europea

Código de calibre	Peso (en gramos)
4	781 - 1220
6	576 – 780
8	456 – 576
10	364 – 462
12	300 – 371
14	258 – 313
16	227 – 274
18	203 – 243
20	184 – 217
22	165 – 196
24	151 – 175
26	144 – 157
28	134 – 147
30	123 – 137
S^3	80 – 123 (sólo para la variedad Hass)
NOTA: Para envases destinados al mercado de la Unión Europea.	

Nota. INDECOPI (2014).

2.3.4 Tolerancias sobre daños y defectos

Los aguacates se agrupan en diferentes clases según el grado máximo de daños y defectos que presentan, como se detalla en la Tabla 2. Los límites se indican como el porcentaje de frutos defectuosos en relación al total.

Tabla 2

Tolerancias máximas permitidas de defectos y daños en paltas, clasificados por categoría

Daños y defectos	Categorías		
	Extra	**I**	**II**
Menores			
Manchas	5 %	10 %	10 %
Decoloración	5 %	10 %	10 %
Rameado, rozadura o raspado	5 %	10 %	10 %
Daño por insecto	5 %	10 %	10 %
Desordenes fisiológicos	1 %	10 %	10 %
Cambio de color	5 %	10 %	10 %
Herida cicatrizada	0 %	10 %	10 %
Contaminantes menores: fumagina, cal, pintura blanca.	5 %	10 %	10 %
Subtotal de defectos menores	**5 %**	**10 %**	**10 %**
Mayores			
Ausencia de pedúnculo	0 %	1 %	1 %
Magulladura o golpe	0 %	1 %	1 %
Daños por heladas	0 %	1 %	1 %
Quemadura de sol	0 %	1 %	1 %
Pudrición	0 %	1 %	1 %
Herida abierta	0 %	1 %	1 %
Contaminantes mayores: excretas de aves	0 %	0 %	0 %
Subtotal de defectos mayores	**0 %**	**2 %**	**2 %**
Total de defectos acumulados	**5 %**	**10 %**	**10 %**

Nota. INDECOPI (2014).

2.3.5 Faja transportadora

El transporte continuo de materiales de un lugar a otro mediante un sistema mecánico se le conoce como cinta transportadora o faja transportadora. Está compuesto por una banda flexible que se mueve entre dos poleas extremas. Las partes de una faja transportadora pueden variar según la aplicación y la industria como se muestra en la Figura 6, puesto que para el transporte de longitudes largas se requiere elementos adicionales como contrapesos, poleas deflectoras, etc.

Figura 6

Componentes de una faja transportadora

	COMPONENTES DE UNA FAJA
1	Estructura soporte
2	Banda transportadora
3	Polea de cola
4	Polea motriz
5	Estación de carga
6	Estación de impacto
7	Estación de retorno
8	Estación autoalineante
9	Estación de transición
10	Tolva de carga
11	Tolva de descarga
12	Raspador (limpiador) de cabeza
13	Limpiador de cola
14	Tensor de cola
15	Motor - reductor
16	Contrapeso
17	Polea de inflexión
18	Polea deflectora



Nota. PROINAM (2024)

● Estructura

La estructura, que principalmente serían los bastidores, en el cual van montados todos los componentes de la faja transportadora es de acero inoxidable, acero pintado o galvanizado, debido a que debe ser resistente y proporcionar fiabilidad al sistema de producción en el ambiente a trabajar.

● Motor

La función principal de este componente es poner en marcha a los tambores o rodillos para que este pueda desplazar la cinta. Se debe tener en cuenta que la característica del motor dependerá de la clase de cinta transportadora y el uso que se dé a la misma, por ello, es importante saber cuál es el funcionamiento del sistema.

La correcta selección del motor nos asegura no solo eficiencia y productividad, sino también prolongar la vida útil del equipo, optimización en costos y minimizar el tiempo de inactividad, por lo que se tendrá en cuenta los siguientes factores:

Capacidad de carga y velocidad

Se tiene que asegurar que el motor elegido puede transportar el peso máximo del producto seleccionado. La velocidad está relacionada con la productividad y eficiencia, por lo que una combinación correcta entre ellos garantiza un funcionamiento óptimo.

Condiciones ambientales

Los factores como la humedad, temperatura, presencia de polvo o sustancias químicas influyen en la elección del motor. Existen motores fabricados para ambientes bruscos y agresivos que le dan una protección y durabilidad diferente a los demás.

Eficiencia energética

Un motor eficiente reduce costos y aporta en la sostenibilidad ambiental.

Mantenimiento y durabilidad

Que un motor requiera menos mantenimiento minimiza el tiempo de inactividad y costos de reparación. Hablar de mantenimiento conlleva a utilizar la sigla MTBF (Mean Time Between Failures) que es la medida de tiempo entre fallas reparables de un producto. Cuanto mayor sea el tiempo entre fallas, más fiable será el sistema, por ello, el objetivo para una empresa siempre será mantener un MTBF del producto lo más alto posible.

Un motor más caro y con mejores características puede, en su mayoría, resultar más económico a largo plazo que un motor con menos vida útil y más barato.

Compatibilidad

La compatibilidad del motor con el sistema de bandas es crucial para considerar la facilidad de integración con los controles y la automatización.

- **Tambor**

También llamado rodillo, es un componente de la faja transportadora que realiza la función de desplazar la cinta debido al giro que ejecutan, debido al accionamiento de un motor eléctrico. Normalmente están situados entre o debajo de la cinta transportadora y que cumplen diferentes funciones de acuerdo al tipo de rodillo como, por ejemplo, el rodillo motriz, inflexión, tensión, desvío y reenvío.

- **Banda Transportadora**

Componente de la faja transportadora que tiene contacto directo con el material a transportar y al pertenecer a la industria alimentaria requiere del cumplimiento de las normativas para el cuidado del consumidor. En la Figura 7 se muestra la banda Ferbor 12 CF WH que es utilizado para el transporte de paltas, es fabricado de material PVC de color blanco cumpliendo con la normativa EU 10/2011.

Figura 7

Banda transportadora para transporte de paltas



FEBOR 12CF WH en transporte de aguacates.

Nota. Esbelt (2024)

2.3.6 Sistema automatizado

Groover (2007) define a un sistema automatizado como una línea de transferencia donde se realiza un conjunto de operaciones de procesamiento, inspección y manejo de materiales de forma automática. Puesto a que se refiere a un conjunto de procesos, máquinas y dispositivos que operan de forma automática, sin la intervención humana, para llevar a cabo tareas o actividades específicas.

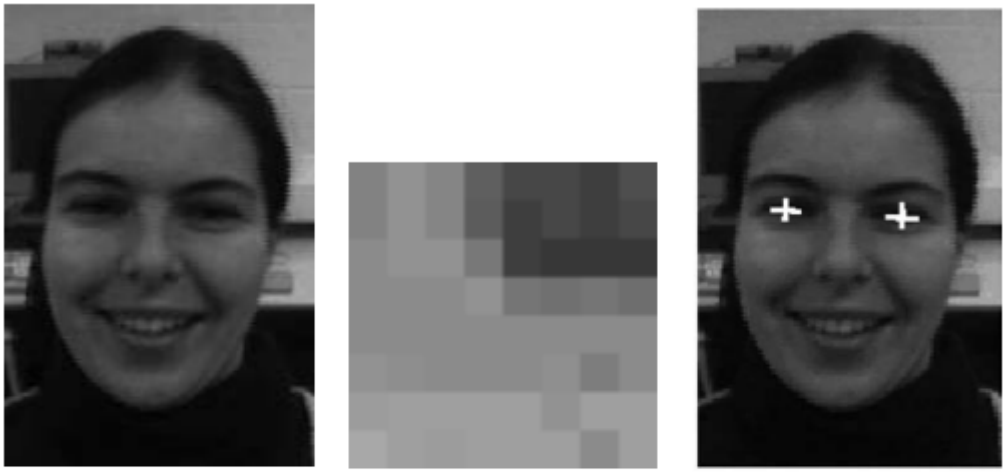
2.3.7 Visión artificial

Es una rama de la inteligencia artificial que permite que las computadoras y sistemas tengan la capacidad de interpretación y comprensión de la información visual que está presente en el mundo. Se realiza mediante el procesamiento, análisis y comprensión de imágenes digitales y videos, extrayendo su información significativa y brindar decisiones acertadas basadas en la información.

Las aplicaciones de la visión artificial son muy amplias y en diversos campos como la industria manufacturera, para el control de calidad automatizado; la medicina, análisis de imágenes médicas para diagnóstico; seguridad y vigilancia, para reconocimiento facial y comportamientos anómalos, se localiza los ojos de las personas mediante el pixelado de la imagen en una tabla de 8x8, la cual se representa en la Figura 8; y en el sector agrícola para la clasificación de frutos y detección de enfermedades en ellos.

Figura 8

Localización del ojo humano utilizando visión artificial



	0	1	2	3	4	5	6	7
0	130	146	133	95	71	71	62	78
1	130	146	133	92	62	71	62	71
2	139	146	146	120	62	55	55	55
3	139	139	139	146	117	112	117	110
4	139	139	139	139	139	139	139	139
5	146	142	139	139	139	143	125	139
6	156	159	159	159	159	146	159	159
7	168	159	156	159	159	159	139	159

Nota. Vernon (2003)

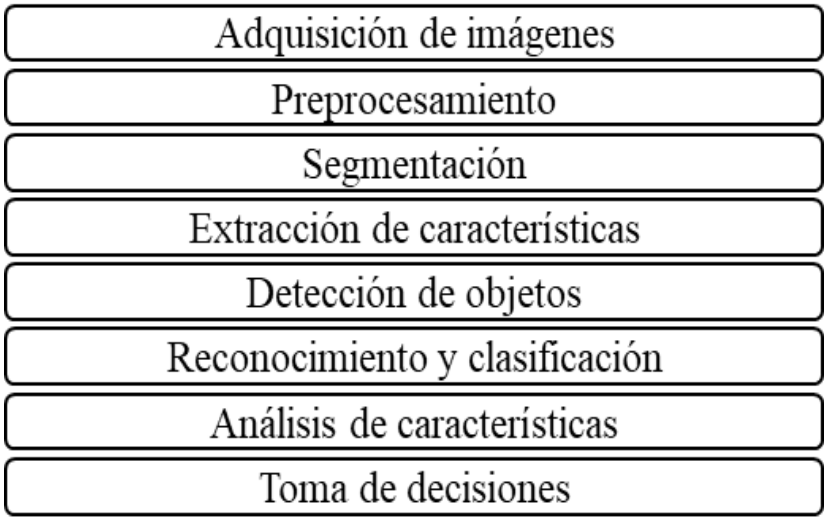
2.3.8 Técnicas de visión artificial

Las técnicas de visión por artificial comprenden un conjunto de métodos y algoritmos diseñados para permitir que las computadoras interpreten y analicen imágenes o videos. Además, han experimentado un progreso significativo en la última década, impulsado por sus diversas aplicaciones potenciales. Sin embargo, la complejidad del problema dificulta encontrar soluciones definitivas.

Los procesos mostrados en la Figura 9 representan los pasos para el procesamiento de imágenes dentro de un sistema automatizado. Además, este proceso no es estrictamente lineal debido a que puede incluir bucles o iteraciones entre los pasos.

Figura 9

Pasos para el procesamiento de imágenes con visión artificial



Nota. Elaboración propia

2.3.9 Iluminación artificial

La iluminación artificial es componente fundamental para los sistemas de visión artificial debido a que se refiere a la luz generada y controlada para mejorar la captura de imágenes por cámaras. Su propósito es optimizar las condiciones de iluminación para resaltar las características de los objetos. En lugar de realizar correcciones por medio de algoritmo que pueden ser muy complicados.

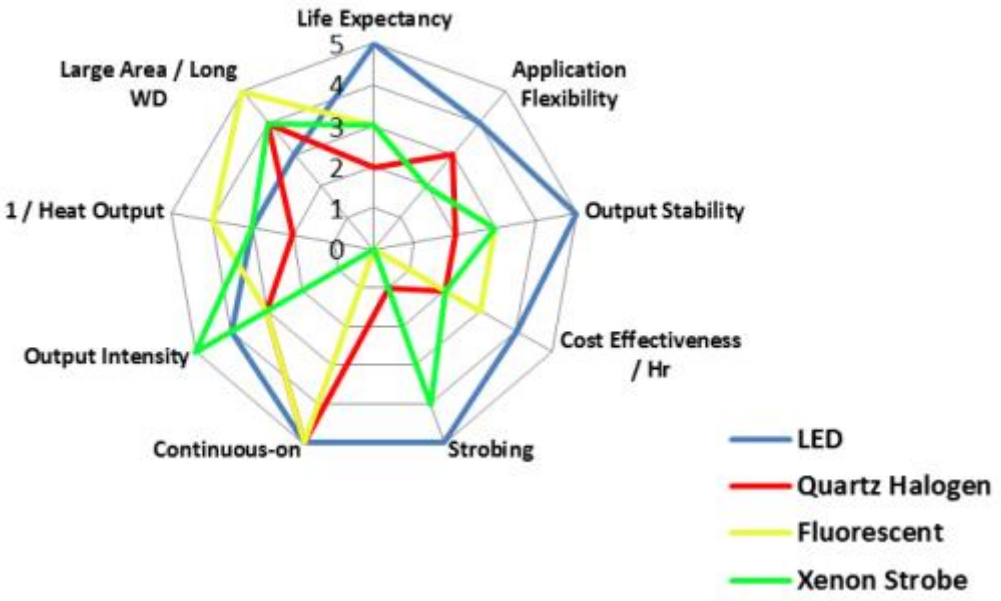
Sobrado (2003) indica que la velocidad de procesamiento de imágenes será mayor si se tiene un algoritmo más sencillo debido a un buen sistema de iluminación.

2.3.10 Fuentes de iluminación artificial

Martin (2007) indica que, en sistemas de visión artificial, especialmente para instalaciones de pequeña y mediana escala, las fuentes de iluminación más utilizados son los fluorescentes, los halógenos de cuarzo y los LED. Para aplicaciones a gran escala, los haluros metálicos y el xenón son más utilizados debido a que requieren una fuente muy brillante. La Figura 10 compara las ventajas y desventajas de la iluminación xenón, fluorescente, halógena de cuarzo y LED, junto con los criterios de selección relevantes para visión artificial.

Figura 10

Comparación y contraste de fuentes de iluminación de visión común



Nota. Martin (2007)

- **Incandescentes**

Luz generada por la electricidad que calienta un filamento de tungsteno hasta 2700°C haciéndolo brillar. Poseen gran variedad de potencias, pero su eficiencia es baja debido a generar más calor que luz.

- **Halógenas**

Luz generada por un filamento de tungsteno dentro de una capsula de cuarzo llena de gas halógeno. Producen luz blanca brillante de gran reproducción de colores, pero generan calor y son sensibles al contacto con la piel.

- **Fluorescentes**

Se genera a partir de tubos de vidrio llenos de vapor de mercurio a baja presión y recubiertos internamente con fosforo. La calidad de luz puede variar entre cálida y fría, pero contienen pequeñas cantidades de mercurio que puede ser peligroso para el ser humano.

- **LED**

Por sus siglas en inglés Light-Emitting Diode, son dispositivos semiconductores que emiten luz cuando una corriente eléctrica pasa a través de ellos. Pueden convertir hasta el 90% de la energía en luz, son regulables y poseen amplia gama de colores y temperaturas de color.

2.3.11 Técnicas de iluminación artificial

Hornberg (2017) menciona dos configuraciones principales de iluminación que son luz de fondo y luz frontal. Donde la luz de fondo es ideal definir el contorno del objeto y la luz frontal se subdivide en diferentes técnicas:

- **Luz difusa**

Proporciona iluminación desde todos los ángulos, se utiliza mayormente en muestras de reflectividad especular o mixta donde requiere una luz uniforme pero multidireccional.

- **Luz dirigida**

Se proporciona desde una gran variedad de ángulos. Puede ser mediante luces de anillo o luces en línea.

- **Campo brillante**

Variedad de luz dirigida que suministra de la forma en que se refleja en la superficie del objeto hacia la cámara. Partes del objeto que no reflejan luz aparecen oscuras.

- **Campo oscuro**

Variedad de luz dirigida que la luz se refleja del objeto se aleja de la cámara. La superficie del objeto aparece oscura en la imagen. Regiones irregulares del objeto aparecen brillantes.

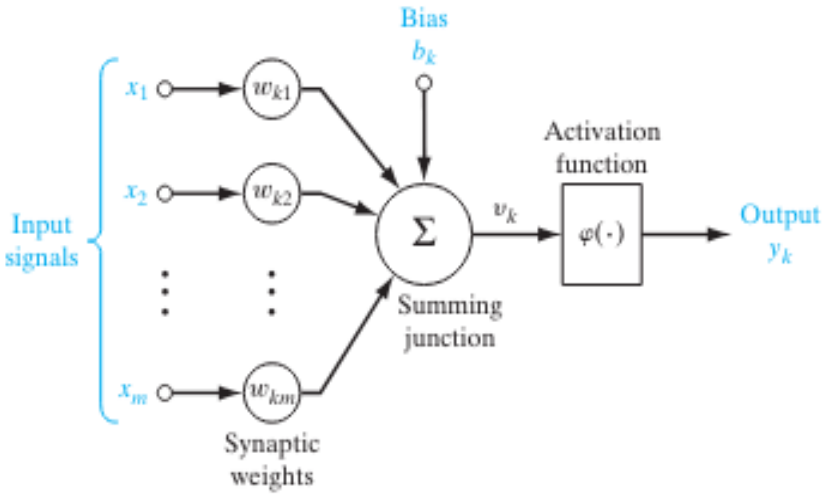
2.3.12 Redes neuronales artificiales

Haykin (2008) define las redes neuronales como modelos matemáticos basados en el cerebro humano, destacando su habilidad para aprender y generalizar a partir de datos. Se puede afirmar que las redes neuronales artificiales (RNA) consiste en un conjunto de nodos conectados entre sí que trabajan en conjunto para la resolución de problemas específicos.

La neurona representa la unidad principal de procesamiento de información dentro de una red neuronal. La Figura 11 ilustra un modelo de una neurona, el cual constituye la base para el diseño de una variedad de redes neuronales.

Figura 11

Modelo de neurona artificial no lineal



Nota. Haykin (2008)

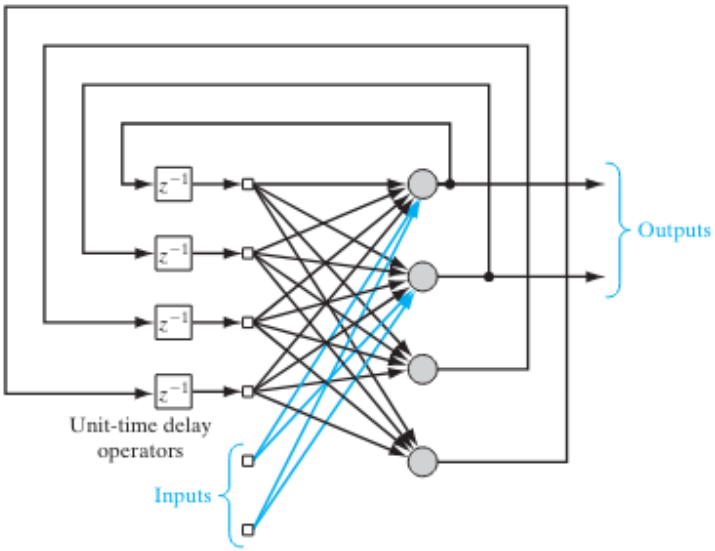
La forma en que se organizan las neuronas dentro de una red neuronal está estrechamente vinculada al algoritmo de aprendizaje empleado para entrenar la red. Por lo tanto, se refiere a los algoritmos de aprendizaje, reglas, utilizados en diseño de redes neuronales como algoritmos estructurados. Haykin (2002) clasifica los algoritmos de aprendizaje según la arquitectura o topología de la siguiente forma:

- **Redes recurrentes o retroalimentadas**

Son aquellas redes que permiten conexiones cíclicas o bucles de retroalimentación, donde la información puede viajar en ambos sentidos. En la Figura 12 se observa el diagrama de una red recurrente de una capa de neuronas donde cada neurona envía una señal de salida como entrada a las demás neuronas, además de una retroalimentación a la misma neurona de origen. Se agrega unas neuronas ocultas para un mayor impacto en la capacidad de aprendizaje de la red.

Figura 12

Red neuronal recurrente con neuronas ocultas



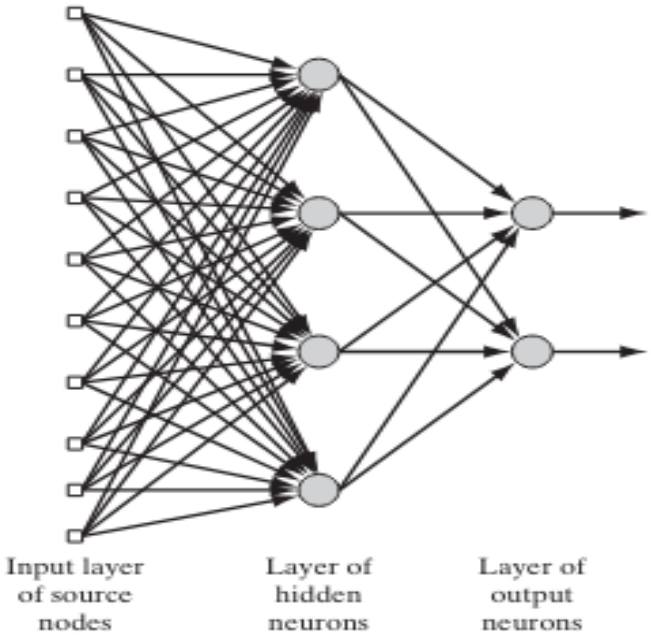
Nota. Haykin (2008)

- **Redes feedforward o de propagación hacia adelante**

Son redes neuronales donde la información fluye en una sola dirección, desde la capa de entrada hasta la capa de salida. Adicionalmente a ello, tiene presencia de una o más capas ocultas, las cuales no son directamente visibles y su función es mediar entre la entrada y la salida de la red. La cantidad de capas ocultas permite extraer estadísticas de orden superior de la entrada. En la Figura 13 se ilustra el diseño de una red neuronal feedforward multicapa con una sola capa oculta, la que se denomina 10-4-2 debido a los 10 nodos de entrada, 4 neuronas ocultas y 2 neuronas de salida.

Figura 13

Red neuronal feedforward con una capa oculta y una capa de salida



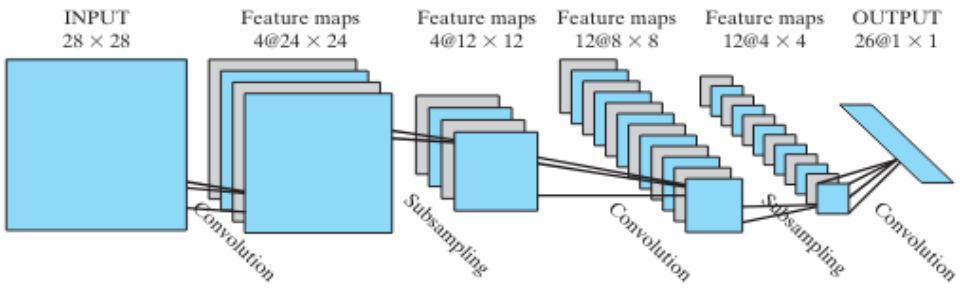
Nota. Haykin (2008)

● **Redes neuronales convolucionales**

LeCun y Bengio (2003) definen la red neuronal convolucional o Convolutional Neural Network (CNN), como un tipo especializado de red neuronal multicapa diseñada específicamente para el reconocimiento de patrones bidimensionales. Las CNN son un tipo especial de redes neuronales artificiales feedforward que se utilizan principalmente en el procesamiento de datos que tienen una topología de rejilla, como imágenes, señales 1D. En la Figura 14 se ilustra una red neuronal convolucional compuesta por 1 capa de entrada, 4 capas ocultas y 1 capa de salida. Esta red está diseñada específicamente para tareas de procesamiento de imágenes. La capa de entrada consta de 28x28 nodos sensoriales y son recibidas las imágenes de diferentes caracteres que son previamente centradas y normalizadas en tamaño de forma.

Figura 14

Red neuronal convolucional multicapa para el procesamiento de imágenes



Nota. Haykin (2008)

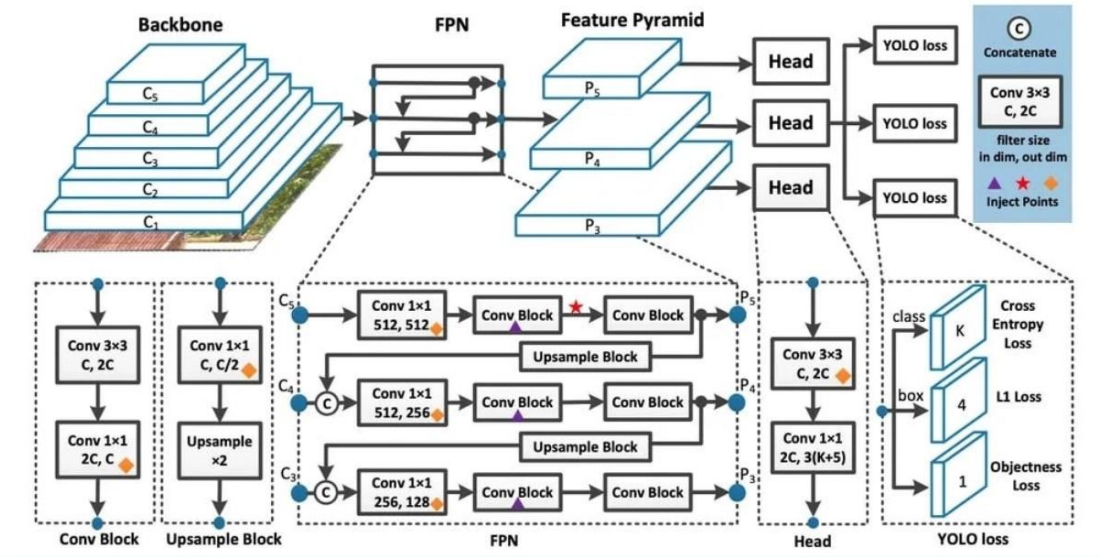
Las CNN se caracterizan por la presencia de capas convolucionales, que aplican operaciones de convolución a los datos de entrada para extraer características locales.

2.3.13 YOLO

Es una arquitectura de visión por computadora para la detección de objetos en imágenes o videos, desarrollado por la empresa Ultralytics, sus siglas significan You Only Look Once. Está basado en redes neuronales convolucionales donde se extraen características de las imágenes, procesan la imagen completan una vez para detectar y clasificar objetos dividiéndolos en cuadriculas. En la Figura 15 se muestra la arquitectura de la última versión lanzada oficialmente, la versión 8, con sus respectivos componentes principales.

Figura 15

Arquitectura de YOLO



Nota. YOLOv8 (2024)

● **Backbone**

Es la red neuronal base que procesa la imagen de entrada y extrae características. Responsable de capturar características de bajo nivel hasta características de alto nivel.

● **Neck**

Es una serie de capas que conectan el backbone con las cabezas de detección. Permite agregar y procesar las características del backbone para crear representaciones multiescalar.

● **Head**

Es la parte final de la red que produce predicciones reales. Tomando características procesadas por el neck y generando predicciones finales.

2.3.14 Raspberry

Es una pequeña computadora de placa única desarrollada por Raspberry Pi Foundation, que se utiliza en distintos proyectos de electrónica, robótica y automatización. Monk (2016) indica que es un ordenador compacto e integrado en una sola placa posee aptitudes que permiten que sea un instrumento capaz y versátil para el control y automatización de sistemas, debido a su capacidad para el procesamiento de datos, la ejecución de programas y la comunicación con dispositivos periféricos.

La clasificación de los Raspberry Pi es principalmente por su generación, potencia de procesamiento, cantidad de RAM, conectividad y los puertos disponibles, debido a que cada modelo ofrece mejoras en rendimiento, características y capacidades.

● **Raspberry Pi 1 Modelo B+**

El modelo 1 es unos de los pioneros en salir al mercado y sus principales usos fueron para proyectos de electrónica básicos y servidores web. Sus ventajas son su bajo precio, tamaño compacto y el consumo de energía reducido. Así como sus desventajas ante el rendimiento y RAM limitados para la complejidad de algún proyecto.

● **Raspberry Pi 2 Modelo B**

El modelo 2 es mayormente utilizado para proyectos de robótica y servidores web, más complejos que el modelo 1. Las ventajas de este modelo son que posee mayor potencia de procesamiento debido a los 4 núcleos y la memoria RAM de 1GB. Las desventajas son que no poseen comunicación WiFi ni Bluetooth integrado.

● **Raspberry Pi 3 Modelo B y B+**

Los modelos 3 presentan usos más complejos para automatizaciones del hogar, servidores, proyectos IoT y centros multimedia. Las ventajas son la integración de

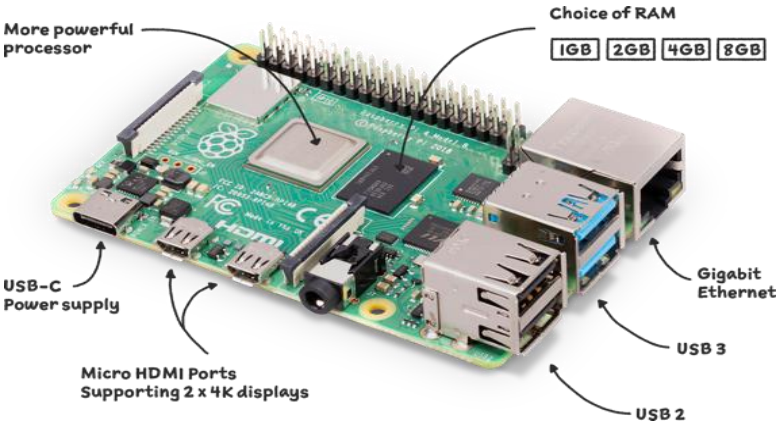
comunicación WiFi y Bluetooth con una gran velocidad de procesamiento. Las desventajas son el mayor consumo de energía y no poseen soporte para pantallas 4K.

- **Raspberry Pi 4 Modelo B**

El modelo 4 presenta un mayor compacto de los componentes que posee en su placa como se visualiza en la Figura 16. Las utilidades más comunes son las estaciones de servidores, aprendizaje de Inteligencia Artificial y proyectos electrónicos más complejos que los anteriores. Las ventajas de este modelo son el procesador y el RAM de gran potencia, poseen puertos USB 3.0 y soportes para pantallas 4K. Las desventajas son la mayor cantidad de consumo de energía y la necesidad de requerir disipadores de calor.

Figura 16

Raspberry Pi 4 Modelo B



Nota. Raspberry Pi Foundation (2023)

2.3.15 Motor eléctrico

Es un dispositivo electromagnético que convierte la energía eléctrica en energía mecánica rotacional, utilizando la fuerza que se genera entre un campo magnético y una corriente eléctrica.

Motor monofásico

Es un tipo de motor eléctrico que trabaja con una sola fase de corriente alterna (corriente alterna) y un neutro. Normalmente son utilizados para tareas y aplicaciones domésticas y comerciales de menor envergadura. Entre sus principales características se destacan: depende de una alimentación monofásica, por ende, es limitante para operar cargas pesadas o sistemas que requieran un alto rendimiento; tiene menos potencia comparado a un motor trifásico, por lo que es ideal para aplicaciones que demanden menor energía; y arranque con menor potencia con un posible mayor consumo de energía.

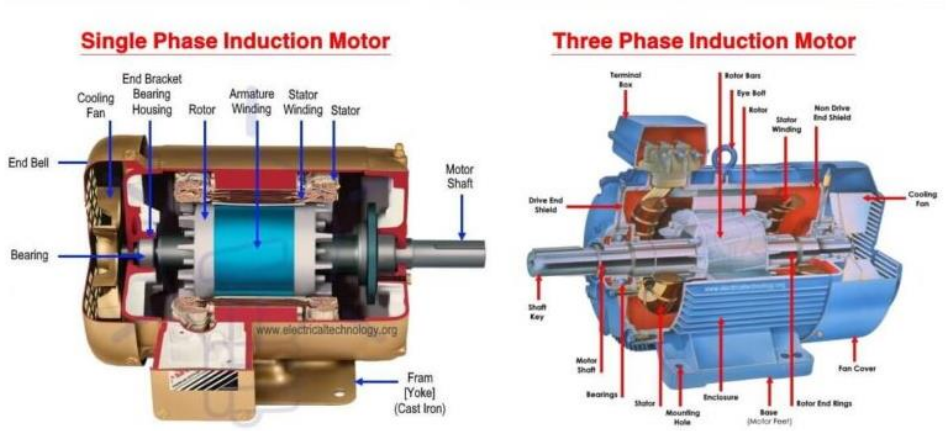
Motor trifásico

Es un tipo de motor que trabaja con tres fases (corriente alterna) y un neutro. Son más utilizados en aplicaciones industriales y comerciales en los cuales se necesitan más rendimiento y potencia. Entre sus principales características se destacan: depende de alimentación trifásica, por lo cual, se obtiene una mayor potencia y apto para operar cargas pesadas; tiene un arranque más potente que los monofásicos, por lo tanto, es ideal para aplicaciones donde se necesite un arranque rápido y eficiente.

En la Figura 17 se evalúa los componentes de ambos motores mencionados.

Figura 17

Motor monofásico y trifásico



Nota. Microscopio.pro (2023)

2.3.16 Actuadores eléctricos

Son componentes que generan fuerza o movimiento en respuesta a una señal eléctrica o electrónica de entrada.

2.3.17 Sensores

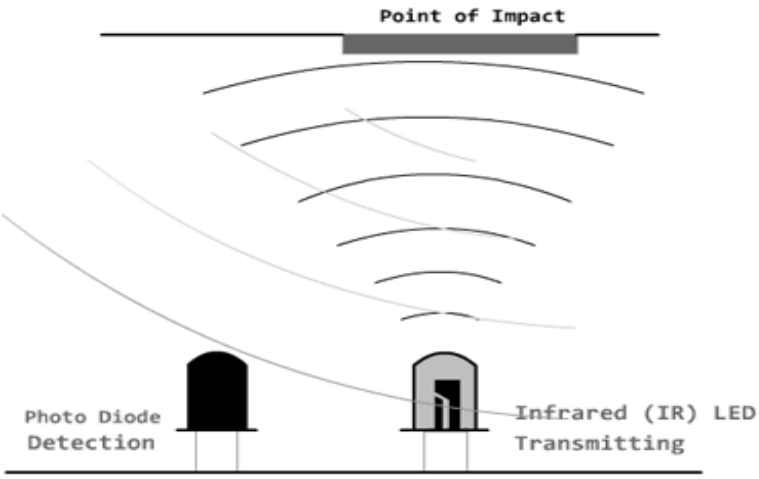
Se muestra la lista de sensores que se requiere para el desarrollo de la presente investigación.

- **Sensor infrarrojo**

Es un dispositivo electrónico diseñado para detectar y medir la radiación electromagnética en el espectro infrarrojo del entorno o de algún objeto. Estos sensores transforman la energía infrarroja en una señal eléctrica que puede ser procesada y analizada. En la Figura 18 se muestra el principio de funcionamiento del dispositivo donde

Figura 18

Principio de funcionamiento de sensor infrarrojo



Nota. Llamas (2024). Encontrado en https://www.luisllamas.es/detectar-obstaculos-con-sensor-infrarrojo-y-arduino/

- **Sensor capacitivo**

Son dispositivos que utilizan las variaciones en la capacitancia eléctrica de un condensador debido a los cambios en el entorno físico.

- **Sensor ultrasónico**

Son dispositivos que emiten ondas sonoras de alta frecuencia para identificar la presencia de objetos y calcular distancias, midiendo el tiempo que tarda en retornar las ondas sonoras.

2.3.18 Software

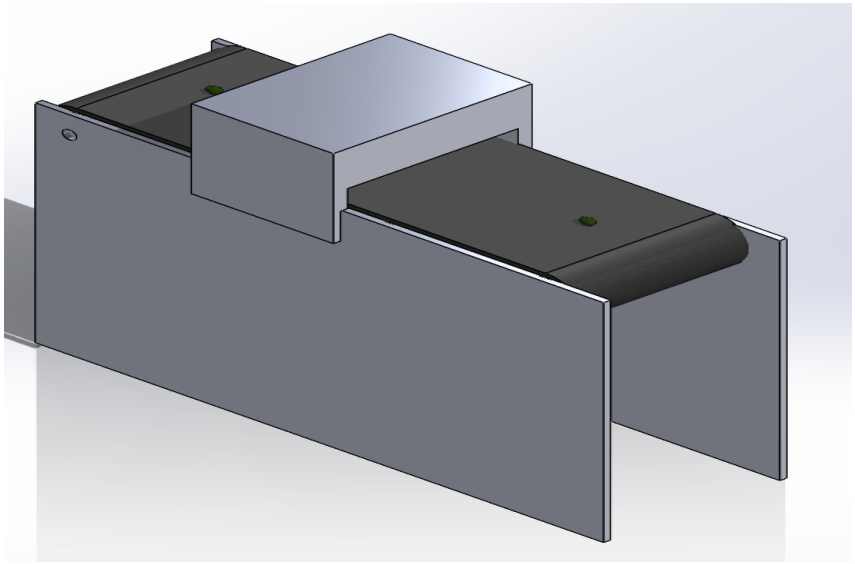
Para el diseño estructural del sistema automatizado se utiliza el programa SolidWorks para estudiar la forma, la dimensión y el estudio de energías del sistema.

- **SolidWorks**

Es un software de diseño asistido por computadora (CAD), por sus siglas en inglés Computer-Aided Design, para el modelado mecánico en 3D que utiliza un entorno gráfico que permite crear modelos y ensamblajes. El programa permite un estudio del sistema mecánico del sistema como se observa en la Figura 19. Se requiere de distintos componentes y partes del sistema.

Figura 19

Diseño inicial del sistema automatizado en SolidWorks



Nota. Elaboración propia

- **Google Colab**

Es un entorno de notebook Jupyter gratuito que permite una ejecución en la nube proporcionando acceso gratuito de GPU y TPU para el desarrollo de trabajos de aprendizaje profundo, permite el lenguaje de programación de Python. Además, facilita el compartir y trabajar los códigos con distintas personas, empresas o usuarios.

- **GroundingDINO**

Es una arquitectura de visión por computadora para la detección de objetos combinándolo con la comprensión de lenguaje natural humano. Permitiendo interacciones más flexibles con sistema de visión artificial dependiendo de la complejidad de consulta y de la imagen.

- **Roboflow**

Es una plataforma integrada diseñada para facilitar el desarrollo de modelos de vision artificial por computadora ofrece herramientas y servicios para proyectos. Permite cargar, organizar y etiquetar imágenes y videos. Ofrece segmentar y clasificar objetos de las imágenes.

- **Pycharm**

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) diseñado para el lenguaje Python, ofrece herramientas para facilitar el desarrollo de software. Brindando una depuración avanzada, refactorización del código y herramientas para desarrollo de código para detección de errores.

● **RealVNC**

Es una aplicación que permite el control remoto de computadoras a través de una conexión de red. Mediante la implementación del protocolo Virtual Network Computing (VNC) permite ver y controlar un escritorio remoto. Esta aplicación brinda la transferencia de archivos y conexiones seguras y cifradas.

● **Thonny**

Es un entorno de desarrollo integrado diseñado para en programación en el lenguaje Python. Es un software preinstalado en el sistema operativo oficial de Raspberry Pi llamado "Raspberry Pi OS". Brinda una utilidad amplia por la facilidad de uso y proporciona un entorno de desarrollo accesible y potente.

2.4 Definición de términos básicos

Calibre

Es una medida estándar utilizada para clasificar los frutos según su dimensión y se expresa generalmente en milímetros o pulgadas.

Cambio de color

Proceso de variación en la pigmentación o tonalidad de la piel o cáscara de los mismos durante su desarrollo y maduración.

Perceptron

Es una red neuronal antigua y básica, usado para la separación de patrones linealmente separables

Inteligencia artificial

Es una ciencia computacional que se enfoca en desarrollar sistemas con la capacidad de replicar y simular procesos cognitivos humanos, mediante modelos matemáticos y algoritmos.

CAPÍTULO 3: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

En el presente capítulo se desarrolló el diseño e implementación del sistema mecánico, eléctrico, electrónico y visión artificial del sistema de clasificación basado en los requerimientos para la selección de paltas.

3.1 Descripción del sistema de clasificación

La finalidad de la investigación fue desarrollar la clasificación de paltas empleando redes neuronales convolucionales mediante Raspberry Pi 4, para lograr este objetivo se implementó dentro de la computadora en agrupación con la biblioteca libre de visión artificial OpenCV, así mismo se validó en un prototipo para determinar su eficiencia.

La clasificación de paltas Hass se realizó mediante la Norma Técnica Peruana de paltas (NTP 011.018), donde muestra los tipos de clasificación para exportación de paltas y los daños y enfermedades más comunes en el fruto.

El diseño del sistema de clasificación de paltas se basó en las necesidades del proyecto en la Tabla 3 donde se visualizan los requerimientos y deseos para la clasificación de los frutos.

Tabla 3

Necesidades del sistema de clasificación de paltas

PROCESO	CONCEPTO	REQUISITO / DESEO
Sistema mecánico	Recepción y transporte de frutos	Requisito
	Evitar daño en el fruto	Requisito
	Sistema ligero y compacto	Requisito
	Material resistente a la corrosión	Requisito
Sistema de visión artificial	Reconocimiento de frutos	Requisito
	Identificación de defectos en frutos	Requisito
	Imagen/Video con buena resolución	Deseo
Sistema de control	Integración de sensores y actuadores	Requerimiento
	Reprogramable	Requerimiento
	Interfaz amigable para usuario	Deseo
	Buena velocidad de respuesta	Deseo
	Bajo costo	Deseo

Nota. Elaboración propia

Descripción y funcionamiento del sistema

La propuesta del sistema automatizado permitió la clasificación de paltas empleando métodos no destructivos evitando daños en la piel del fruto y moretones de la superficie del fruto con piezas mecánicas que amortiguan el impacto.

La dimensión de la estructura de las máquinas clasificadoras presentó una dimensión entre los 6 a 10 metros o mayor, las cuales consistieron en una faja transportadora y un sistema para la separación según su clasificación por lo que la propuesta del sistema presentó una dimensión de 2 a 5 metros de largo para cumplir con la capacidad de frutos que debe clasificar y cumplir con la competencia del mercado.

3.2 Sistema mecánico

El sistema mecánico está compuesto por elementos que cumplen con la actividad de muestreo, transporte y clasificación de las paltas.

Para el sistema mecánico de este proyecto se necesita enfatizar sobre cómo se podría llegar a transportar la fruta seleccionada, en este caso, la palta. A nivel industrial se utilizan las fajas transportadoras que nos permiten trasladar el objeto de un punto a otro, las cuales tienen como principales componentes a los tambores, el motor, la cinta transportadora y la estructura que en breve describiremos.

3.2.1 Cinta transportadora

Componente para el traslado de la palta de un lugar a otro y fabricado con materiales variados como el caucho, cuero, termoplástico, metal y tela. Para la selección de la cinta más adecuada se consideró varios factores clave como el montaje, mantenimiento y la carga como se presenta en la Tabla 4, realizando una comparativa de las ventajas y desventajas.

Tabla 4

Comparativa de tipos de cinta transportadora

Tipo de cinta transportadora	Facilidad de montaje	Facilidad de mantenimiento	Carga
Rodillo	Sí	Sí	Pesada
Banda	Sí	No	Liviana
Cadena	Sí	No	Pesada
Modulares	No	No	Liviana, pesada
Telescópicas	Sí	Sí	Liviana
Curvas	No	No	Liviana, pesada
Gravedad	Sí	Sí	Media
Neumática	No	No	Liviana

Nota. Elaboración propia

● **Fuerza tangencial**

Se seleccionó un diseño de una faja transportadora horizontal de 90° para el movimiento de las paltas durante el sistema, se realizó el cálculo de la Fuerza tangencial mediante la Ecuación 1:

$$F_U = \mu_T * g * \left(m + \frac{m_b}{2}\right) + \mu_R * g * \left(\frac{m_b}{2} + m_R\right) + \mu_{ST} * g * m \qquad (1)$$

Donde:

μ_T: Coeficiente de rozamiento o fricción para traslado sobre la mesa

g: Aceleración de la gravedad de la Tierra (9,81 m/s^2)

m: Masa de la palta transportada en toda la longitud de transporte (carga total)

m_b: Masa de la banda

μ_R: Coeficiente de fricción para marcha sobre rodillo

m_R: Masa de todos los tambores, excepto el tambor motriz

μ_{ST}: Coeficiente de fricción para acumulación

Cálculo de masas

Se tomó en consideración el mayor calibre de la palta Hass según la NTP 011.018 para el cálculo de la masa de la palta transportada en la banda transportadora, teniendo una masa entre 300 y 350 gramos.

Se consideró a la palta con una superficie elipsoide por el cual el área de una palta se calculó mediante la Ecuación 2:

$$A \approx 4 * \pi * \left(\frac{(a * b + a * c + b * c)}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \qquad (2)$$

Donde:

a, b y c: son los semiejes del elipsoide, en el caso de la palta:

a: es el semieje mayor (aproximadamente la mitad de la longitud de la palta).

b y c: son los semiejes menores (aproximadamente la mitad del ancho y grosor de la palta).

Se realizó el cálculo del área con los siguientes parámetros de la palta:

$$a = 75\ mm$$

$$b = 35\ mm$$

$$c = 60\ mm$$

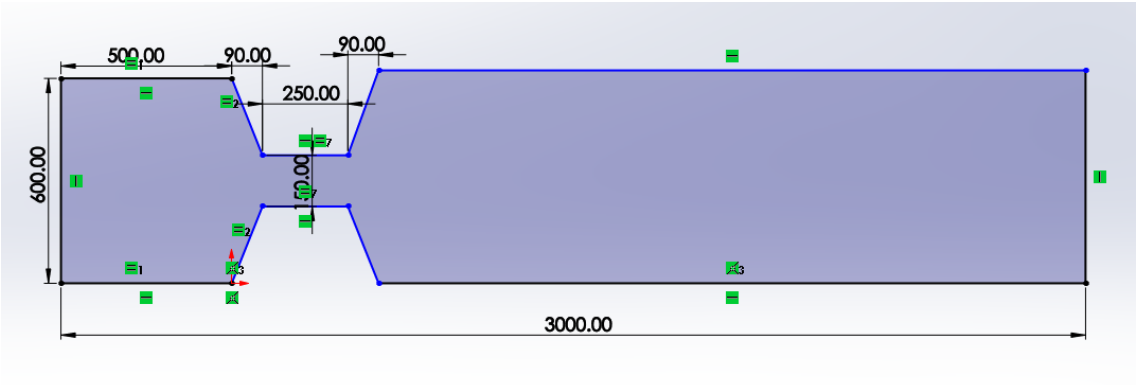
Reemplazando los valores en la Ecuación 2, se tiene el área de la palta:

$$A = 6968.39\ mm^2$$

Se diseñó el área que tuvo contacto con la palta dentro de la banda transportadora como se muestra en la Figura 20 con sus respectivas dimensiones.

Figura 20

Superficie en contacto con la palta



Nota. Elaboración propia

Debido al diseño realizado en un software CAD se pudo calcular el área del contacto con la palta como se muestra en la Figura 21.

Figura 21

Área de la superficie en contacto con la palta

Área = 1696919.98 milímetros^2

Nota. Elaboración propia

Se requirió conocer la cantidad de paltas máximas que puedan ocupar dentro de la superficie donde tuvo contacto por lo que se aplicó la Ecuación 3:

$$n = \frac{Área\ de\ superficie\ en\ contacto}{Área\ de\ la\ palta} \quad (3)$$

Donde:

n: Cantidad de paltas

Reemplazando:

$$n = \frac{1696919.98\ mm^2}{6968.39\ mm^2}$$

$$n = 243.51 \approx 244\ paltas$$

Entonces la masa de la palta dentro de la banda:

$$m = 244 * 350$$

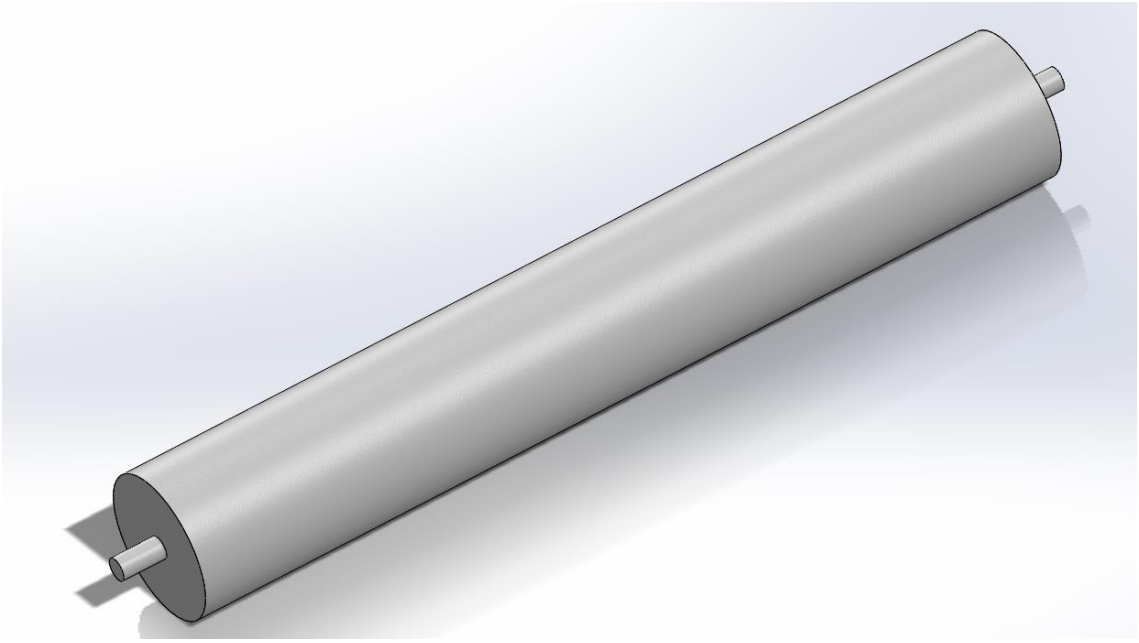
$$m = 85400\ g$$

Masa de los tambores

Se determinó la masa de los tambores (m_R), mediante el software SolidWorks como se muestra en la Figura 22.

Figura 22

Tambor de la faja transportadora



Nota. Elaboración propia

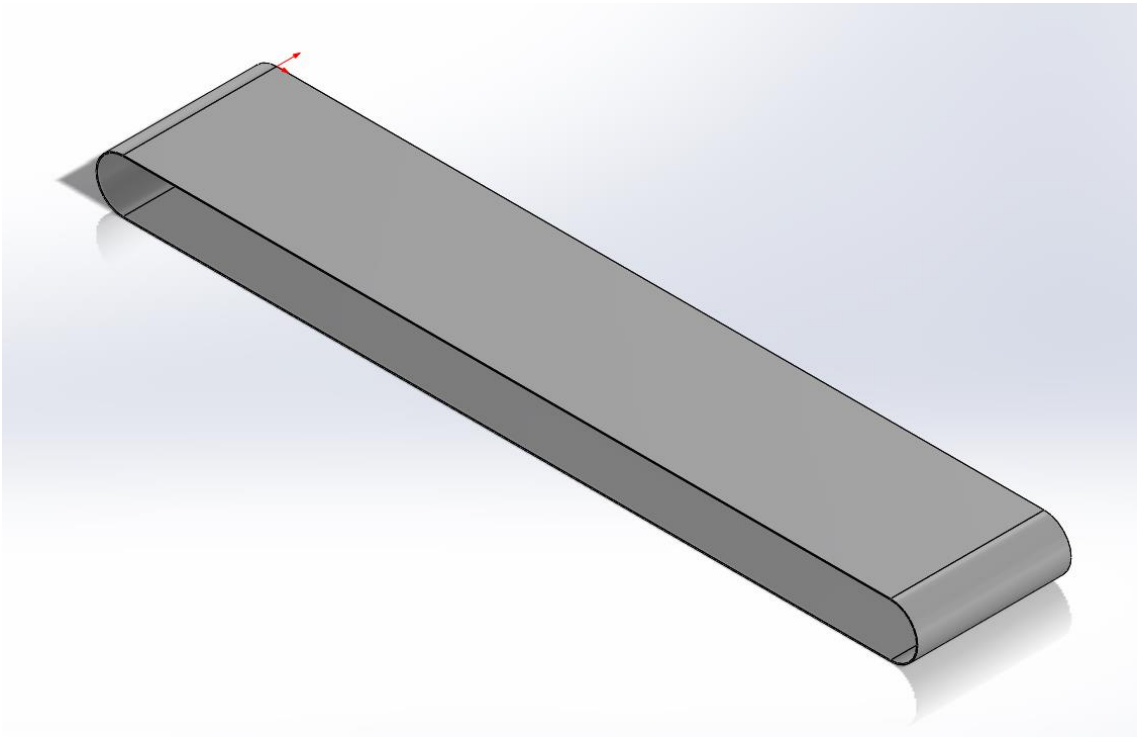
Se obtuvo una masa de 4050.36 g por lo que:

$$m_R = 4050.36\ g$$

Se calculó la masa del área de la banda mediante el diseño de la banda transportadora en el software SolidWorks como se muestra en la Figura 23.

Figura 23

Banda transportadora



Nota. Elaboración propia

Se obtuvo una masa de 9211.39 g, entonces:

$$m_B = 9211.39\ g$$

Cálculo de coeficientes

Se realizó el análisis de la banda con respecto al coeficiente de fricción sobre la mesa (μ_T), se evalúo las características de los materiales que tendrían contacto, tanto el acero de la estructura y la banda transportadora hecha de Policloruro de vinilo (PVC) para el transporte de alimentos. Se obtuvieron las propiedades mecánicas del PVC y el coeficiente de fricción mostrado en la Figura 24.

Figura 24

Propiedades mecánicas entre PVC y metal

Mechanical Properties	Metric	English	Comments
Hardness, Shore D	82	82	DIN 53505
Ball Indentation Hardness	120 MPa	17400 psi	ISO 2039
Tensile Strength at Break	30.0 MPa	4350 psi	ISO 527
Tensile Strength, Yield	55.0 MPa	7980 psi	ISO 527
Elongation at Break	>= 10 %	>= 10 %	ISO 527
Elongation at Yield	3.0 %	3.0 %	ISO 527
Modulus of Elasticity	3.00 GPa	435 ksi	ISO 527
Flexural Strength	90.0 MPa	13100 psi	3.5%; ISO 178
Charpy Impact Unnotched	NB	NB	ISO 179
Charpy Impact, Notched	0.300 J/cm²	1.43 ft-lb/in²	ISO 179
Coefficient of Friction	0.60	0.60	DIN 53375

Nota. Songhan (2024)

Se obtuvo el coeficiente de fricción del PVC de 0.60 donde:

$$\mu_T = 0.60$$

Se analizó las propiedades del material PVC de la banda, frente al material del rodillo hecho de plástico. Se obtuvo la Figura 25, mostrando las propiedades mecánicas entre los materiales y se obtuvo el coeficiente de fricción para marcha sobre el rodillo (μ_R).

Figura 25

Propiedades mecánicas entre PVC y plástico

Property	Value	Conditions and Remarks
Molecular weight (resin)	140000	cf: K57 PVC 70,000
Relative density	1.42 – 1.48	cf: PE 0.95 – 0.96, GRP 1.4 – 2.1, CI 7.2, Clay 1.8 – 2.6
Water absorption	0.0012	23°C, 24 hours cf: AC 18 – 20% AS1711
Hardness	80	Shore D Durometer, Brinell 15, Rockwell R 114, cf: PE Shore D 60
Impact strength – 20°C	20 kJ/m^2	Charpy 250 µm notch tip radius
Impact strength – 0°C	8 kJ/m^2	Charpy 250 µm notch tip radius
Coefficient of friction	0.4	PVC to PVC cf: PE 0.25, PA 0.3

Nota. Vinidex (2024)

Se obtuvo un coeficiente de 0.4, por lo que:

$$\mu_R = 0.4$$

Para el coeficiente de fricción para acumulación (μ_{ST}), se evaluó las propiedades mecánicas de la palta con respecto al material del PVC de la banda y se encontró en un rango de 0.2 a 0.4 por lo que:

$$\mu_{ST} = 0.4$$

Se reemplazó los valores en la Ecuación 1:

$$F_U = 0.6 * 9.81 * \left(85400 + \frac{9211.39}{2}\right) + 0.4 * 9.81 * \left(\frac{9211.39}{2} + 4050.36\right) + 0.4 * 9.81 * 85400$$

$$F_U = 649143.80\ N$$

- **Fuerza de tracción máxima de la banda**

Para el cálculo de la fuerza de tracción máxima se utilizó la Ecuación 4:

$$F1 = F_U * c1 \quad (4)$$

Donde:

F_U: Fuerza tangencial de la banda

$c1$: Factor C1 para el tambor motriz

Debido al diseño de la faja de ángulo de 180° se utilizó la Figura 26, donde se brindó el factor C1 para el cálculo de la fuerza de tracción máxima

Figura 26

Coeficiente C1

Recubrimiento de la cara inferior Siegling Transilon	V3, V5, U2, A5, E3			V1, U1, UH, U2H, V2H, V5H		
Ángulo de contacto β	**180°**	**210°**	**240°**	**180°**	**210°**	**240°**
Tambor de acero liso						
Seco	1,5	1,4	1,3	1,8	1,6	1,5
Mojado	3,7	3,2	2,9	5,0	4,0	3,0
Tambor con forro de fricción						
Seco	1,4	1,3	1,2	1,6	1,5	1,4
Mojado	1,8	1,6	1,5	3,7	3,2	2,9

Nota. Siegling Transilon (2024)

Se utilizó el material V3 para el tambor motriz con forro de fricción obteniendo un coeficiente C1 de 1,4. Reemplazando los valores en la Ecuación 4:

$$F1 = 649143.80 * 1.4$$

$$F1 = 908801.32\ N$$

- **Velocidad de la banda transportadora**

Se requirió calcular la cantidad máxima de paltas que fueron transportadas por la faja transportadora mediante la Ecuación 5:

$$n = \frac{B}{d} \tag{5}$$

Donde:

n: Cantidad de paltas que pudo ser transportada

B: Longitud de la banda transportadora (3 m)

d: Longitud mayor de la palta (0.15 m)

Reemplazando en la Ecuación 4:

$$n = \frac{3\ m}{0.15\ m}$$

$$n = 20$$

Se brindó la Ecuación 6 para el cálculo de la velocidad y se tuvo en un 1 minuto 20 paltas para ser transportadas por 3 metros de longitud de banda.

$$v = n_{min} * B \tag{6}$$

Donde:

v: velocidad de la banda

n_{min}: número de paltas que son transportadas por minuto

Se reemplazó los valores en la Ecuación 5:

$$v = \left(\frac{20\ paltas}{60\ s}\right) * 3\ m$$

$$v = 1\frac{m}{s}$$

● **Potencia ideal del motor**

Para el cálculo de la potencia del motor se utilizó la Ecuación 7:

$$Potencia = \frac{(m + m_b) * \mu_T * v}{33000} \quad (7)$$

Donde:

m: peso de la palta (en libras)

m_b: peso de la banda (en libras)

μ_T: Coeficiente de fricción de la banda con la mesa (0.6)

v: velocidad de la banda (en pie/min)

Se realizó la transformación de los valores en unidades del sistema inglés para el cálculo de la potencia del motor.

$$m = 85.400\ kg * \frac{2.20462\ lb}{1\ kg}$$

$$m = 188.27\ lb$$

$$m_B = 9.21139\ kg * \frac{2.20462\ lb}{1\ kg}$$

$$m_b = 20.31\ lb$$

$$v = 1\frac{m}{s} * \frac{3.28\ pie}{1\ m} * \frac{60\ s}{1\ min}$$

$$v = 196.8\frac{pie}{min}$$

Se reemplazó los valores en la Ecuación 7:

$$Potencia = \frac{(188.27 + 20.31) * 0.6 * 196.8}{33000}$$

$$Potencia = 0.74\ HP$$

Para una potencia ideal se requirió multiplicar por un factor de servicio de 1.5. Por lo que:

$$Potencia\ ideal = 0.74\ HP * 1.5$$

$$Potencia\ ideal = 1.11\ HP$$

3.3 Sistema de visión artificial

El sistema de visión artificial se ocupó de obtener fotografías de las paltas y examinar posibles defectos. Este sistema comprendió el dispositivo que captura las imágenes como

los procedimientos algorítmicos para procesar dichas imágenes y las redes neuronales convolucionales.

3.3.1 Dispositivo capturador de imágenes

Debido al movimiento de las paltas dentro del sistema mecánico, el dispositivo capturador de imágenes debió obtener una óptima calidad de frames per second (FPS) para el procesamiento de la imagen en el sistema de visión artificial. Los tipos de cámaras de visión artificial según su clasificación de sensor son complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS) y Charge-Coupled Device (CCD), sus características se mostraron en la Tabla 5. Se resaltó las características más importantes de los dos tipos de sensores para el sistema de clasificación.

Tabla 5

Comparación de tipos de sensores para cámaras de visión artificial

CCD	CMOS
Alta calidad de imagen	Mediana calidad de imagen
Alta sensibilidad a la luz	Menor sensibilidad a la luz
Bajo ruido	Mayor rango y ruido
Alto consumo energético	Menor consumo energético
Lento procesamiento de píxeles	Lectura rápida y flexible de píxeles
Alto precio en el mercado	Precio accesible en el mercado

Nota. Elaboración propia

Ante la alta calidad de FPS y el bajo ruido que mostraron la tecnología CCD frente a la tecnología CMOS fue una opción para captar imágenes o fotografías de gran definición, pero ante las necesidades del sistema se seleccionó la tecnología CMOS debido a su lectura rápida y flexible de píxeles de las imágenes.

La selección de la cámara del sistema fue necesaria para la detección de los defectos internos y externos de la palta que pudo omitirse por el ojo humano. La variedad de tecnología en cámaras se presenta en la Tabla 6, se muestran los tipos de cámaras mayormente usadas en investigaciones para la visión artificial.

Tabla 6

Comparación de características de cámaras para visión artificial

Características	Monocromáticas	RGB	Multiespectrales	Hiperespectrales

Captura	1 banda de luz	3 bandas de luz	4-15 bandas espectrales	Cientos de bandas espectrales
Resolución	1-12 MP	1-20 MP	1-5 MP por banda	Espectral: 1-10 nm
Velocidad	30-200 FPS	30-120 FPS	10-30 FPS	1-100 FPS
Detección	Defectos superficiales y contornos	Colores y defectos superficiales	Defectos y madurez interna	Defectos y madurez interna
Procesamiento	Rápido	Rápido	Complejo y moderado	Complejo y lento
Defectos	No brinda defectos de color	Alta sensibilidad variaciones de luz	Requiere iluminación especial	Requiere iluminación especial
Precio	Bajo	Moderado	Moderado alto	Elevado

Nota. Elaboración propia

Se han señalado las características principales de cada tipo para la clasificación de paltas. En la Tabla 7, se detalla la evaluación de cada tipo de cámara para visión artificial. Además, se especificaron los tipos que cumplen con los requisitos del sistema de clasificación.

Tabla 7

Evaluación de cámaras para visión artificial

Característica	**Monocromática**	**RGB**	**Multiespectral**	**Hiperespectral**
Detección de madurez	Regular	Bueno	Muy bueno	Excelente
Defectos superficiales	Muy bueno	Muy bueno	Bueno	Regular
Defectos internos	Malo	Malo	Muy bueno	Excelente
Clasificación por tamaño y forma	Muy bueno	Muy bueno	Bueno	Bueno
Velocidad de procesamiento	Muy bueno	Muy bueno	Bueno	Regular

Costo-efectividad	Bueno	Muy bueno	Regular	Regular

Nota. Elaboración propia

La selección del tipo de cámara se basó en los criterios establecidos por el sistema. Para lograr una clasificación integral de las paltas, se contempló un sistema que combinara una cámara RGB y una cámara multiespectral, con el objetivo de detectar defectos externos e internos de la palta, respectivamente. Sin embargo, debido a las limitaciones presupuestarias de la investigación, se utilizó únicamente una cámara RGB.

Los modelos de cámaras RBG, disponibles en el mercado, se mostraron en la Tabla 8, donde se brindó las características de cada una de ellas.

Tabla 8

Comparación de cámaras RBG

Característica	**Logitech C270**	**Brio300**	**Brio500**	**Logitech C922**
Resolución	720p HD	1080p HD	1080p Full HD	1080p Full HD 720p
FPS	30	30	30	30 | 60
Campo de visión	60°	70°	65° 78° 90°	78°
Enfoque	Fijo	Automático	Automático	Automático
Conectividad	USB-A	USB-A	USB-C	USB-A
Precio (S/.)	150 - 200	270 - 300	400 - 500	300 - 350

Nota. Elaboración propia

La elección de la cámara fue fundamental para el sistema de visión artificial, ya que permitió capturar las características más destacadas de las imágenes del fruto. Por esta razón, se optó por adquirir la cámara Logitech C922 como el principal dispositivo para la captura de imágenes. Las características de la cámara seleccionada se detallan en el Anexo A1.

3.3.2 Subsistema de iluminación

Para optimizar la calidad de imagen, se necesitó una iluminación continua alrededor de la palta que permitiera resaltar sus características. Por este motivo, se evaluaron los tipos de iluminación más utilizados en visión artificial, como se presenta en la Tabla 9. En ella se indican las características relevantes, las fuentes de iluminación y sus principales atributos.

Tabla 9

Comparación de tipos de iluminación para visión artificial

Característica	**Luz natural**	**Luz artificial**		
		Fluorescente	**Halógena**	**LED**
Fuente	Luz solar	Vapor de mercurio excitado	Filamento de tungsteno	Diodo emisores de luz
Eficiencia energética	No aplica	50-100 lm/W	15-25 lm/W	70-150 lm/W
Espectro	Completo	Discontinuo	Continuo	Imitar luz natural o colores específicos
Temperatura de color	2000K–6500K	2700K–6500K	2800K–3400K	2700K–6500K
Vida útil	Durante el día	Medio	Bajo	Alto
Desventaja	No controlable	Contiene gas toxico	Genera calor	Sensible al calor excesivo
Costo	Gratuito	Medio	Medio	Moderado

Nota. Elaboración propia

Cada tipo de iluminación tiene sus aplicaciones en visión artificial, pero la tecnología LED ha emergido como la opción óptima en la mayoría de las aplicaciones modernas, gracias a su versatilidad, control preciso y rendimiento consistente.

Las técnicas de iluminación fueron fundamentales para lograr una captura de imagen uniforme. Para ello, se debieron cumplir los siguientes requisitos:

✔ Iluminación uniforme para la captura de imágenes.

✔ Intensidad de luz controlada para evitar errores causados por exceso de brillo o sombras.

✔ Enfoque en diferenciar las características buenas y malas de las paltas.

En función de estos requerimientos, las características de las técnicas de iluminación se presentan en la Tabla 10, donde se muestran los métodos óptimos para la clasificación de frutos.

Tabla 10

Comparativa de técnicas de iluminación de visión artificial

Característica	**Contraluz**	**Dirigida**	**Campo brillante**	**Campo oscuro**
Ubicación de la luz	Detrás del objeto	Ángulo específico hacia el objeto	Perpendicular hacia la superficie del objeto	Paralelo a la superficie del objeto
Creación / resalta	Alto contraste entre objeto y fondo	Sombras, resaltando texturas y relieves	Resalta color y detalles generales	Resalta irregularidades en la superficie
Utilidad	Medición dimensiones externas	Inspección de superficies y detectar defectos	Visualizar superficies planas	Detección de arañazos, grabados o defectos superficiales
Desventaja	Elimina detalles de la superficie	Puede causar sombras no deseadas	Mayormente superficies planas	Mayormente superficies planas

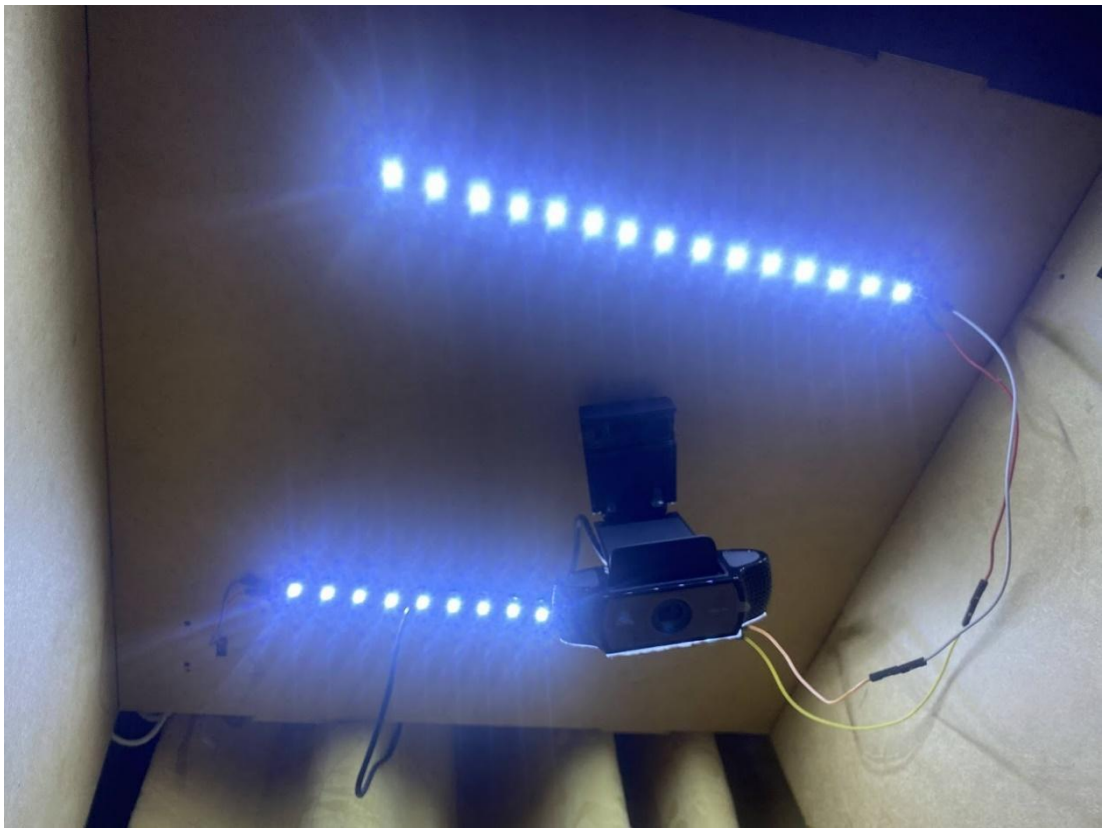
Nota. Elaboración propia

3.3.3 Implementación del subsistema de iluminación

Se utilizaron dos tiras de luces LED alimentadas con 12V para la iluminación del sistema de visión artificial, como se muestra en la Figura 27. Estas tiras se colocaron alrededor de la cámara web para resaltar mejor las características de la palta a clasificar.

Figura 27

Subsistema de iluminación



Nota. Elaboración propia

3.3.4 Arquitectura de red neuronal

El algoritmo para la clasificación debía ser capaz de detectar y clasificar las paltas en la faja transportadora. Era necesario que procesará rápidamente la lectura de los píxeles de las imágenes obtenidas por la cámara digital y que contará con una alta precisión para clasificar las paltas según la norma NTP 011.018. En la Tabla 11 se presentan las principales características de rendimiento de las arquitecturas de redes neuronales para la clasificación de frutos en tiempo real.

Tabla 11

Comparación de rendimiento de arquitecturas de redes neuronales

Modelo	Velocidad	Precisión	Eficiencia	Complejidad
YOLO	Excelente	Moderada	Moderada	Media
R-CNN	Regular	Excelente	Regular	Moderada
SSD	Media	Moderada	Moderada	Moderada

EfficientDet	Media	Moderada	Excelente	Moderada
RetinaNet	Media	Excelente	Media	Regular

Nota. Elaboración propia

Se observó que las arquitecturas de redes neuronales ofrecen características clave para la detección y clasificación de objetos. En el caso del sistema para paltas, la precisión y la velocidad son los factores más importantes. Por lo tanto, la arquitectura YOLO resultó idónea debido a su alta velocidad en aplicaciones en tiempo real.

3.3.5 Versión de la arquitectura YOLO

Se llevó a cabo una comparativa de las versiones de YOLO en la Tabla 12, donde se detallan las características más importantes del aprendizaje de la red neuronal convolucional (CNN) y las mejoras implementadas por la empresa desarrolladora Ultralytics. Aunque se han desarrollado versiones desde la primera hasta la décima, las versiones quinta y octava fueron las que tuvieron mayor relevancia para esta investigación.

Tabla 12

Comparación de versiones de YOLO

Aspecto	**YOLOv5**	**YOLOv8**
Precisión	Buena	Excelente
Velocidad	Buena	Excelente
Flexibilidad	Detección de objetos	Detección, segmentación y clasificación
Facilidad de uso	Media	Moderado
Ventaja	Probado y estable	Moderna y eficiente
Desventaja	Menos eficiente en CPU	Requiere más recursos

Nota. Elaboración propia

Se utilizó la versión 8 de YOLO para el desarrollo del sistema de clasificación, ya que contó con características de segmentación y clasificación que fueron ideales para la red neuronal.

3.4 Sistema de control

El sistema de control se encargó del sensado de la palta antes de su ingreso al sistema de visión artificial. Este sistema abarcó la adquisición y procesamiento de imágenes, el reconocimiento de características y la toma de decisiones para la clasificación de las paltas.

3.4.1 Controlador del sistema

El controlador para la clasificación de paltas se evaluó teniendo en cuenta el prototipo del sistema automatizado. Dado que los sensores requieren una energía de entre 5 y 12V, se realizó una comparativa de los controladores más utilizados en sistemas de visión artificial, como se muestra en la Tabla 13. Entre los controladores más comunes se encuentran Arduino, Programmable Logic Controller (PLC), ESP3286 y Raspberry Pi.

Tabla 13

Comparativa de controladores para sistema de clasificación

Característica	**Arduino**	**PLC**	**ESP3286**	**Raspberry Pi**
Complejidad de proyecto	Simples	Complejos o industriales	Simples e intermedios	Intermedios y complejos
Conectividad	Básica	Industrial	Inalámbrica integrada	Avanzada y flexible
Consumo de energía	Bajo	Alto	Bajo	Moderado
Robustez y fiabilidad (industria)	Medio (requiere accesorios)	Alto	Medio (requiere accesorios)	Alto
Complejidad de programación	Baja	Moderado	Baja	Moderado
Lenguajes de programación permitidos	C++	Ladder diagram function block diagram Structure text Instruction list Secquential function chart	C / C++ Javascript MicroPython	Python C / C++ Java Javascript Ruby Rust Scratch Basic
Costo	Bajo	Alto	Moderado	Moderado

Nota. Elaboración propia

El controlador PLC presentó características adecuadas para el sistema de clasificación de paltas; sin embargo, su complejidad de programación y su elevado costo superaron el presupuesto de la investigación. Por otro lado, los controladores Arduino y ESP3286 no cumplieron con los requisitos necesarios para su uso en el sistema automatizado.

Finalmente, se optó por la computadora Raspberry Pi debido a su menor consumo de energía y su simplicidad en la programación. Existen diferentes modelos de Raspberry Pi

en el mercado, adecuados para diversas aplicaciones, como se muestra en la Tabla 14. Se evaluaron las características de estos modelos para realizar una selección óptima.

Tabla 14

Comparativa de modelos de computadora Raspberry Pi

Característica	Raspberry Pi 3 Modelos B+	Raspberry Pi 4 Modelo B+	Raspberry Pi Zero W	Raspberry Pi 5
CPU	Quad-core ARM v8 64-bit SoC @ 1.4GHz	Quad-core ARM v8 64-bit SoC @ 1.5GHz	Single-core @ 1GHz	Quad-core ARM Cortex-A76 @ 2.4GHz
RAM	1GB	1GB / 2GB / 4GB / 8GB	512MB	4GB / 8GB
Puerto USB	4 puertos USB 2.0	2 puertos USB 3.0 2 puertos USB 2.0	1 puerto micro USB	2 puertos USB 3.0 2 puertos USB 2.0
GPIO	40 pines	40 pines	40 pines	40 pines
Video	1 puerto HDMI	2 puertos micro HDMI	1 puerto mini HDMI	2 puertos micro HDMI
Energía	5V DC vía microUSB (2.5A)	5V DC vía USB-C (3A)	5V DC vía micro USB	5V DC vía USB-C (3A)
Costo	Medio	Moderado	Medio	Alto

Nota. Elaboración propia

El controlador seleccionado para la clasificación de paltas fue el modelo Raspberry Pi 4 Modelo B+, debido a su procesador de alta velocidad. A pesar de su elevado consumo energético, resultó necesario para la adquisición de imágenes, así como para el procesamiento y la clasificación posterior mediante los actuadores elegidos.

3.5 Programa de reconocimiento de paltas

Se desarrolló un programa de reconocimiento de paltas mediante una red neuronal convolucional (CNN) básica, que incluye varias capas convolucionales Conv2D, MaxPooling2D, Dropout y Dense. Este enfoque permitió evaluar la confiabilidad de la red neuronal en tiempo real para el reconocimiento de las 3 clases paltas que se indicó en la norma NTP 011.018.

3.5.1 Preparación de base de datos

Para el entrenamiento de la red neuronal convolucional simple de paltas, se utilizaron imágenes obtenidas de buscadores web como Google y Yahoo. Estas imágenes se descargaron y organizaron en carpetas denominadas "validación" y "entrenamiento". Se

filtraron y eliminaron las imágenes que no correspondían a la clase "palta", imágenes donde no se aprecia precisamente, como se muestra en la Figura 28. Se obtuvo 837 imágenes de los navegadores, de las cuales se utilizaron 763 para el entrenamiento y 74 para la validación para la primera red neuronal.

Las imágenes de las paltas se clasificaron en tres subcarpetas, según el tipo de clase al que pertenecieron. Esta clasificación se realizó siguiendo el criterio del autor, quien se basó en la norma NTP 011.018.

Figura 28

Base de datos para reconocimiento



Nota. Elaboración propia

3.5.2 Librerías para reconocimiento de paltas

Se desarrolló el algoritmo de la red neuronal convolucional simple en PyCharm. El algoritmo utilizó diversas bibliotecas, como TensorFlow, Numpy, OpenCV y Matplotlib que se muestran en la Figura 29. TensorFlow fue fundamental para el análisis de imágenes, mientras que Numpy y OpenCV facilitaron el procesamiento de datos de imágenes. Matplotlib, por su parte, se utilizó para visualizar gráficos estadísticos relacionados con el entrenamiento de la red convolucional.

Figura 29

Librerías del código CNN

```
# Tesis Clasificador de paltas
import os
import tensorflow as tf
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from tensorflow.keras.callbacks import TensorBoard
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
```

Nota. Elaboración propia

3.5.3 Parámetros del reconocimiento

Se indicó la ubicación de las imágenes de entrenamiento y validación necesarias para el entrenamiento de la red neuronal, como se muestra en la Figura 30. Se crearon listas para las etiquetas de las imágenes de entrenamiento y validación. Además, se establecieron los parámetros para que las imágenes tuvieran un tamaño de 200 x 200 píxeles.

Figura 30

Tamaños y direcciones de imágenes

```

# Almacenar la direccion de la imagenes
entrenamiento = 'C:/Users/BRUNO/Desktop/PyCharm/Prueba21/Datasets/Entrenamiento'
validacion = 'C:/Users/BRUNO/Desktop/PyCharm/Prueba21/Datasets/Validacion'
# C:\Users\BRUNO\Desktop\PyCharm\Prueba11
listaTrain = os.listdir(entrenamiento)
listaTest = os.listdir(validacion)

# Establecer parametros
ancho, alto = 200, 200
# Listas de entrenamiento
etiquetas = []
fotos = []
datos_train = []
con = 0
# Listas validacion
etiquetas2 = []
fotos2 = []
datos_vali = []
con2 = 0
```

Nota. Elaboración propia

3.5.4 Etiquetado para reconocimiento

Se realizó el etiquetado de las imágenes mediante la carga y proceso de imágenes para el entrenamiento y validación como muestra la Figura 31. Este proceso consistió en una iteración sobre los directorios de entrenamiento y validación, leyendo imágenes de cada archivo y asignando una etiqueta que representa la clase de la imagen: 0 para la categoría extra, 1 para la categoría I y 2 para la categoría II. Además, se procesaron las imágenes

de la siguiente manera: se convirtieron en escala de grises, redimensionando al tamaño especificado de 200 x 200 y se reestructuraron para obtener un solo canal, adecuado para la entrada de la CNN. Finalmente, se incrementó la etiqueta correspondiente a cada imagen en los directorios de entrenamiento y validación.

Figura 31

Etiquetado de imágenes por código

```
# Extraer en una lista las fotos y entra las etiquetas
# Entrenamiento
for nameDir in listaTrain:
    nombre = entrenamiento + '/' + nameDir  # Leer las fotos

    for fileName in os.listdir(nombre):    # Asignar las etiquetas a cada foto
        etiquetas.append(con)              # Asignar etiquetas 0, 1 o 2 para las 3 clases
        img = cv2.imread(nombre + '/' + fileName, 0)   # Leer la imagen
        img = cv2.resize(img, (ancho, alto), interpolation=cv2.INTER_CUBIC)   # Redimensionar la imagen
        img = img.reshape(ancho, alto, 1)   # Dejamos 1 solo canal / Aplanar la imagen
        datos_train.append([img, con])   # Agregar la imagen y la etiqueta a la lista
        fotos.append(img)               # Añadimos las imagenes en EDG

    con = (con + 1) % 3  # Asegurarse de que las etiquetas sean 0, 1, 2 para las 3 clases

# Validacion
for nameDir2 in listaTest:
    nombre2 = entrenamiento + '/' + nameDir2  # Leer las fotos

    for fileName2 in os.listdir(nombre2):
        etiquetas2.append(con2)  # Asignar etiquetas 0, 1 o 2
        img2 = cv2.imread(nombre2 + '/' + fileName2, 0)
        img2 = cv2.resize(img2, (ancho, alto), interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
        img2 = img2.reshape(ancho, alto, 1)
        datos_train.append([img2, con2])
        fotos2.append(img2)

    con2 = (con2 + 1) % 3  # Asegurarse de que las etiquetas sean 0, 1, 2 para las 3 clases
```

Nota. Elaboración propia

3.5.5 Regulación de imágenes para reconocimiento

Se realizó la regulación de imágenes y el aumento de datos para el entrenamiento del modelo de reconocimiento como se muestra en la Figura 32. Las imágenes se convirtieron en arrays y se normalizaron dividiendo por 255, lo que permite que los valores de los píxeles estén en un rango de 0 a 1, en lugar de 0 a 255, ayudando así a mejorar la convergencia. Además, las etiquetas se transformaron en arrays para facilitar su uso en el entrenamiento del modelo. Se generaron nuevas imágenes a partir de las originales mediante diversas transformaciones aleatorias, como rotación, desplazamiento, corte, zoom y volteo con el objeto ImageDataGenerator. Finalmente, se utilizó img_aumentada para generar imágenes a partir de las obtenidas hasta alcanzar el mismo número en todas las categorías de paltas.

Figura 32

Aumento de dataset para entrenamiento de reconocimiento

```
# Pasar las listas a array
etiquetas = np.array(etiquetas)
etiquetas2 = np.array(etiquetas2)
imgTrainGen = ImageDataGenerator(
    rotation_range=50,
    width_shift_range=0.3,
    height_shift_range=0.3,
    shear_range=15,
    zoom_range=[0.5, 1.5],
    vertical_flip=True,
    horizontal_flip=True,)
# Contar la cantidad de imagenes que se tiene en cada clase
imgTrain = imgTrainGen.flow(fotos, etiquetas, batch_size=32)
num_imagenes_generadas = imgTrain.n
print(f"Número de imágenes totales en subcarpetas: {num_imagenes_generadas}")
# Contar imágenes por clase para entrenamiento
conteo_clases = [0, 0, 0]
for etiqueta in etiquetas:
    conteo_clases[np.argmax(etiqueta)] += 1
# Encontrar la clase con más imágenes
max_clase = max(conteo_clases)
# Imprimir la cantidad de imágenes en cada categoría antes del aumento de datos
print("Cantidad de imágenes en cada categoría antes del aumento de datos:")
for i, conteo in enumerate(conteo_clases):
    print(f"Categoría {i} ({listaTrain[i]}): {conteo} imágenes")  # Mostrar el nombre de la subcarpeta
# Pedir al usuario la cantidad total de imágenes deseadas para entrenamiento y validación
num_imagenes_deseadas = int(input("Introduce la cantidad total de imágenes deseadas para el entrenamiento: "))
# Aumentar imágenes en clases con menos ejemplos para el entrenamiento
imagenes_generadas = 0  # Contador para las imágenes generadas
for i in range(len(conteo_clases)):
    while conteo_clases[i] < num_imagenes_deseadas // 3:  # Asegurarse de que haya balance
        # Seleccionar una imagen aleatoria de la clase
        idx = np.random.choice(np.where(np.array(etiquetas)[:, i] == 1)[0])
        img_aumentada = fotos[idx]

        # Aplicar transformaciones de aumento de datos
        img_aumentada = imgTrainGen.random_transform(img_aumentada)

        # Agregar la imagen aumentada y su etiqueta
        fotos = np.append(fotos, [img_aumentada], axis=0)
        etiquetas = np.append(etiquetas, [etiquetas[idx]], axis=0)

        conteo_clases[i] += 1
        imagenes_generadas += 1  # Incrementar el contador
```

Nota. Elaboración propia

Se obtuvo un total de 227 imágenes indicadas en la Figura 33. Para el entrenamiento de la red neuronal de reconocimiento. Se distribuyó una cantidad total de 990 imágenes para el entrenamiento de la red neuronal y obtuvo la misma cantidad para cada categoría de clasificación de paltas.

Figura 33

Cantidad de imágenes obtenidas de ImageDataGenerator

```
Número de imágenes totales en subcarpetas: 763
Cantidad de imágenes en cada categoría antes del aumento de datos:
Categoría 0 (Categoria_Extra): 218 imágenes
Categoría 0 (Categoria_Extra): 218 imágenes
Categoría 1 (Categoria_I): 291 imágenes
Categoría 1 (Categoria_I): 291 imágenes
Categoría 2 (Categoria_II): 254 imágenes
Introduce la cantidad total de imágenes deseadas para el entrenamiento: 990
Introduce la cantidad total de imágenes deseadas para el entrenamiento: 990
Cantidad de imágenes en cada categoría después del aumento de datos:
Categoría 0 (Categoria_Extra): 330 imágenes
Cantidad de imágenes en cada categoría después del aumento de datos:
Categoría 0 (Categoria_Extra): 330 imágenes
Categoría 1 (Categoria_I): 330 imágenes
Categoría 2 (Categoria_II): 330 imágenes
Imágenes generadas por data augmentation en entrenamiento: 227
```

Nota. Elaboración propia

3.5.6 Estructura de la CNN para reconocimiento

Se realizó la estructura de la red neuronal convolucional habiéndose definiendo, compilando y entrenando para la clasificación de imágenes como se muestra en la Figura 34. Se definió el modelo creando una estructura secuencial que permite apilar capas de forma lineal. Se añadieron tres capas convolucionales Conv2D con 32, 64 y 128 filtros, mediante la función de activación ReLU. Después de cada capa convolucional, se utilizó una capa MaxPooling2D que redujo la dimensionalidad y preservó las características más importantes. Además, se incluyó una capa de Dropout que previno el sobreajuste durante el entrenamiento.

La salida de las capas convolucionales se aplanó con la capa Flatten, que permitió alimentar a las capas densas. Se añadieron dos capas densas: la primera con 256 neuronas y activación ReLU, y la segunda con tres neuronas para cada una de las 3 clases de paltas y activación softmax que convirtió las salidas en probabilidades.

El modelo se compiló especificando el optimizador Adam, la función de pérdida y las métricas a evaluar. El entrenamiento se realizó con el flujo de imágenes y etiquetas, con un tamaño de lote de 32 y un total de 150 épocas para la CNN. Se pudo observar el desarrollo del entrenamiento a través de TensorBoard. Finalmente, se guardó el modelo completo en un archivo con extensión .keras y los pesos en un archivo .h5.

Figura 34

Estructura y compilación de la CNN

```
# Estructura de la Red Neuronal Convolucional
ModeloCNN2 = tf.keras.models.Sequential([
    tf.keras.layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(200, 200, 1)),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(2, 2),
    tf.keras.layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(2, 2),
    tf.keras.layers.Conv2D(128, (3, 3), activation='relu'),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(2, 2),
    # Capas Densas de clasificacion
    tf.keras.layers.Dropout(0.5),
    tf.keras.layers.Flatten(),
    tf.keras.layers.Dense(256, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax'),  # Cambiar a 3 neuronas y softmax
])
# Compilamos los modelos y agregar optimizadores y perdida
ModeloCNN2.compile(optimizer='adam',
                   loss='categorical_crossentropy',  # Cambiar a categorical_crossentropy
                   metrics=['accuracy'])
# Observar y entrenar las redes
# Para visualizar: tensorboard --logdir="C:/Users/BRUNO/Desktop/PyCharm/Prueba30"
# Entrenar CNN2
BoardCNN2 = TensorBoard(log_dir='C:/Users/BRUNO/Desktop/PyCharm/Prueba30')
ModeloCNN2.fit(imgTrain, batch_size=32, validation_data=(fotos2, etiquetas2),
               epochs=150, callbacks=[BoardCNN2], steps_per_epoch=int(np.ceil(len(fotos) / float(32))),
               validation_steps=int(np.ceil(len(fotos2) / float(32))))
# Guardamos el modelo
ModeloCNN2.save('ClasificadorCNN.keras')
ModeloCNN2.save_weights('pesosCNN.weights.h5')
print("Terminamos Modelo CNN")
```

Nota. Elaboración propia

3.5.7 Entrenamiento para reconocimiento

En la Figura 35 se muestran las épocas de entrenamiento de la red neuronal, así como los tiempos que se emplearon en cada paso.

Figura 35

Entrenamiento de la CNN

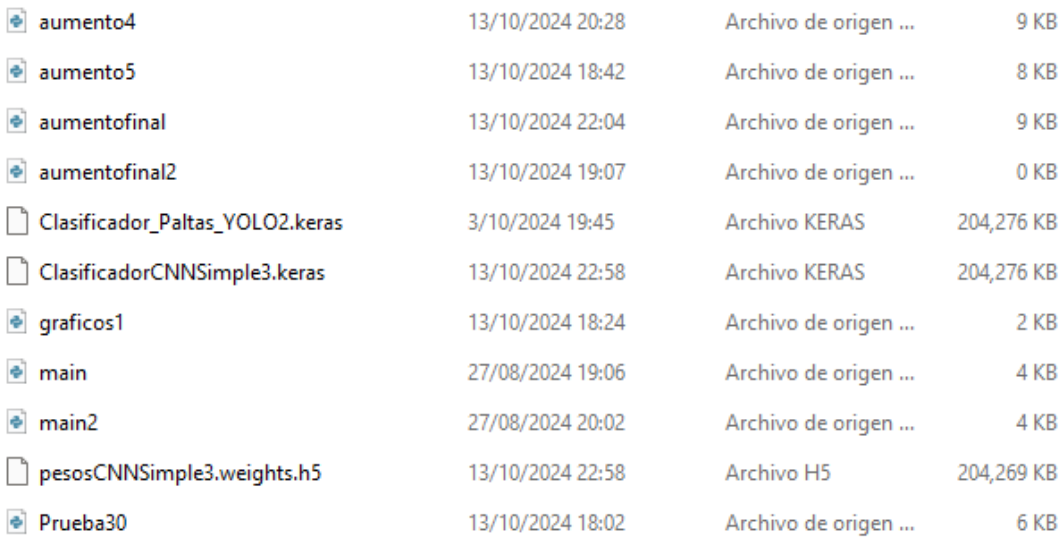
```
Epoch 141/150
31/31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 320ms/step - accuracy: 0.3212 - loss: 1.0987 - val_accuracy: 0.3108 - val_loss: 1.0988
Epoch 142/150
31/31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.0000e+00 - loss: 0.0000e+00
Epoch 143/150
31/31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 319ms/step - accuracy: 0.3406 - loss: 1.0986 - val_accuracy: 0.4459 - val_loss: 1.0982
Epoch 144/150
31/31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.0000e+00 - loss: 0.0000e+00
Epoch 145/150
31/31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 320ms/step - accuracy: 0.3080 - loss: 1.0987 - val_accuracy: 0.2432 - val_loss: 1.0988
Epoch 146/150
31/31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.0000e+00 - loss: 0.0000e+00
Epoch 147/150
31/31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 317ms/step - accuracy: 0.3167 - loss: 1.0987 - val_accuracy: 0.4459 - val_loss: 1.0983
Epoch 148/150
31/31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.0000e+00 - loss: 0.0000e+00
Epoch 149/150
31/31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10s 319ms/step - accuracy: 0.3143 - loss: 1.0987 - val_accuracy: 0.2432 - val_loss: 1.0993
Epoch 150/150
31/31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 2ms/step - accuracy: 0.0000e+00 - loss: 0.0000e+00
Terminamos Modelo CNN simple N°2
PS C:\Users\BRUNO\Desktop\PyCharm\Prueba30>
```

Nota. Elaboración propia

Después de entrenar la red neuronal convolucional, se guardó en un archivo denominado ClasificadorCNNSimple3.keras, tal como se muestra en la Figura 36. El código se compiló en una computadora con tarjeta gráfica para facilitar el desarrollo y la evaluación de la red neuronal convolucional.

Figura 36

Carpeta de archivos de la CNN de reconocimiento



Nota. Elaboración propia

3.6 Programa de clasificador de paltas

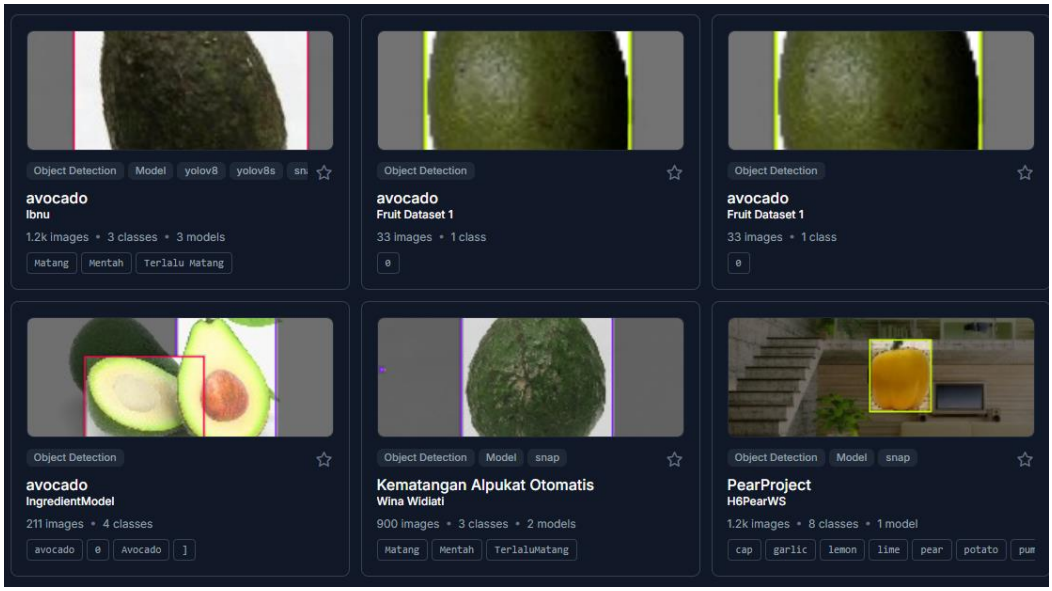
Se desarrolló un nuevo programa para la clasificación de paltas mediante una red neuronal convolucional (CNN) basada en la arquitectura YOLO, ya entrenada y probada por la empresa Ultralytics. Este enfoque permitió evaluar la confiabilidad de la red neuronal YOLO, en su versión 8, en tiempo real con paltas. Además, se realizó un aumento de imágenes para mejorar el grado de confiabilidad del entrenamiento.

3.6.1 Disposición de imágenes

El proceso de disposición de imágenes fue crucial para la visión artificial, ya que constituye la base de datos (dataset) con la que se entrenó la red neuronal. Se utilizó la plataforma Roboflow para descargar imágenes de paltas en diferentes formas y tamaños, como se detalla en la Figura 37. Esta plataforma proporciona una variedad de imágenes y sistemas de clasificación generados, lo que enriquece el conjunto de datos.

Figura 37

Imágenes de paltas en plataforma Roboflow



Nota. Roboflow (2024)

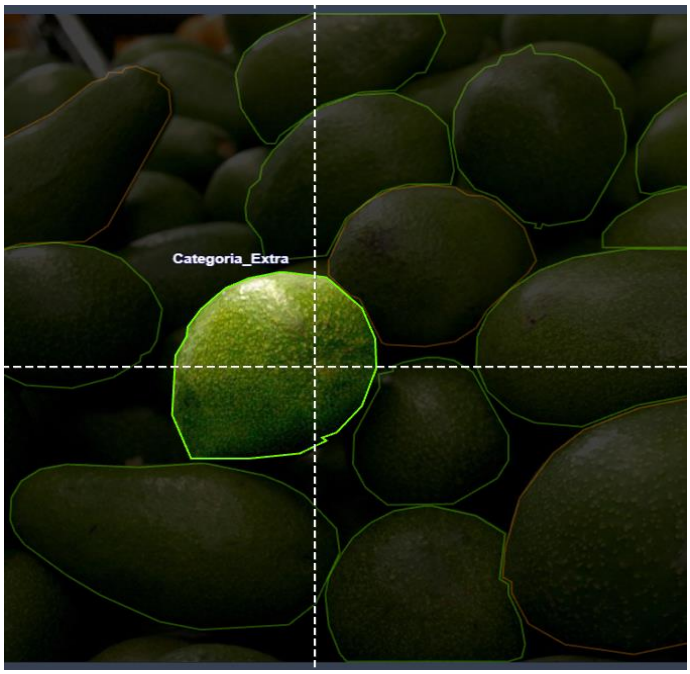
Se obtuvo una cantidad de 488 imágenes para el entrenamiento de la red neuronal convolucional de clasificación.

3.6.2 Etiquetado y segmentación de imágenes

El sistema de visión artificial requirió un dataset correctamente segmentado y etiquetado para cada clase en la clasificación de paltas. En la Figura 38 se muestra el proceso de etiquetado realizado en la plataforma Roboflow, donde se trazó el contorno de las paltas visibles y se asignó una etiqueta correspondiente a cada clase de clasificación: Categoría Extra, Categoría I y Categoría II. Esta clasificación se basó en el criterio del autor, fundamentado en la norma NTP 011.018. Al finalizar el etiquetado, Roboflow generó automáticamente máscaras de segmentación para las tres clases.

Figura 38

Etiquetado de paltas para clasificación

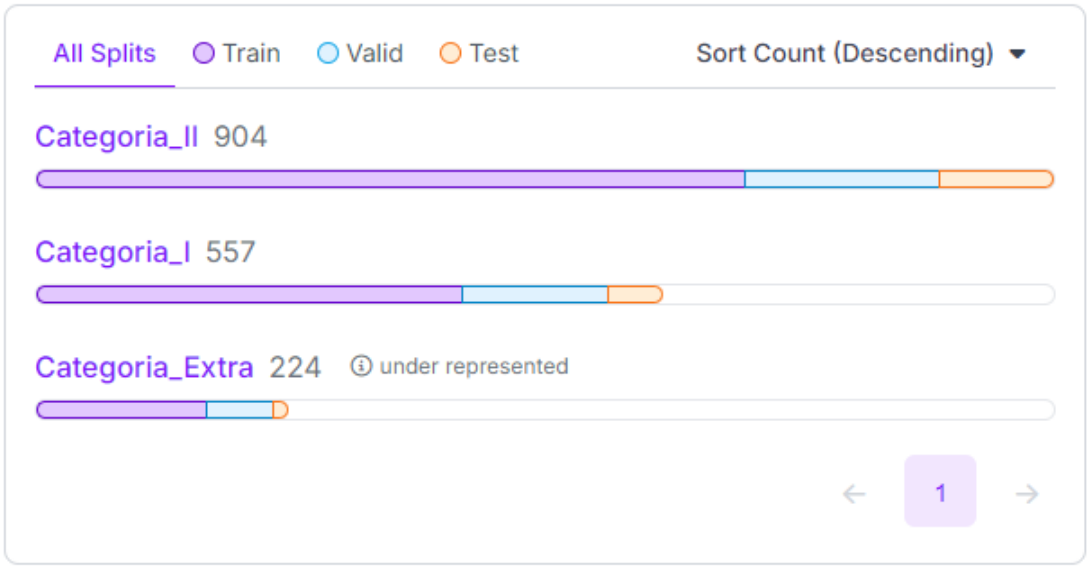


Nota. Elaboración propia

Se generaron un total de 1685 etiquetas en las imágenes de las paltas, distribuidas en las tres clases de clasificación, así como para entrenamiento, validación y prueba de la red neuronal. En la Figura 39 se muestra la distribución de las etiquetas en las tres clases. Además, se asignó el 69% de las imágenes para entrenamiento, el 21% para validación y el 10% para prueba.

Figura 39

Etiquetas para la clasificación de paltas



Nota. Elaboración propia

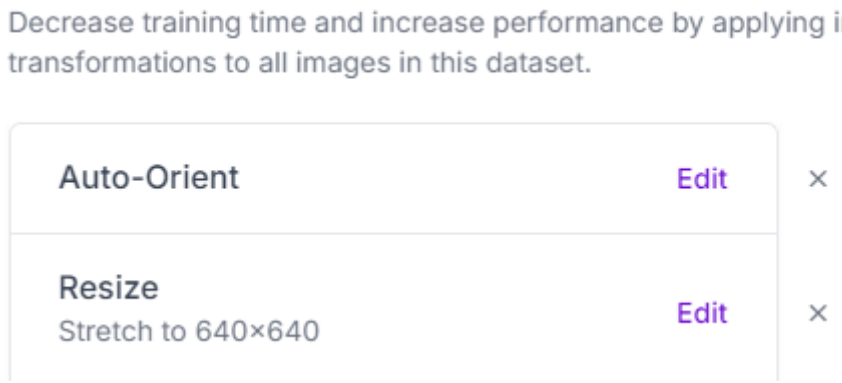
Se obtuvieron un total de 224 etiquetas en 79 imágenes de Categoría Extra, 557 etiquetas en 155 imágenes de Categoría I y 904 etiquetas en 330 imágenes de Categoría II. Este número de etiquetas se debió a que algunas imágenes contenían dos o más paltas, las cuales podían pertenecer a diferentes clases.

3.6.3 Redimensionado de las imágenes

Las imágenes procesadas presentaban diversas dimensiones y tamaños de archivo. Para el entrenamiento de la red neuronal, fue necesario uniformizar las imágenes a un tamaño adecuado, como se muestra en la Figura 40. Se definió una dimensión de 640 x 640 píxeles, asegurando que no fueran demasiado pesadas para el proceso de entrenamiento.

Figura 40

Redimensionado de imágenes de paltas



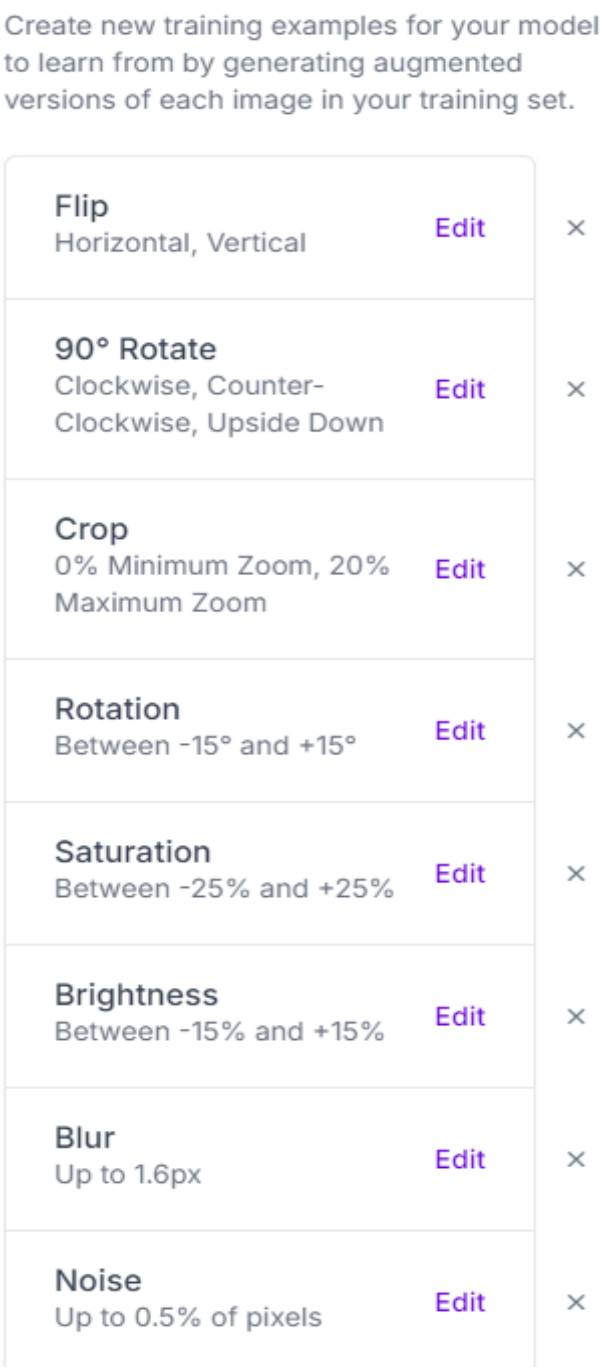
Nota. Elaboración propia

3.6.4 Datos aumentados para clasificación

Se generó un aumento de datos para expandir el dataset, como se muestra en la Figura 41. Las técnicas aplicadas a las imágenes de entrenamiento para mejorar la robustez y la generalización del modelo incluyeron: giro, rotación, recorte, ajuste de saturación, brillo, desenfoque y adición de ruido.

Figura 41

Aumento de datos para clasificación

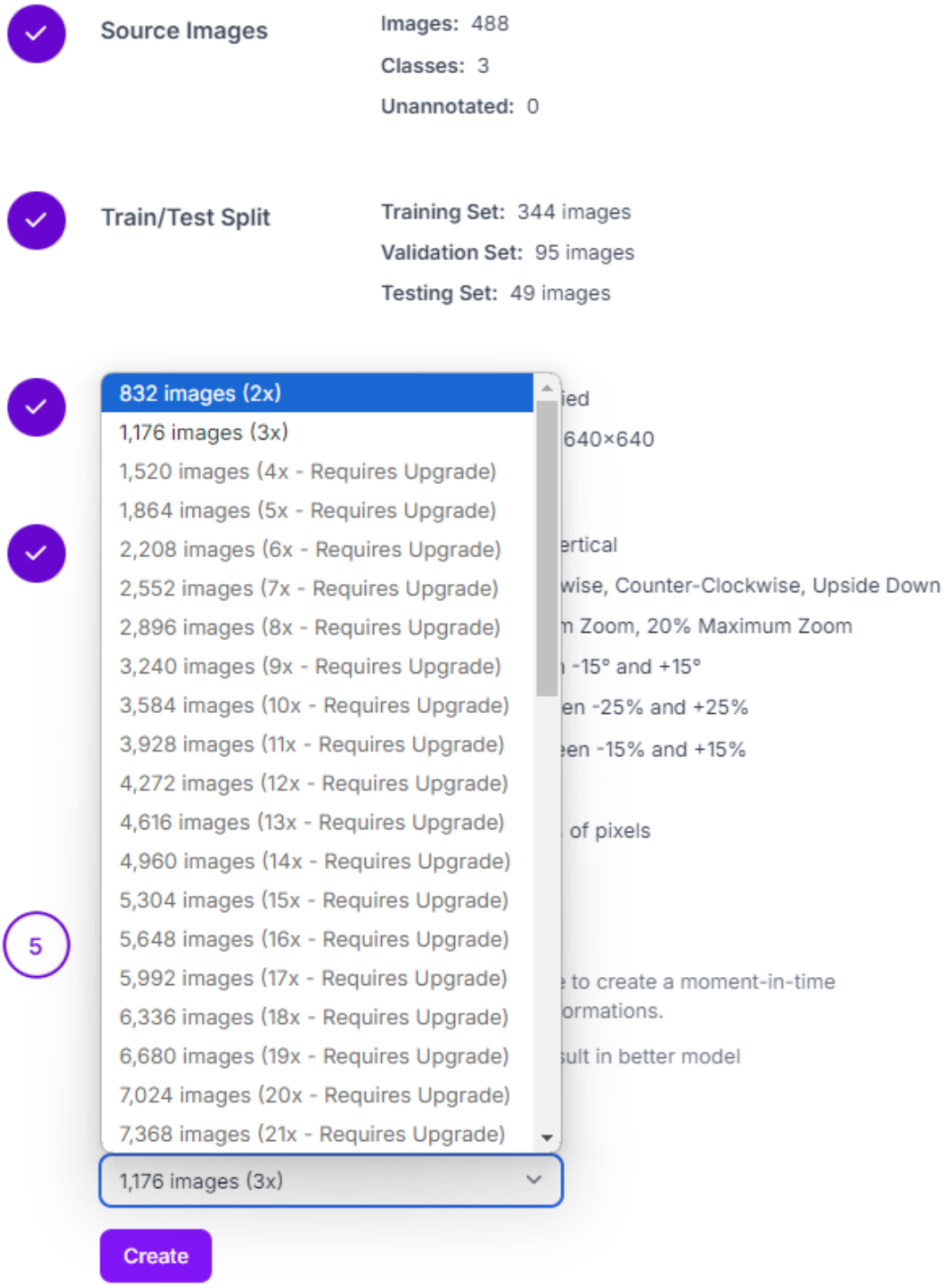


Nota. Elaboración propia

La plataforma Roboflow permitió un aumento de las imágenes de entrenamiento al doble o triple de las imágenes subidas, en su versión gratuita como se muestra en la Figura 42. Se optó la mayor cantidad posible para el entrenamiento de la red neuronal donde se obtuvo un total de 1176 imágenes distribuidas: 1032 para entrenamiento, 95 para validación y 49 para prueba. Se generaron un total de 832 nuevas imágenes para la red neuronal convolucional.

Figura 42

Imágenes generadas para clasificación



Nota. Elaboración propia

La Tabla 15 presenta la clasificación de un total de 1,366 imágenes, abarcando los procesos de entrenamiento, validación y prueba. En la sección de prueba, se identificó una clasificación multifacética en algunas imágenes, lo que significa que ciertas imágenes

fueron asignadas a dos o más categorías. Por ejemplo, en la fase de prueba se analizaron un total de 49 imágenes, con un subtotal de 58, de las cuales 2 imágenes correspondían a las 3 categorías y 5 a las categorías I y II. Además, se observa un incremento en el número de etiquetas durante el entrenamiento, así como la distribución de imágenes en cada clase de palta, lo que contribuyó a una mayor precisión en la clasificación por parte de la red neuronal convolucional.

Tabla 15

Distribución de imágenes y etiquetas

	Categoría Extra	**Categoría I**	**Categoría II**	**Subtotal**
Imágenes	**199**	**367**	**800**	**1366**
Entrenamiento	180	318	702	1200
Validación	15	34	61	108
Prueba	4	15	39	58
Etiquetas	**526**	**1313**	**2160**	**3999**
Entrenamiento	453	1134	1884	3453
Validación	59	129	174	362
Prueba	14	50	102	166

Nota. Elaboración propia

3.6.5 Entorno de desarrollo del sistema de clasificación

Se utilizó el entorno Google Colaboratory, debido a que se proporcionó una tarjeta gráfica virtual temporal para el entrenamiento de la red neuronal convolucional. En la Figura 43 indica el tipo de tarjeta utilizada y la capacidad que ofrece la plataforma.

Figura 43

Verificación de tarjeta gráfica

Verificar la GPU

```
[1] !nvidia-smi

Tue Sep 10 08:33:00 2024
+---------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 535.104.05             Driver Version: 535.104.05   CUDA Version: 12.2     |
|-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                      |               MIG M. |
|=========================================+======================+======================|
|   0  Tesla T4                       Off | 00000000:00:04.0 Off |                    0 |
| N/A   63C    P8              13W /  70W |      0MiB / 15360MiB |      0%      Default |
|                                         |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                            |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                            GPU Memory |
|        ID   ID                                                             Usage      |
|=======================================================================================|
|  No running processes found                                                           |
+---------------------------------------------------------------------------------------+
```

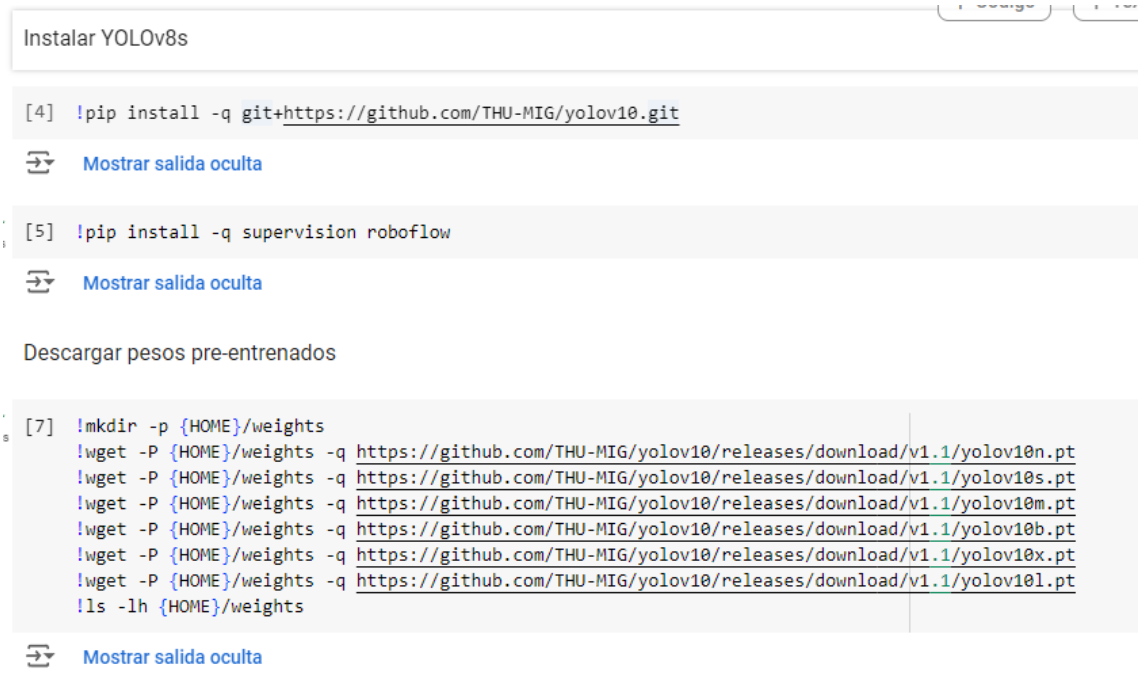
Nota. Elaboración propia

3.6.6 Instalación de arquitectura de CNN de clasificación

Se utilizó la arquitectura de red neuronal convolucional YOLO en su versión 8 para el entrenamiento. Se realizó la instalación de la arquitectura y de los pesos preentrenados, como se indica en la Figura 44. Para obtener los resultados del entrenamiento de la red, también fue necesario instalar los requisitos de las librerías correspondientes.

Figura 44

Instalación de YOLOv8



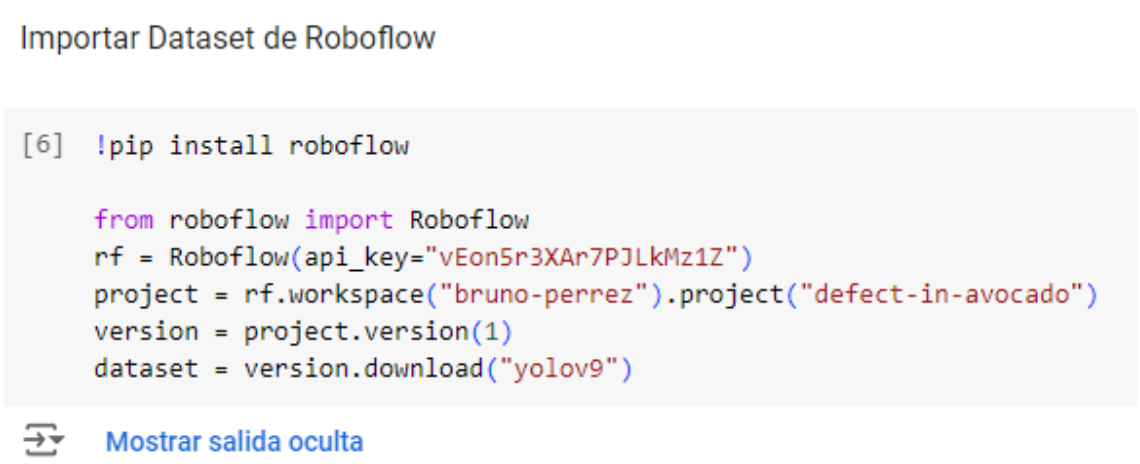
Nota. Elaboración propia

3.6.7 Importación de Dataset

Se importó el dataset, creado en Roboflow, para el entrenamiento de la red neuronal convolucional con el código mostrado en la Figura 45. Este proceso proporcionó una carpeta que contenía las imágenes y las etiquetas organizadas en subcarpetas para entrenamiento, validación y prueba.

Figura 45

Importación de Dataset creada en Roboflow

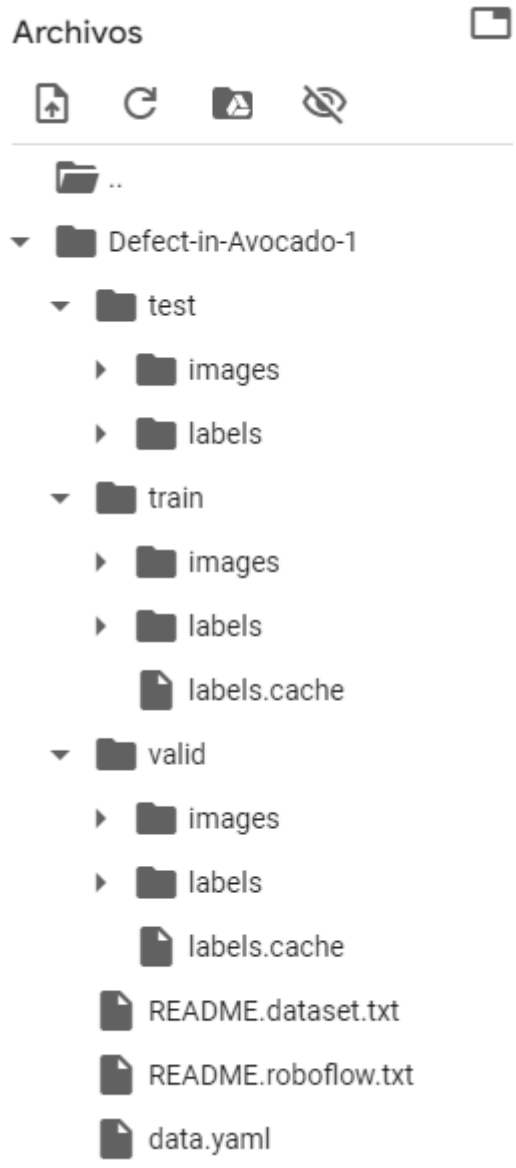


Nota. Elaboración propia

Una vez compilado el código, se creó una carpeta dentro de la plataforma Google Colab, como se observa en la Figura 46. En esta carpeta se encuentran las subcarpetas test, train y valid, que contienen las imágenes procesadas y sus respectivas etiquetas en las carpetas labels. Adicionalmente, se incluyó el archivo data.yaml, que contiene las clases y las direcciones de las carpetas.

Figura 46

Carpeta Dataset importada



Nota. Elaboración propia

3.6.8 Modificación de clases y directorio de imágenes

Se modificó el archivo data.yaml para indicar las clases y las direcciones de las imágenes de entrenamiento, validación y prueba, como se muestra en la Figura 47. Esto fue debido

a que la arquitectura YOLOv8 requirió especificar las ubicaciones dentro del entorno de Google Colab, así como la cantidad de clases con las que se entrenó la red neuronal.

Figura 47

Modificación de clases y directorio de imágenes

data.yaml

```yaml
names:
- Categoria_Extra
- Categoria_I
- Categoria_II
nc: 3
roboflow:
  license: CC BY 4.0
  project: defect-in-avocado
  url: https://universe.roboflow.com/bruno-perrez/defect-in-avocado/dataset/1
  version: 1
  workspace: bruno-perrez
test: /content/Defect-in-Avocado-1/test/images
train: /content/Defect-in-Avocado-1/train/images
val: /content/Defect-in-Avocado-1/valid/images

```

Nota. Elaboración propia

3.6.9 Entrenamiento de CNN de clasificación

Se llevó a cabo el entrenamiento de la red neuronal para la clasificación de paltas mediante el código mostrado en la Figura 48. Este código especificó la cantidad de épocas de entrenamiento de la CNN con la arquitectura YOLO, así como la ubicación del archivo data.yaml, en el cual se detallan las ubicaciones de las imágenes.

Figura 48

Código para entrenamiento de la CNN con YOLO

```
[12] %cd {HOME}

    !yolo task=detect mode=train model={HOME}/weights/yolov10s.pt data={dataset.location}/data.yaml epochs=100 imgsz=640 batch=4
```

Nota. Elaboración propia

Se realizó el entrenamiento de la red neuronal, como se muestra en la Figura 49. En este proceso, se verificó que los datos se entregaron correctamente y se inició el entrenamiento época por época, proporcionando el promedio de precisión y la pérdida en cada iteración.

Figura 49

Final de entrenamiento de CNN de clasificación

```
Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
1/100      1.63G      1.359      4.464      2.351         18        640: 100% 258/258 [00:51<00:00,  4.98it/s]
           Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% 12/12 [00:02<00:00,  4.70it/s]
             all         95        202      0.429      0.507      0.441      0.337

Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
2/100      1.55G      1.618      2.957      2.464         26        640: 100% 258/258 [00:47<00:00,  5.43it/s]
           Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% 12/12 [00:01<00:00, 10.37it/s]
             all         95        202      0.227      0.589      0.351      0.247

Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
3/100      1.51G      1.675      2.921      2.501         19        640: 100% 258/258 [00:49<00:00,  5.25it/s]
           Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% 12/12 [00:01<00:00, 10.43it/s]
             all         95        202      0.392       0.45      0.417      0.278

Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
4/100      1.56G      1.572      2.832      2.442         17        640: 100% 258/258 [00:47<00:00,  5.49it/s]
           Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% 12/12 [00:01<00:00, 10.44it/s]
             all         95        202      0.345      0.442      0.379      0.278

Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
5/100       1.5G      1.555      2.834       2.43         18        640: 100% 258/258 [00:47<00:00,  5.48it/s]
           Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% 12/12 [00:01<00:00, 10.52it/s]
             all         95        202      0.306        0.6      0.345      0.247

Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
6/100      1.55G      1.512      2.667      2.385         13        640: 100% 258/258 [00:46<00:00,  5.51it/s]
           Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% 12/12 [00:01<00:00, 10.58it/s]
             all         95        202      0.288      0.445      0.326      0.243
```

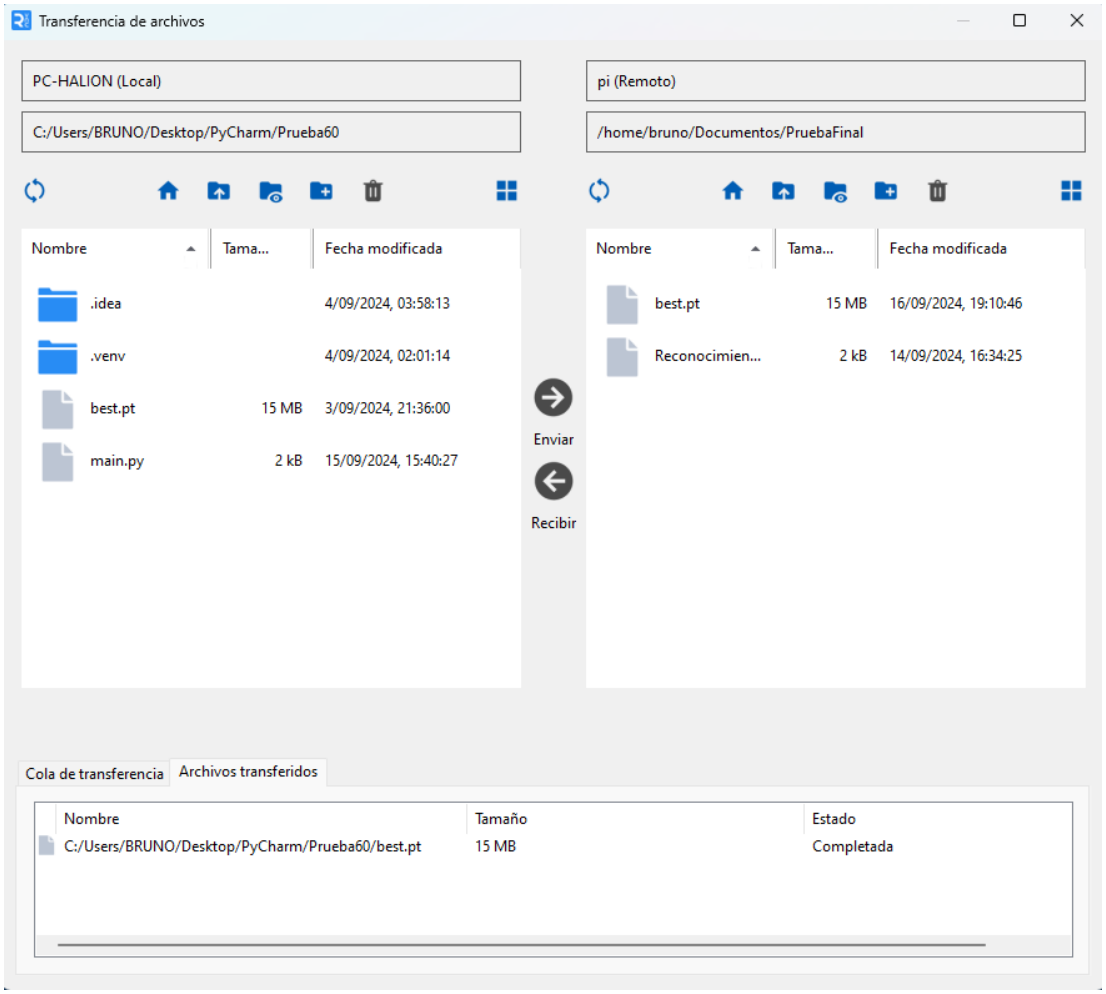
Nota. Elaboración propia

3.6.10 Implementación en Raspberry Pi 4

Se implementó un sistema de visión artificial para la clasificación, diseñando un código que permite el reconocimiento y la categorización de las paltas. Se utilizó el software RealVNC para transferir el archivo de la red neuronal convolucional entrenada, denominado best.pt, a una ubicación específica en la computadora Raspberry Pi 4, como se muestra en la Figura 50. Esto facilitó las pruebas dentro del dispositivo controlador.

Figura 50

Transferencia de archivos a Raspberry Pi 4

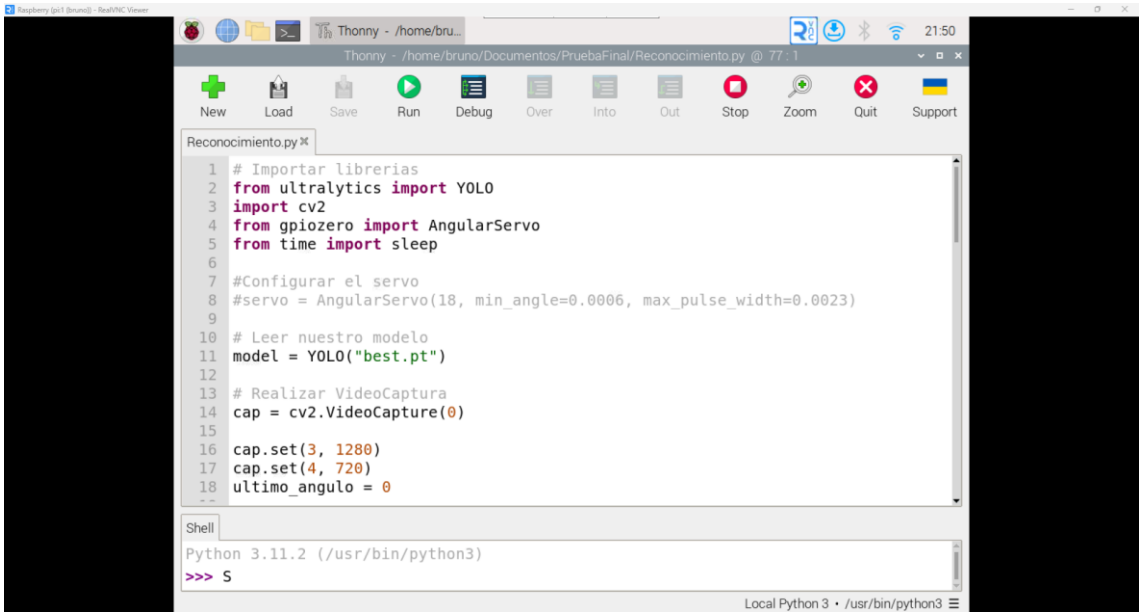


Nota. Elaboración propia

Se desarrolló el código para la clasificación de paltas que utilizó el modelo entrenado, como se muestra en la Figura 51. Se utilizó la interfaz de desarrollo Thonny para ejecutar el código de clasificación, que permite crear una pantalla para reconocer el tipo de categoría de palta. Según la categoría identificada, un servomotor se moverá a diferentes grados.

Figura 51

Programa de clasificación en Raspberry Pi 4



Nota. Elaboración propia

3.7 Sistema eléctrico

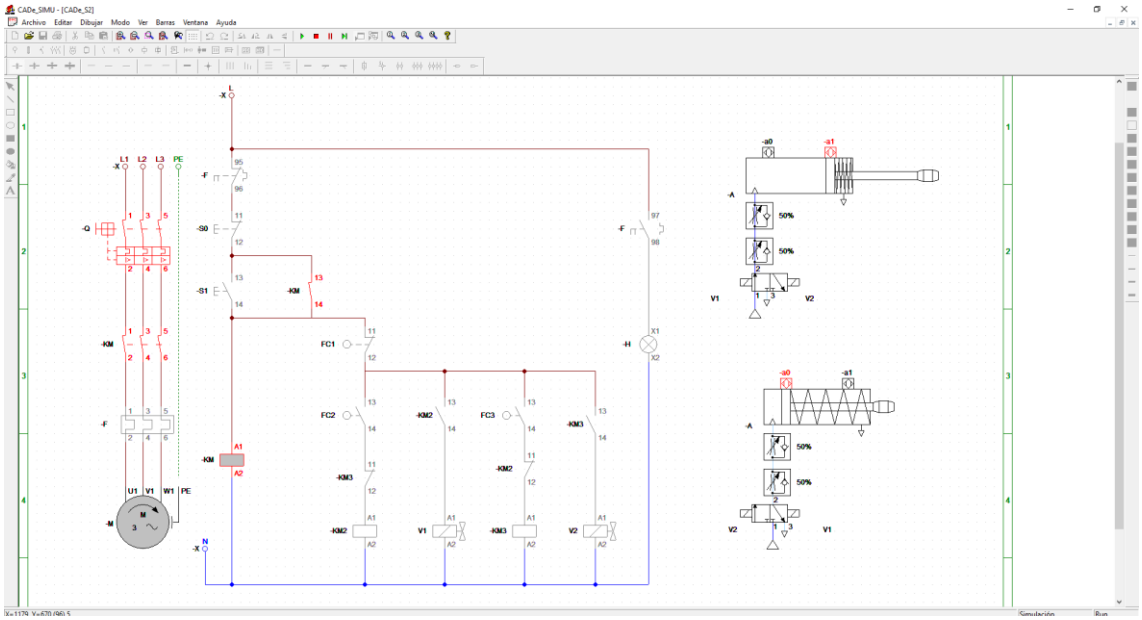
3.7.1 CadeSimu

Se eligió el software para este proyecto porque permitió realizar simulaciones en cualquier circuito de manera industrial y compleja, a la vez que facilitó la solución de errores que pueden surgir durante el proceso. La principal ventaja de este software fue que no requiere muchos recursos y ofrece un manejo sencillo.

En la Figura 52 se muestran dos circuitos: el de la derecha es el circuito de fuerza, que incluyó un disyuntor, contactores, un relé térmico y un motor; mientras que el de la izquierda es el circuito de mando, al cual se le añadieron pulsadores, bobinas de contactores, contactores auxiliares para el enclavamiento, finales de carrera, electroválvulas y un tablero de señalización.

Figura 52

Simulación 1 de banda transportadora con detección de fruta defectuosa

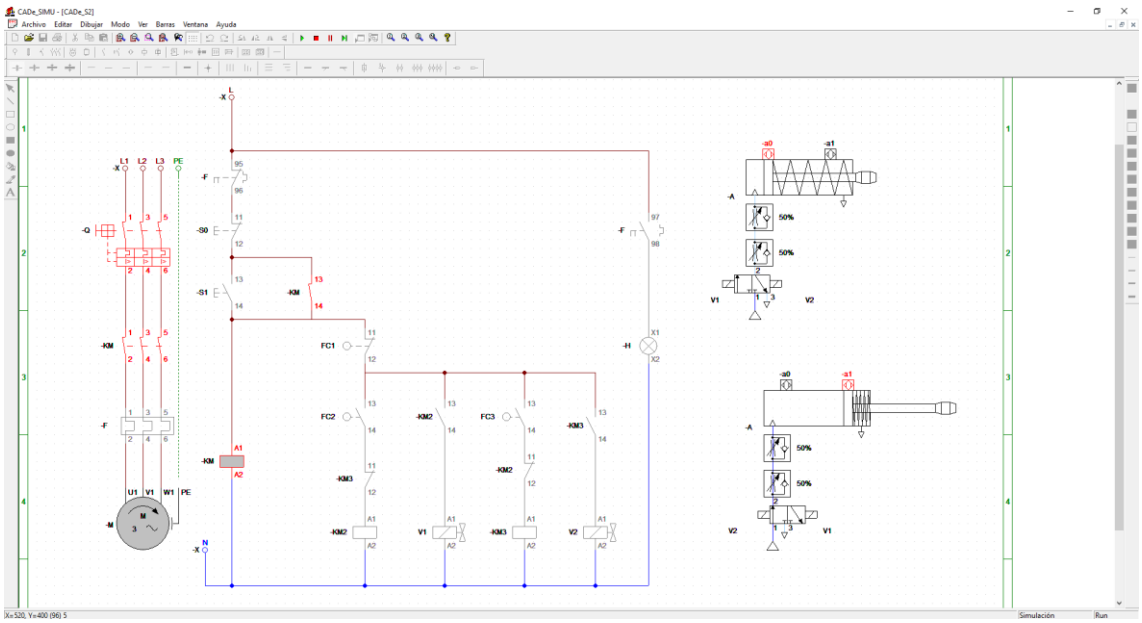


Nota. Elaboración propia

En la Figura 53 de simulación se observó que el actuador se activa si es que la fruta está en óptimas condiciones, lo cual, los separa en una bandeja aparte de las frutas defectuosas.

Figura 53

Simulación 2 de banda transportadora con detección de fruta defectuosa



Nota. Elaboración propia

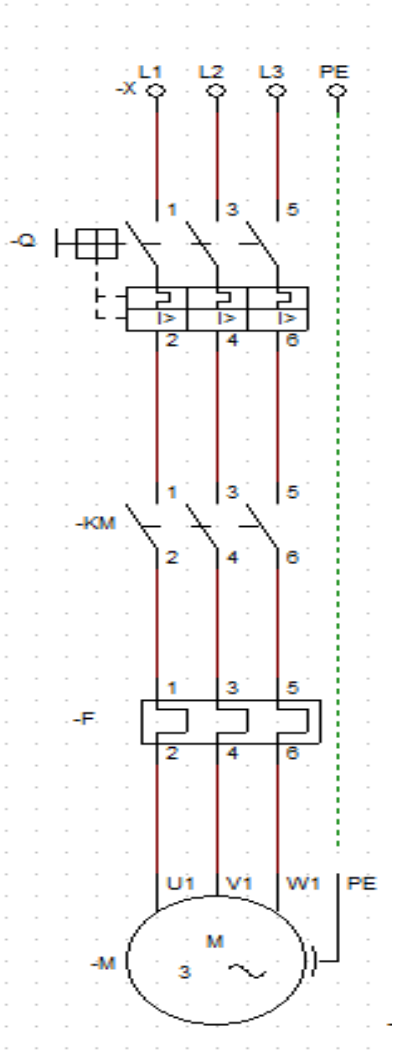
3.7.2 Circuito de fuerza

En el circuito mostrado en la Figura 54, está conformado por las tres líneas de alimentación, 1 disyuntor, 1 contactor, 1 relé térmico y el motor trifásico. Para el

procedimiento se accionará el disyuntor y se pondrá en marcha con un pulsador (circuito de mando) accionado de esta manera el contactor en el circuito de fuerza, por ende, el motor se prendió dando inicio al movimiento de la banda transportadora. En el caso que haya un sobrecalentamiento o falla en el motor se activará el relé térmico, que estará señalizado por un piloto de emergencia, y automáticamente el proceso parará.

Figura 54

Circuito de mando



Nota. Elaboración propia

● **Motor eléctrico**

La potencia del motor a escoger se rigió de acuerdo a la Tabla 16 estándar de motores.

Tabla 16

Potencias estándar para motores en KW

1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11
15	18.5	22	30	37	45	55
75	90	110	132	160	200	250
315	400	500	630			

Nota. Dunlop (2010)

En este caso, se eligió un motor trifásico de 1 HP, basado en el cálculo realizado en la Ecuación 7. A diferencia de un motor monofásico, el motor trifásico ofrece una mayor eficiencia y un par de arranque superior, lo que lo hace ideal para las cargas industriales para las cuales está proyectada esta investigación, como se muestra en la Figura 55.

Figura 55

Motor trifásico 1HP



Nota. MSA (2024)

Especificaciones:

KW 0.75

Potencia 1 HP

RPM 1410 1690

N° de polos 4 P

Frecuencia 50 HZ 60HZ

Voltaje 220V/380V

Amperaje 3.64A 2.11A

Protección IP 55

● **Disyuntor**

Para tener en cuenta la elección del disyuntor o interruptor termomagnético se debió verificar: La tensión nominal (Vn) tuvo que ser mayor o igual a la tensión de la red (U). La corriente que circuló por el interruptor en situación de cortocircuito (Icc) debió ser menor o igual que la corriente de cortocircuito nominal (Icn). Y la corriente máxima en situación de trabajo (IB) debió ser menor o igual que la corriente nominal de corte de interruptor y también a la corriente admisible por el cable (Iz).

$$Vn \geq U \qquad (8)$$

$$- \quad Icc \leq Icn \qquad (9)$$

$$- \quad IB \leq In \leq Iz \qquad (10)$$

Realizado la verificación se tiene un interruptor magnético C16 mostrado en la Figura 56 donde presenta la estructura física del componente.

Figura 56

Interruptor termomagnético Bticino



Nota. Bticino (2024)

Especificaciones:

Intensidad de corriente	16 A
N° de polos	2 P
Poder de ruptura	10/6 KA
Tensión	220/440V
Tipo de curva de disparo	Tipo C

● **Contactor**

Para la elección del contactor se tuvo en cuenta el amperaje del motor, en caso contrario se calculó y tomó el valor superior comercial del mismo.

$$A = \frac{HP\ x\ 476}{1.732\ x\ E\ x\ N\ x\ fp} \qquad (11)$$

E : Tensión en voltios

N : Eficiencia expresada en unidad

HP : Potencia en Horse Power

fp : Factor de potencia

Calculado el amperaje necesario se utilizó un contactor mostrado en la Figura 57, donde muestra el promedio de la corriente necesaria para el sistema.

Figura 57

Contactor para motor trifásico



Nota. Schneider (2024) - catalogo

Especificaciones:

Rango de ajuste de protección	
Térmica	5,5 – 8 A
Opciones de contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
Resistencia de picos de tensión	6KV
Grado de protección	IP20

● **Cable eléctrico**

La elección del cable eléctrico dependió del amperaje del motor seleccionado, se obtuvo un amperaje de 2.11 A. En la Figura 58 se muestran los calibres de cable necesarios ante el amperaje usado.

Figura 58

Amperaje en cables de cobre

Amperaje que soportan los cables de cobre					
Nivel de temperatura:	60°C	75°C	90°C	60°C	
Tipo de aislante:	TW	RHW, THW, THWN	THHN, XHHW-2, THWN-2	SPT	
Medida / calibre del cable	Amperaje soportado			Medida / calibre del cable	Amperaje soportado
14 AWG	15 A	15 A	15 A	20 AWG	2 A
12 AWG	20 A	20 A	20 A		
10 AWG	30 A	30 A	30 A	18 AWG	10 A
8 AWG	40 A	50 A	55 A		
6 AWG	55 A	65 A	75 A	16 AWG	13 A
4 AWG	70 A	85 A	95 A		
3 AWG	85 A	100 A	115 A	14 AWG	18 A
2 AWG	95 A	115 A	130 A		
1 AWG	110 A	130 A	145 A	12 AWG	25 A
1/0 AWG	125 A	150 A	170 A		
2/0 AWG	145 A	175 A	195 A		
3/0 AWG	165 A	200 A	225 A		
4/0 AWG	195 A	230 A	260 A		

Nota. Ilumeyco (2024)

Se utilizó el calibre de cable 20 AWG para el motor de 1HP según las especificaciones brindadas.

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En el presente capítulo se detallan los resultados obtenidos en el desarrollo de la red neuronal para el reconocimiento y clasificación de paltas. No se utilizó transfer learning debido a la evaluación de los resultados de clasificación de las redes entrenadas. Para la evaluación de cada una de las redes neuronales, se emplearon un total de 391 imágenes de paltas.

4.1 Etiquetado de imágenes con GroundingDINO.

Se utilizó la plataforma Google Colab para el desarrollo del programa GroundingDINO, que facilitó el etiquetado automatizado de imágenes, como se muestra en la Figura 59. Se especificaron las ubicaciones de los archivos, el margen de confianza de la predicción del etiquetado y el tipo de características que se desean predecir.

Figura 59

Detección de objetos con GroundingDINO

Detectar objetos

```
import os
import supervision as sv
# /content/data/images/palta2.jpg
IMAGE_NAME = "/content/data/images/1.jpg"
IMAGE_PATH = os.path.join(HOME, 'data', IMAGE_NAME)

TEXT_PROMPT = "crust"
BOX_THRESHOLD = 0.5
TEXT_THRESHOLD = 0.25

image_source, image = load_image(IMAGE_NAME)

boxes, logits, phrases = predict(
    model = model,
    image = image,
    caption = TEXT_PROMPT,
    box_threshold = BOX_THRESHOLD,
    text_threshold = TEXT_THRESHOLD,
    device = 'cuda'
    )

annotated_frame = annotate(image_source=image_source, boxes=boxes, logits=logits, phrases=phrases)

%matplotlib inline
sv.plot_image(annotated_frame, (16,16))
```

Nota. Elaboración propia

En la Figura 60 se muestra el proceso de etiquetado de una costra en una palta, realizado mediante el programa GroundingDINO.

Figura 60

Etiquetado de costra de una palta



Nota. Elaboración propia

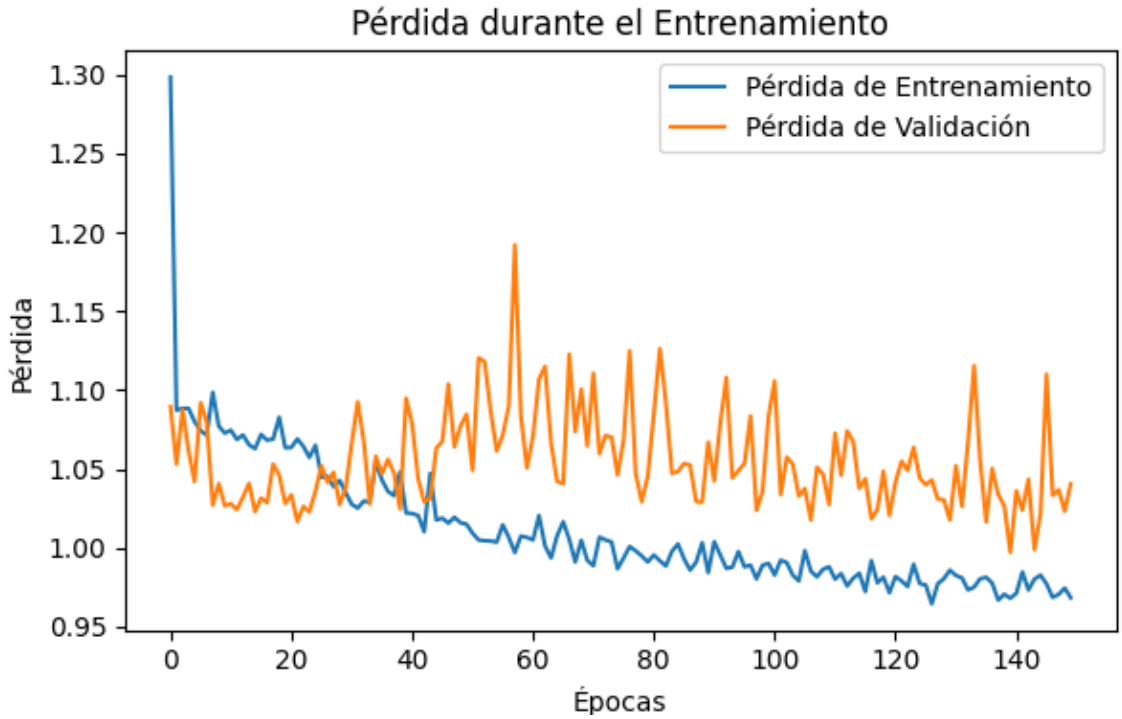
Se utilizó el programa Grounding DINO para el etiquetado automático de imágenes; sin embargo, se obtuvo una baja precisión debido a que los conceptos muy específicos de los defectos de las paltas no estaban entrenados en su método de aprendizaje. Por esta razón, se optó por realizar el etiquetado de forma manual, con un criterio basado en la NTP 011.018.

4.2 Entrenamiento de la CNN de reconocimiento

Se llevó a cabo el entrenamiento de la red neuronal convolucional básica que utilizó la librería Keras para visualizar las gráficas de precisión y pérdida en cada época de entrenamiento. En las Figuras 61 y 62 se muestran la precisión y la pérdida de la red neuronal convolucional en cada época de entrenamiento.

Figura 61

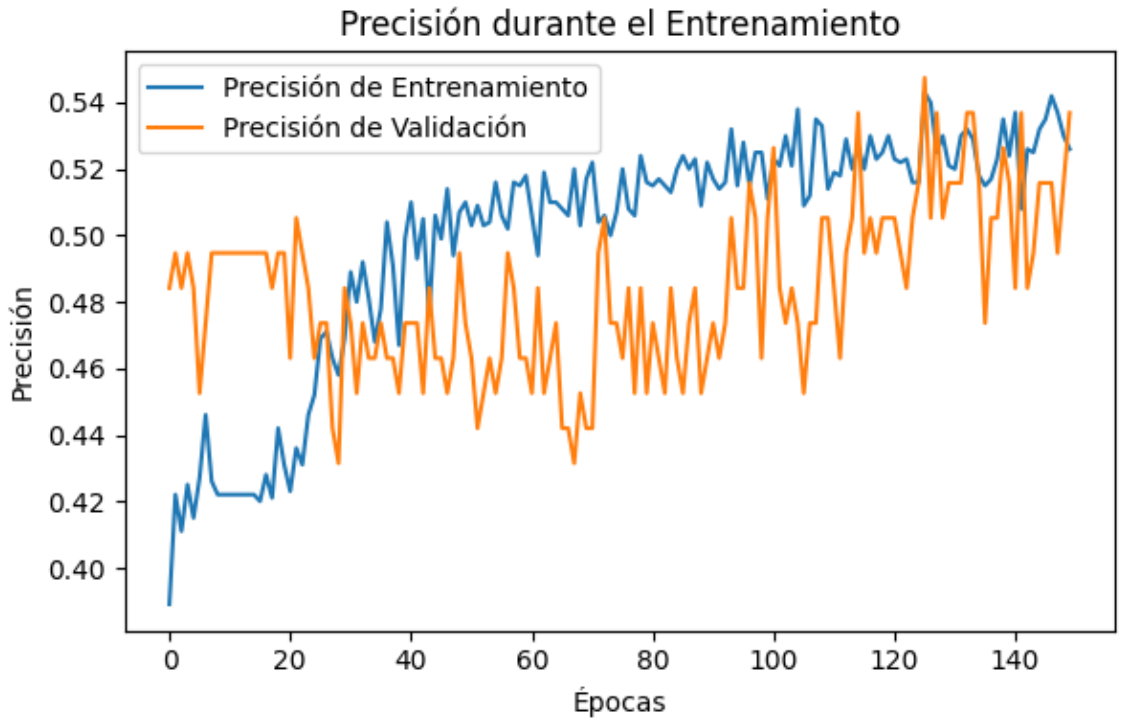
Pérdida por época de la CNN de reconocimiento



Nota. Elaboración propia

Figura 62

Precisión por época de la CNN de reconocimiento



Nota. Elaboración propia

4.3 Sistema de reconocimiento de palta

Se llevó a cabo el reconocimiento de imágenes de paltas mediante el programa Pycharm y la cámara Logitech, evaluando el tipo de fruto a partir de la imagen en tiempo real. En la Figura 63 se observa que la CNN simple brindó el porcentaje de confianza de 51.99% e indicó que la palta observada pertenece a la clase Categoría II.

Figura 63

Prueba en tiempo real de reconocimiento de palta



Nota. Elaboración propia

Se llevó a cabo el análisis de precisión de la red neuronal, el cual se utilizaron 391 imágenes de paltas de prueba. Se obtuvieron los resultados que se presentan en la Figura 64. Se estableció un umbral de confianza superior a 0.4 para minimizar los falsos positivos y clasificar como "No detectado" aquellos casos que no pertenecían a ninguna de las tres clases entrenadas.

Figura 64

Resultado de CNN de reconocimiento con paltas de prueba

Nombre_Imagen	Clasificacion	Confianza
IMG_20241003_125252_MP.jpg	Categoria_I	51.19%
IMG_20241003_125315_MP.jpg	No detectado	37.41%
IMG_20241003_125355_MP.jpg	Categoria_I	40.25%
IMG_20241003_125404_MP.jpg	Categoria_I	45.89%
IMG_20241003_125414_MP.jpg	Categoria_I	42.27%
IMG_20241003_125510_MP.jpg	Categoria_I	57.91%
IMG_20241003_125535_MP.jpg	Categoria_I	52.68%
IMG_20241003_125555_MP.jpg	Categoria_I	55.02%
IMG_20241003_125627_MP.jpg	Categoria_I	45.23%
IMG_20241003_125642_MP.jpg	Categoria_I	50.87%
IMG_20241003_125659_MP.jpg	Categoria_I	40.89%
IMG_20241003_125715_MP.jpg	Categoria_I	46.92%
IMG_20241003_125720_MP.jpg	Categoria_I	47.66%
IMG_20241003_125727_MP.jpg	No detectado	39.15%
IMG_20241003_125739_MP.jpg	Categoria_I	49.90%
IMG_20241003_125748_MP.jpg	Categoria_I	52.12%
IMG_20241003_125802_MP.jpg	Categoria_I	58.24%
IMG_20241003_125819_MP.jpg	Categoria_I	53.58%
IMG_20241003_125840_MP.jpg	Categoria_I	50.52%
IMG_20241003_125848_MP.jpg	Categoria_I	48.96%
IMG_20241003_125900_MP.jpg	Categoria_I	49.64%
IMG_20241003_130036_MP.jpg	Categoria_I	46.68%
IMG_20241003_130045_MP.jpg	No detectado	39.39%
IMG_20241003_130052_MP.jpg	Categoria_I	44.61%
IMG_20241003_130132_MP.jpg	Categoria_I	46.65%
IMG_20241003_130147_MP.jpg	Categoria_I	42.72%
IMG_20241003_130201_MP.jpg	Categoria_I	49.31%
IMG_20241003_130210_MP.jpg	No detectado	39.25%
IMG_20241003_130227_MP.jpg	Categoria_I	42.06%
IMG_20241003_130236_MP.jpg	No detectado	37.81%
IMG_20241003_130317_MP.jpg	Categoria_I	48.23%
IMG_20241003_130330_MP.jpg	Categoria_I	56.28%
IMG_20241003_130337_MP.jpg	Categoria_I	47.41%
IMG_20241003_130345_MP.jpg	Categoria_I	54.11%
IMG_20241003_130359_MP.jpg	Categoria_I	48.14%
IMG_20241003_130419_MP.jpg	Categoria_I	49.58%

Nota. Elaboración propia

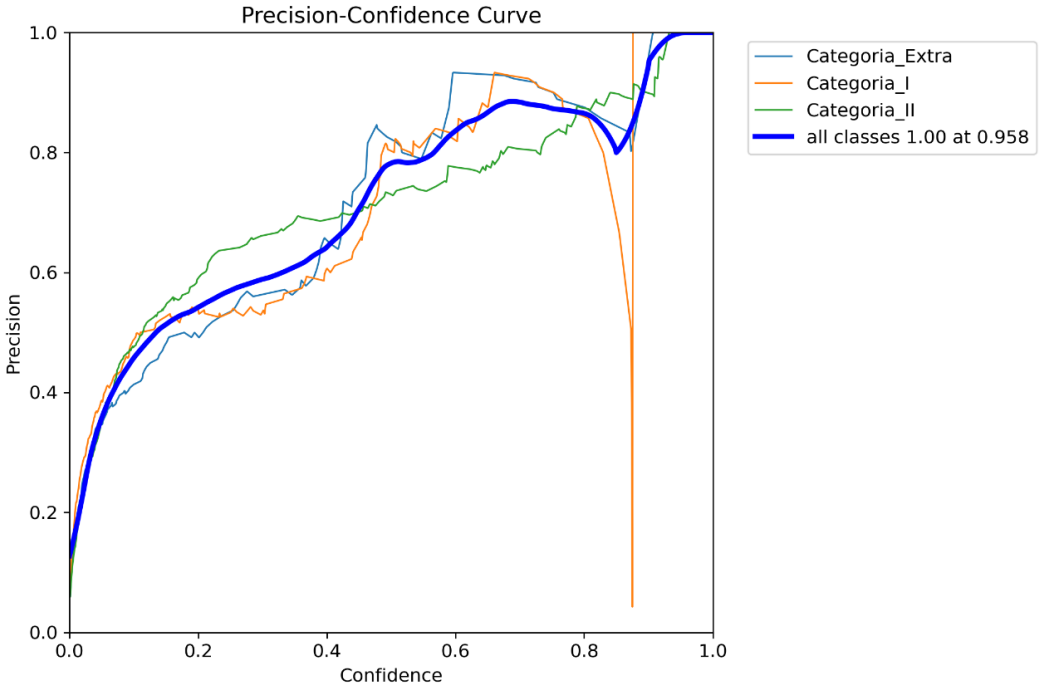
4.4 Entrenamiento de la CNN de clasificación

Se llevó a cabo el entrenamiento de la red neuronal convolucional, el cual utilizó la arquitectura YOLOv8. En la Figura 65 se observa la curva de precisión-confianza, que

muestra cómo varió la precisión de la red neuronal a medida que aumentó el umbral de confianza.

Figura 65

Curva de precisión-confianza

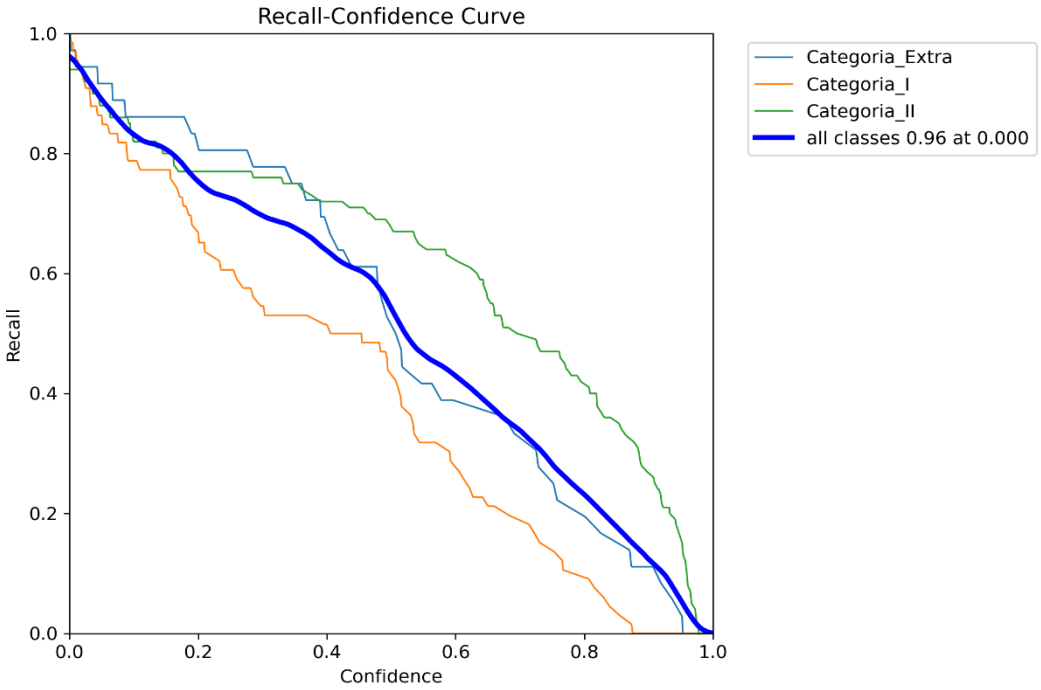


Nota. Elaboración propia

Asimismo, en la Figura 66 se muestra la curva de sensibilidad-confianza, que ilustra cómo varió la sensibilidad de la red neuronal al ajustar el umbral de confianza para las predicciones del sistema.

Figura 66

Curva de sensibilidad-confianza

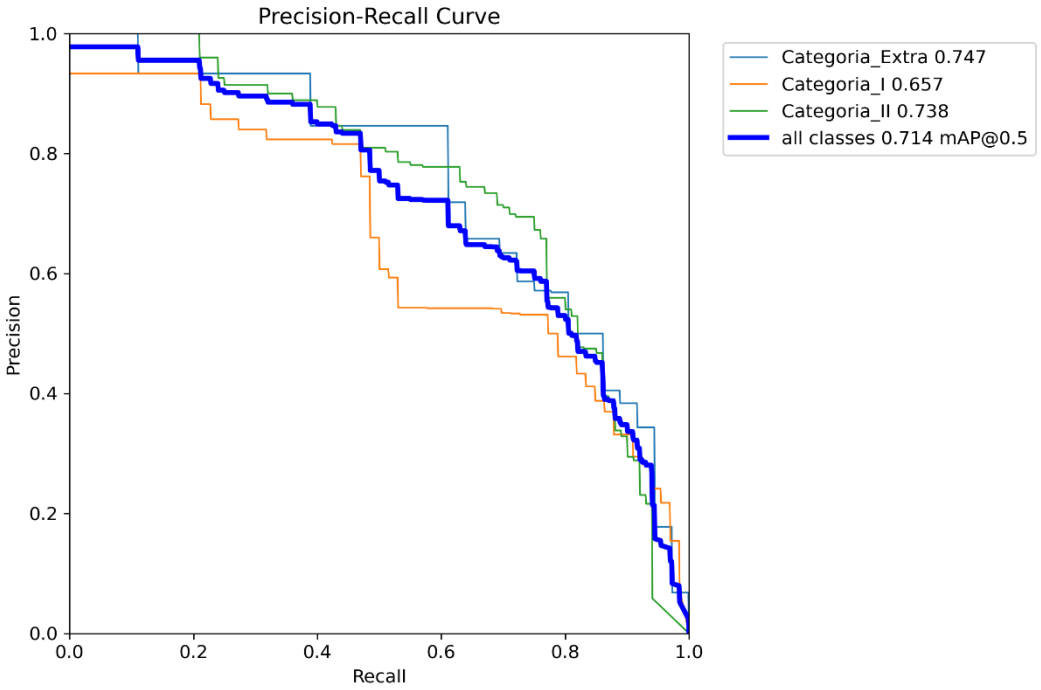


Nota. Elaboración propia

La curva de precisión-sensibilidad, mostrada en la Figura 67, evalúa el rendimiento del modelo de clasificación.

Figura 67

Curva de precisión-sensibilidad



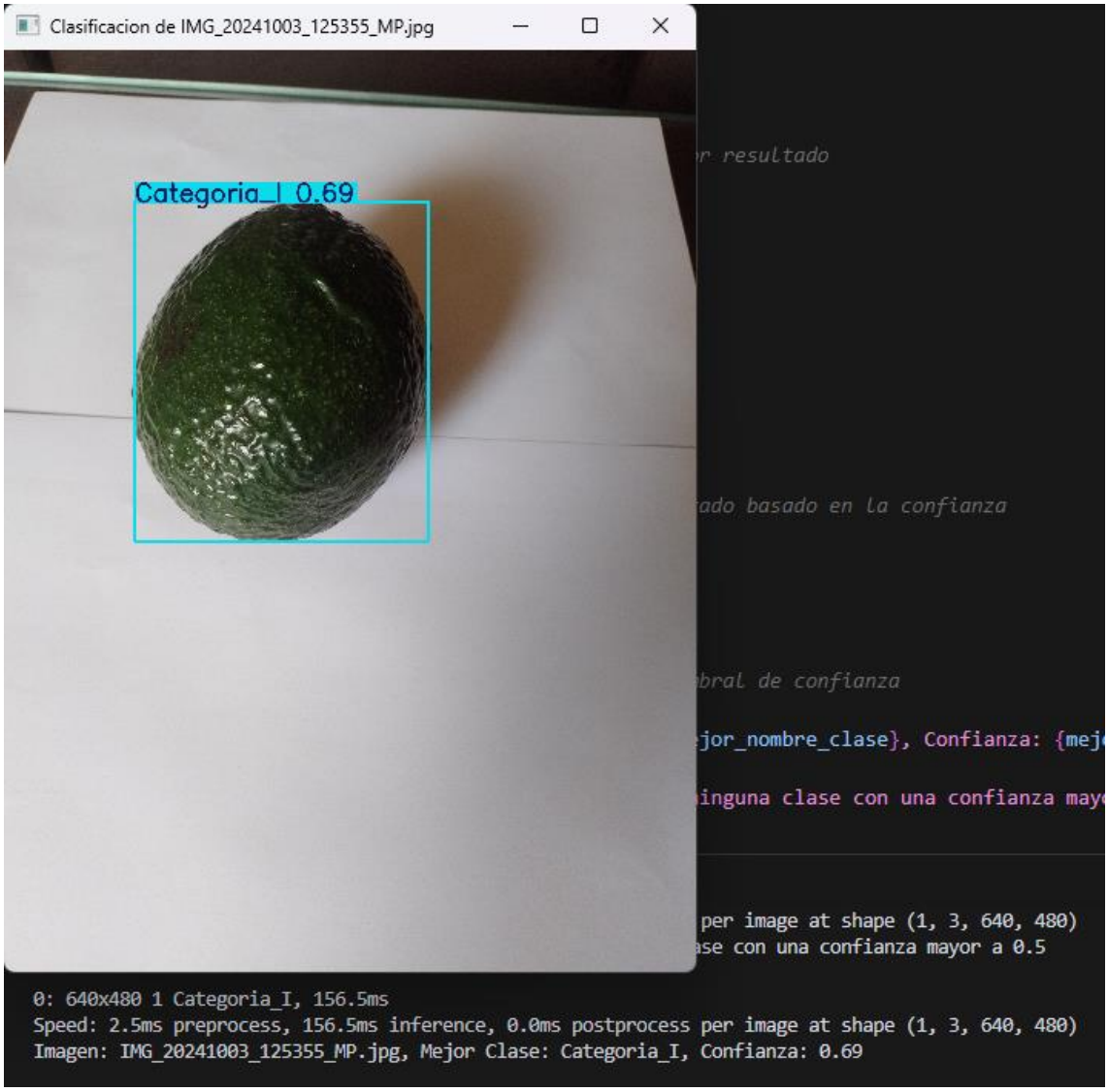
Nota. Elaboración propia

4.5 Sistema de clasificación de paltas

Se realizaron pruebas del algoritmo clasificador de paltas, entrenado con Yolov8, como se muestra en la Figura 68. Las paltas se clasificaron según su categoría y el porcentaje de confianza. Se utilizó el programa PyCharm y una cámara Logitech, se evaluó el algoritmo con un umbral de confianza de 0.5, clasificando como "No detectado" aquellas paltas que presentaron una confianza inferior a este umbral.

Figura 68

Sistema clasificador de paltas



Nota. Elaboración propia

Se realizaron pruebas con 391 paltas mediante la red neuronal convolucional entrenada con la arquitectura YOLOv8 para su clasificación en las tres categorías de la NTP

011.018. Los resultados se presentan en la Figura 69, donde se incluye el nombre de la foto capturada, la clasificación correspondiente y el porcentaje de confianza.

Figura 69

Resultado de CNN de clasificación con paltas de prueba

Nombre_Imagen	Clasificacion	Confianza
IMG_20241003_125252_MP.jpg	No detectado	0.5
IMG_20241003_125315_MP.jpg	No detectado	0.5
IMG_20241003_125355_MP.jpg	Categoria_I	0.69
IMG_20241003_125404_MP.jpg	Categoria_I	0.78
IMG_20241003_125414_MP.jpg	Categoria_II	0.94
IMG_20241003_125510_MP.jpg	Categoria_Extra	0.77
IMG_20241003_125535_MP.jpg	Categoria_Extra	0.93
IMG_20241003_125555_MP.jpg	Categoria_Extra	0.74
IMG_20241003_125627_MP.jpg	Categoria_Extra	0.95
IMG_20241003_125642_MP.jpg	Categoria_Extra	0.93
IMG_20241003_125659_MP.jpg	Categoria_Extra	0.81
IMG_20241003_125715_MP.jpg	Categoria_Extra	0.83
IMG_20241003_125720_MP.jpg	No detectado	0.5
IMG_20241003_125727_MP.jpg	Categoria_Extra	0.57
IMG_20241003_125739_MP.jpg	Categoria_II	0.92
IMG_20241003_125748_MP.jpg	No detectado	0.5
IMG_20241003_125802_MP.jpg	Categoria_II	0.65
IMG_20241003_125819_MP.jpg	Categoria_I	0.8
IMG_20241003_125840_MP.jpg	Categoria_II	0.7
IMG_20241003_125848_MP.jpg	No detectado	0.5
IMG_20241003_125900_MP.jpg	No detectado	0.5
IMG_20241003_130036_MP.jpg	No detectado	0.5
IMG_20241003_130045_MP.jpg	Categoria_I	0.77
IMG_20241003_130052_MP.jpg	Categoria_II	0.91
IMG_20241003_130132_MP.jpg	Categoria_II	0.96
IMG_20241003_130147_MP.jpg	Categoria_II	0.96
IMG_20241003_130201_MP.jpg	Categoria_II	0.98
IMG_20241003_130210_MP.jpg	Categoria_II	0.96
IMG_20241003_130227_MP.jpg	Categoria_II	0.95
IMG_20241003_130236_MP.jpg	No detectado	0.5
IMG_20241003_130317_MP.jpg	Categoria_I	0.75

Nota. Elaboración propia

4.6 Clasificación de paltas según NTP 011.018

Se clasificaron las 391 paltas utilizadas en los modelos y se brindó la correcta clasificación de cada una de ellas para la evaluación de las redes neuronales. En la Figura 70 se muestran los resultados obtenidos de la correcta clasificación.

Figura 70

Clasificación de paltas según NTP 011.018

Data	Categoría
IMG_20241003_125252_MP	I
IMG_20241003_125315_MP	Extra
IMG_20241003_125355_MP	Extra
IMG_20241003_125404_MP	Extra
IMG_20241003_125414_MP	II
IMG_20241003_125510_MP	II
IMG_20241003_125535_MP	I
IMG_20241003_125555_MP	I
IMG_20241003_125627_MP	I
IMG_20241003_125642_MP	II
IMG_20241003_125659_MP	I
IMG_20241003_125715_MP	I
IMG_20241003_125720_MP	II
IMG_20241003_125727_MP	I
IMG_20241003_125739_MP	II
IMG_20241003_125748_MP	I
IMG_20241003_125802_MP	II
IMG_20241003_125819_MP	I
IMG_20241003_125840_MP	II
IMG_20241003_125848_MP	II
IMG_20241003_125900_MP	I
IMG_20241003_130036_MP	II
IMG_20241003_130045_MP	I
IMG_20241003_130052_MP	I
IMG_20241003_130132_MP	II
IMG_20241003_130147_MP	II
IMG_20241003_130201_MP	II
IMG_20241003_130210_MP	II
IMG_20241003_130227_MP	I
IMG_20241003_130236_MP	I
IMG_20241003_130317_MP	I
IMG_20241003_130330_MP	I
IMG_20241003_130337_MP	I
IMG_20241003_130345_MP	II

Nota. Elaboración propia

4.7 Evaluación de modelo CNN de reconocimiento

Se realizó la comparación de los resultados de la red neuronal de reconocimiento con la clasificación de la NTP 011.018. Se identificaron 169 paltas correctamente clasificadas de un total de 391, como se muestra en la Figura 71. Además, se verificó la similitud entre

los nombres de las paltas y la clasificación obtenida. El modelo de CNN de reconocimiento alcanzó una precisión del 43.22%.

Figura 71

Evaluación de NTP 011.018 con CNN de reconocimiento

Clasificacion NTP 011.018			CNN RECONOCIMIENTO				
Data	Categoría		Nombre_Imagen	Clasificacion	Confianza	¿Correcta Clasificacion?	Porcentaje
IMG_20241003_125252_MP	I		IMG_20241003_125252_MP.jpg	Categoria_I	51.19%	SI	100%
IMG_20241003_125315_MP	Extra		IMG_20241003_125315_MP.jpg	No detectado	37.41%	NO	0%
IMG_20241003_125355_MP	Extra		IMG_20241003_125355_MP.jpg	Categoria_I	40.25%	NO	0%
IMG_20241003_125404_MP	Extra		IMG_20241003_125404_MP.jpg	Categoria_I	45.89%	NO	0%
IMG_20241003_125414_MP	II		IMG_20241003_125414_MP.jpg	Categoria_I	42.27%	NO	0%
IMG_20241003_125510_MP	II		IMG_20241003_125510_MP.jpg	Categoria_I	57.91%	NO	0%
IMG_20241003_125535_MP	I		IMG_20241003_125535_MP.jpg	Categoria_I	52.68%	SI	100%
IMG_20241003_125555_MP	I		IMG_20241003_125555_MP.jpg	Categoria_I	55.02%	SI	100%
IMG_20241003_125627_MP	I		IMG_20241003_125627_MP.jpg	Categoria_I	45.23%	SI	100%
IMG_20241003_125642_MP	II		IMG_20241003_125642_MP.jpg	Categoria_I	50.87%	NO	0%
IMG_20241003_125659_MP	I		IMG_20241003_125659_MP.jpg	Categoria_I	40.89%	SI	100%
IMG_20241003_125715_MP	I		IMG_20241003_125715_MP.jpg	Categoria_I	46.92%	SI	100%
IMG_20241003_125720_MP	II		IMG_20241003_125720_MP.jpg	Categoria_I	47.66%	NO	0%
IMG_20241003_125727_MP	I		IMG_20241003_125727_MP.jpg	No detectado	39.15%	NO	0%
IMG_20241003_125739_MP	II		IMG_20241003_125739_MP.jpg	Categoria_I	49.90%	NO	0%
IMG_20241003_125748_MP	I		IMG_20241003_125748_MP.jpg	Categoria_I	52.12%	SI	100%
IMG_20241003_125802_MP	II		IMG_20241003_125802_MP.jpg	Categoria_I	58.24%	NO	0%
IMG_20241003_125819_MP	I		IMG_20241003_125819_MP.jpg	Categoria_I	53.58%	SI	100%
IMG_20241003_125840_MP	II		IMG_20241003_125840_MP.jpg	Categoria_I	50.52%	NO	0%
IMG_20241003_125848_MP	II		IMG_20241003_125848_MP.jpg	Categoria_I	48.96%	NO	0%
IMG_20241003_125900_MP	I		IMG_20241003_125900_MP.jpg	Categoria_I	49.64%	SI	100%
IMG_20241003_130036_MP	II		IMG_20241003_130036_MP.jpg	Categoria_I	46.68%	NO	0%
IMG_20241003_130045_MP	I		IMG_20241003_130045_MP.jpg	No detectado	39.39%	NO	0%
IMG_20241003_130052_MP	I		IMG_20241003_130052_MP.jpg	Categoria_I	44.61%	SI	100%
IMG_20241003_130132_MP	II		IMG_20241003_130132_MP.jpg	Categoria_I	46.65%	NO	0%
IMG_20241003_130147_MP	II		IMG_20241003_130147_MP.jpg	Categoria_I	42.72%	NO	0%
IMG_20241003_130201_MP	II		IMG_20241003_130201_MP.jpg	Categoria_I	49.31%	NO	0%
IMG_20241003_130210_MP	II		IMG_20241003_130210_MP.jpg	No detectado	39.25%	NO	0%
IMG_20241003_130227_MP	I		IMG_20241003_130227_MP.jpg	Categoria_I	42.06%	SI	100%
IMG_20241003_130236_MP	I		IMG_20241003_130236_MP.jpg	No detectado	37.81%	NO	0%
IMG_20241003_130317_MP	I		IMG_20241003_130317_MP.jpg	Categoria_I	48.23%	SI	100%
IMG_20241003_130330_MP	I		IMG_20241003_130330_MP.jpg	Categoria_I	56.28%	SI	100%
IMG_20241003_130337_MP	I		IMG_20241003_130337_MP.jpg	Categoria_I	47.41%	SI	100%
IMG_20241003_130345_MP	II		IMG_20241003_130345_MP.jpg	Categoria_I	54.11%	NO	0%
IMG_20241003_130359_MP	II		IMG_20241003_130359_MP.jpg	Categoria_I	48.14%	NO	0%

Nota. Elaboración propia

4.8 Evaluación de modelo CNN de clasificación

Se realizó la comparación de los resultados de la red neuronal de clasificación, entrenada con la arquitectura YOLOv8, con la clasificación de la NTP 011.018. Se identificaron 181 paltas correctamente clasificadas de un total de 391, como se muestra en la Figura 72. Además, se verificó la similitud entre los nombres de las paltas y la clasificación obtenida. El modelo de CNN de reconocimiento alcanzó una precisión del 46.29%.

Figura 72

Evaluación de NTP 011.018 con CNN de clasificación

Clasificacion NTP 011.018	
Data	Categoría
IMG_20241003_125252_MP	I
IMG_20241003_125315_MP	Extra
IMG_20241003_125355_MP	Extra
IMG_20241003_125404_MP	Extra
IMG_20241003_125414_MP	II
IMG_20241003_125510_MP	II
IMG_20241003_125535_MP	I
IMG_20241003_125555_MP	I
IMG_20241003_125627_MP	I
IMG_20241003_125642_MP	II
IMG_20241003_125659_MP	I
IMG_20241003_125715_MP	I
IMG_20241003_125720_MP	II
IMG_20241003_125727_MP	I
IMG_20241003_125739_MP	II
IMG_20241003_125748_MP	I
IMG_20241003_125802_MP	II
IMG_20241003_125819_MP	I
IMG_20241003_125840_MP	II
IMG_20241003_125848_MP	II
IMG_20241003_125900_MP	I
IMG_20241003_130036_MP	II
IMG_20241003_130045_MP	I
IMG_20241003_130052_MP	I
IMG_20241003_130132_MP	II
IMG_20241003_130147_MP	II
IMG_20241003_130201_MP	II
IMG_20241003_130210_MP	II
IMG_20241003_130227_MP	I

CNN CLASIFICACION				
Nombre_Imagen	Clasificacion	Confianza	¿Correcta Clasificacion?	Porcentaje
IMG_20241003_125252_MP.jpg	Categoria_Extra	0.45	NO	0%
IMG_20241003_125315_MP.jpg	Categoria_Extra	0.46	SI	100%
IMG_20241003_125355_MP.jpg	Categoria_I	0.69	NO	0%
IMG_20241003_125404_MP.jpg	Categoria_I	0.78	NO	0%
IMG_20241003_125414_MP.jpg	Categoria_II	0.94	SI	100%
IMG_20241003_125510_MP.jpg	Categoria_Extra	0.77	NO	0%
IMG_20241003_125535_MP.jpg	Categoria_Extra	0.93	NO	0%
IMG_20241003_125555_MP.jpg	Categoria_Extra	0.74	NO	0%
IMG_20241003_125627_MP.jpg	Categoria_Extra	0.95	NO	0%
IMG_20241003_125642_MP.jpg	Categoria_Extra	0.93	NO	0%
IMG_20241003_125659_MP.jpg	Categoria_Extra	0.81	NO	0%
IMG_20241003_125715_MP.jpg	Categoria_Extra	0.83	NO	0%
IMG_20241003_125720_MP.jpg	No detectado	0.4	NO	0%
IMG_20241003_125727_MP.jpg	Categoria_Extra	0.57	NO	0%
IMG_20241003_125739_MP.jpg	Categoria_II	0.92	SI	100%
IMG_20241003_125748_MP.jpg	Categoria_I	0.41	SI	100%
IMG_20241003_125802_MP.jpg	Categoria_II	0.65	SI	100%
IMG_20241003_125819_MP.jpg	Categoria_I	0.8	SI	100%
IMG_20241003_125840_MP.jpg	Categoria_II	0.7	SI	100%
IMG_20241003_125848_MP.jpg	Categoria_Extra	0.47	NO	0%
IMG_20241003_125900_MP.jpg	Categoria_Extra	0.47	NO	0%
IMG_20241003_130036_MP.jpg	No detectado	0.4	NO	0%
IMG_20241003_130045_MP.jpg	Categoria_I	0.77	SI	100%
IMG_20241003_130052_MP.jpg	Categoria_II	0.91	NO	0%
IMG_20241003_130132_MP.jpg	Categoria_II	0.96	SI	100%
IMG_20241003_130147_MP.jpg	Categoria_II	0.96	SI	100%
IMG_20241003_130201_MP.jpg	Categoria_II	0.98	SI	100%
IMG_20241003_130210_MP.jpg	Categoria_II	0.96	SI	100%
IMG_20241003_130227_MP.jpg	Categoria_II	0.95	NO	0%

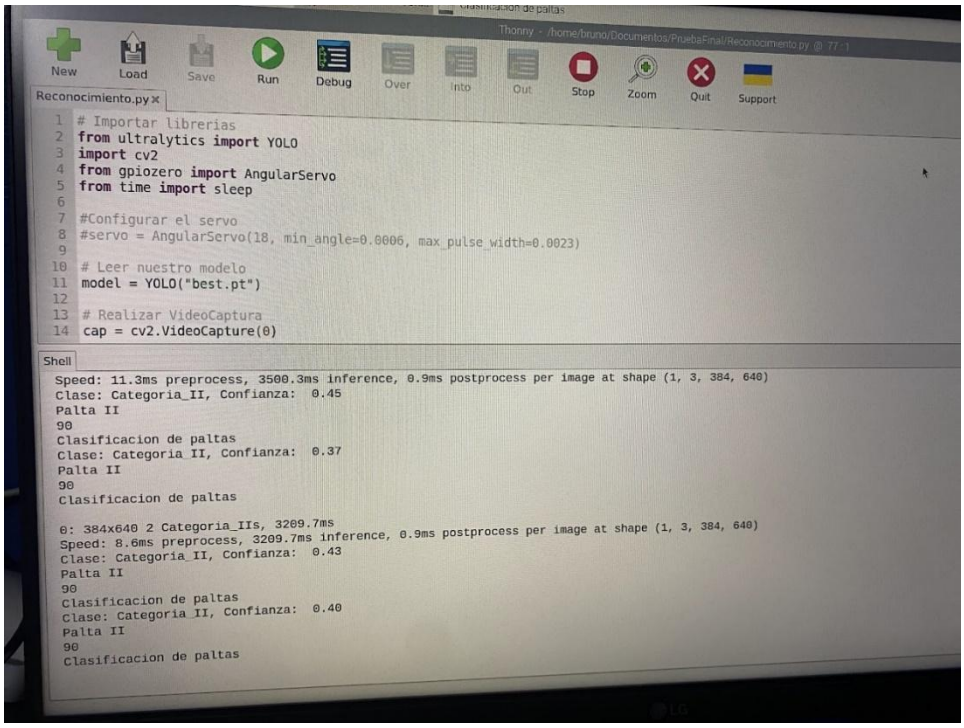
Nota. Elaboración propia

4.9 Sistema de clasificación en Raspberry Pi 4

Se implementó el código para la clasificación de paltas en las categorías correspondientes, como se muestra en la Figura 73. Esta figura indica la velocidad de preprocesamiento, inferencia y posprocesamiento. Además, se especifica la ubicación del objeto detectado y el tipo de clasificación al que pertenece cada palta.

Figura 73

Compilación de código de clasificación en Raspberry Pi 4

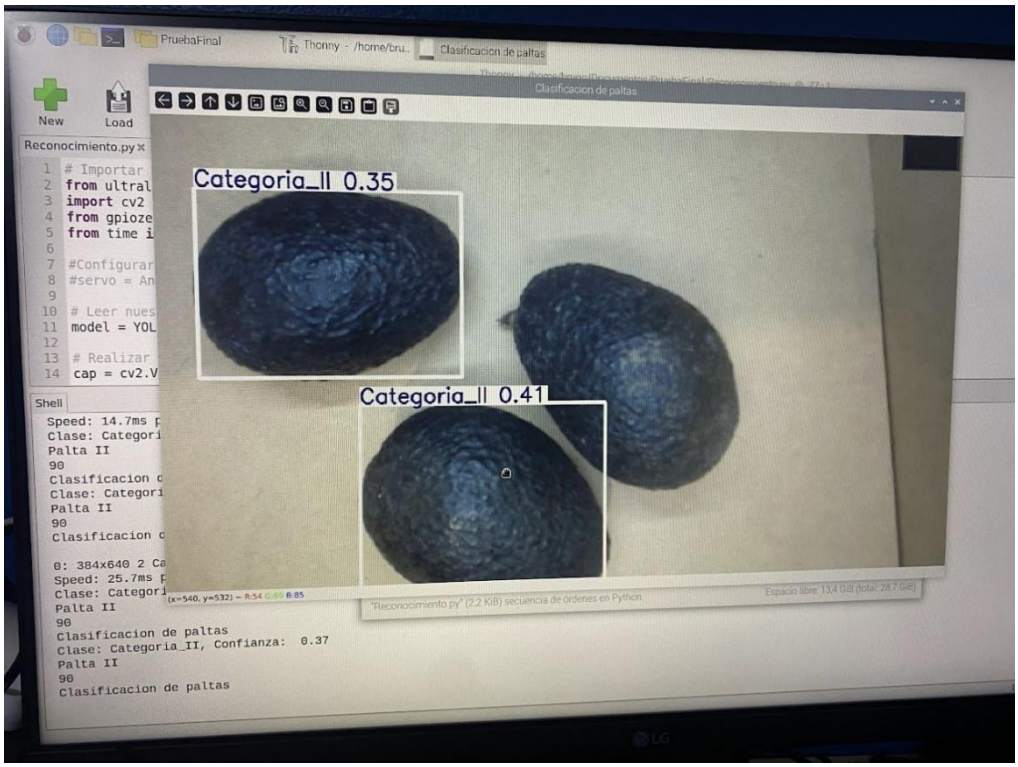


Nota. Elaboración propia

Se ejecutó el código de clasificación mediante la creación de una interfaz que muestra la ubicación de la palta y realizó la clasificación en un cuadro, indicando la confianza de cada categoría: Extra, I o II, como se muestra en la Figura 74. Además, se controló el movimiento del servomotor para clasificar según el tipo de palta.

Figura 74

Ejecución de código de clasificación en Raspberry Pi 4



Nota. Elaboración propia

4.10 Costo del sistema

En la investigación se calculó los gastos generados para realizar el proyecto en la Tabla 17. Donde se muestran los precios de cada uno de los componentes utilizados y disponibles en el mercado.

Tabla 17

Costos del sistema

Componentes	Cantidad	Precio Unitario (S/.)	Precio Total (S/.)
Cámara Logitech C922	01	380.00	380.00
Kit Raspberry Pi 4B+	01	450.00	450.00
Tira LED 12V	01	30.00	30.00
Caja para visión artificial (Blackbox): - 01 plancha de cartón rígido de 4mm - Corte laser para caja	 01 01	 50.00 40.00	 50.00 40.00

Cajones de palta	04	70.00	280.00
Total			1230.00

Nota. Elaboración propia

CONCLUSIONES

1. Se diseñó un sistema mecánico con una faja transportadora de modelo horizontal de acero inoxidable y una banda sanitaria para minimizar daños a las paltas por caídas. La banda fue de material PVC de uso alimentario, lo que redujo las pérdidas por fricción física entre las paltas y el PVC durante el proceso. Adicionalmente, se utilizó un motor eléctrico de 1 HP, cálculo que se realizó en la Ecuación 7, para el funcionamiento de la faja y, por ende, el transporte de las paltas y su selección en las categorías establecidas basado en la norma NTP 011.018.

2. Se implementó un sistema de visión artificial que utilizó una cámara web Logitech C922, permitiendo obtener imágenes de alta calidad de las paltas. La iluminación dirigida con tecnología LED evitó sombras y sobreexposición en las imágenes. Asimismo, se utilizó un microordenador Raspberry Pi 4 para ajustar los umbrales (o márgenes) de confianza de las redes neuronales. El algoritmo de la plataforma Roboflow se empleó para el etiquetado y segmentación de las imágenes de paltas en las tres categorías de la Norma Técnica Peruana 011.018 lo que permitió tener una clasificación automatizada por parte de la red neuronal entrenada.

3. Se desarrollaron dos redes neuronales de visión artificial. La primera fue una red neuronal convolucional simple y secuencial, programada en PyCharm, que incluía capas convolucionales, de pooling, dropout, aplanamiento y densas, detallada en el capítulo 3.5. En los capítulos 4.2 y 4.3, se evaluó su rendimiento con 391 imágenes de paltas, el cual alcanzó una precisión del 43.22%. La segunda red se construyó mediante la arquitectura YOLO versión 8, descrita en el capítulo 3.6, que permitió el entrenamiento con pesos preentrenados ajustados para la clasificación de imágenes de paltas. En el capítulo 4.4, esta red logró una precisión del 46.29% con las mismas 391 imágenes. Se observó un mejor rendimiento en el entrenamiento de la CNN con la arquitectura YOLO.

RECOMENDACIONES

1. En el análisis en tiempo real de las paltas, se recomienda utilizar un potenciómetro para regular la entrada de corriente, lo que ayudará a mitigar errores provocados por condiciones de luz excesiva durante las pruebas. También sería beneficioso investigar diferentes tipos de sensores de luz y sistemas de filtrado que puedan adaptarse a las variaciones ambientales, así como realizar calibraciones regulares para garantizar la consistencia y precisión de los datos capturados.

2. Es recomendable utilizar bandas transportadoras de tipo sanitario o alimentario en el sistema mecánico. Esto ayuda a prevenir daños en los alimentos, minimizando así variaciones en su clasificación durante el transporte.

3. Para futuras investigaciones, es fundamental contar con una base de datos de imágenes bien segmentada y clasificada, ya que esto es crucial para el entrenamiento efectivo de redes neuronales convolucionales. Se sugiere enriquecer la base de datos con una variedad de condiciones de iluminación y diferentes ángulos de captura. Además, la implementación de técnicas de aumento de datos ayudará a diversificar el conjunto de entrenamiento, mejorando así la robustez del modelo.

4. Para optimizar la velocidad de procesamiento de imágenes en computadoras Raspberry Pi, se sugiere considerar el uso de Jetson Nano, dado su potencial para mejorar el rendimiento. Además, realizar un estudio comparativo entre Raspberry Pi 4 y Raspberry Pi 5 podría ofrecer información valiosa sobre las mejoras en el procesamiento, especialmente en tareas que requieren alta capacidad de cómputo.

5. Finalmente, es recomendable implementar métricas de evaluación detalladas para medir la efectividad del modelo y fomentar colaboraciones interdisciplinarias con expertos en óptica y procesamiento de señales. Esto permitirá optimizar tanto la captura de datos como el análisis en tiempo real, asegurando una investigación más sólida y fiable.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abdulridha, J., Ampatzidis, Y., Ehsani, R., & de Castro, A. I. (2018). Evaluating the performance of spectral features and multivariate analysis tools to detect laurel wilt disease and nutritional deficiency in avocado. *Computers and electronics in agriculture*, *155*, 203-211.

Areny, R. P. (2004). *Sensores y acondicionadores de señal*. Marcombo.

Bhargava, A., & Bansal, A. (2021). Fruits and vegetables quality evaluation using computer vision: A review. *Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences*, *33*(3), 243-257.

Campos-Ferreira, U. E., González-Camacho, J. M., & Carrillo-Salazar, A. (2023). Automatic identification of avocado fruit diseases based on machine learning and chromatic descriptors. *Revista Chapingo. Serie horticultura*, *29*(3), 115-130.

Chanderbali, A. S., Albert, V. A., Ashworth, V. E., Clegg, M. T., Litz, R. E., Soltis, D. E., & Soltis, P. S. (2008). Persea americana (avocado): bringing ancient flowers to fruit in the genomics era. *BioEssays*, *30*(4), 386-396.

Cho, B. H., Koyama, K., Olivares Díaz, E., & Koseki, S. (2020). Determination of "Hass" avocado ripeness during storage based on smartphone image and machine learning model. *Food and Bioprocess Technology*, *13*(9), 1579-1587.

Castro, W., Oblitas, J., De-La-Torre, M., Cotrina, C., Bazán, K., & Avila-George, H. (2019). Classification of cape gooseberry fruit according to its level of ripeness using machine learning techniques and different color spaces. *IEEE access*, *7*, 27389-27400.

Cuya Marzal, B. C. M., & Ramos Lugo, M. G. (2020). Sistema de control de calidad utilizando redes neuronales para la clasificación del estado de la granadilla.

Delfin, C. M., González, C. J., & Rojas, J. O. (2018). Clasificación de manzanas utilizando visión artificial y redes neuronales artificiales. *Ingeniería y Región*, (20), 52-57.

Dunlop, F. (2010). Conveyor Belt Technique Design and Calculation. *Dunlop. Australia*.

Escobar Peláez, M. Á., & Castaño García, J. O. (2018). Determinación del estado de madurez del aguacate mediante procesamiento de imágenes con la Raspberry PI.

Figueroa Romero, J. C. (2021). Proceso de certificación fitosanitaria para la exportación de Palta (Persea americana L.) en la campaña 2017-2018.

Font, D., Pallejá, T., Tresanchez, M., Teixidó, M., Martinez, D., Moreno, J., Palacín, J. (2014). *Counting red grapes in vineyards by detecting specular spherical reflection peaks in RGB images obtained at night with artificial illumination. ELSEVIER*, p. 105-111.

Fustamante Saldaña, W., & Vásquez Gamonal, L. D. (2018). Diseño de una máquina automatizada clasificadora de cebolla por tamaño y color.

Gamonal Chanco, A. E. (2020). Diseño de un sistema por visión artificial para determinar la calidad de mandarinas.

González Freire, P. C., Pacheco Jiménez, R. S., & Vintimilla, B. (2022). *Detección de defectos en frutas usando modelos de CNN con datos reales y virtuales* (Doctoral dissertation, ESPOL. FIEC.).

Groover, M. P. (1997). *Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas*. Pearson Educación.

Haykin, S. (2009). *Neural networks and learning machines, 3/E*. Pearson Education India.

Hornberg, A. (Ed.). (2017). *Handbook of machine and computer vision: the guide for developers and users*. John Wiley & Sons.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. INDECOPI. 2014. Norma Técnica Peruana 011.018.2014; Paltas. Requisitos; Lima Perú

Jacinto Paredes, J. J., & Narro Esquivel, W. E. Y. (2019). Sistema de visión artificial en la determinación del momento de cosecha de la maracuyá en el distrito de Laredo.

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *nature*, *521*(7553), 436-444.

Lucero Carrillo, E. D., & Saldaña Saldaña, H. A. (2016). Utilización de técnicas de visión artificial para la detección automática de defectos externos del mango.

Martin, D. (2007). A practical guide to machine vision lighting. *Midwest Sales and Support Manager, Adv Illum2007*, 1-3.

Maza, S. (2008). Estudio de palta en el Perú y el Mundo. *Dirección General de información Agraria*.

MINAGRI, M. D. (2019). La situación del mercado internacional de la palta.

MINAGRI. Ministerio Nacional de Agricultura y Riego del Perú. (2020). *Desenvolvimiento comercio exterior agroexportador 2020*. Encontrado en http://siea.minagri.gob.pe/ Revisado el 05 de mayo del 2024.

Monk, S., & Scherz, P. (2016). Raspberry Pi. *The Official Raspberry Pi Projects Book Volume 2: 200 Pages of Coding and Creating*, 190.

Monk, S. (2022). *Raspberry Pi Cookbook*. " O'Reilly Media, Inc.".

Montoya Holguin, C., Cortés Osorio, J. A., & Chaves Osorio, J. A. (2014). Sistema automático de reconocimiento de frutas basado en visión por computador. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, *22*(4), 504-516.

Pencue-Fierro, L., & León-Téllez, J. (2003). Detección y clasificación de defectos en frutas mediante el procesamiento digital de imágenes. *Revista Colombiana de Física*.

PromPerú (2024) Estadísticas de exportaciones peruanas. Encontrado en: https://exportemos.pe/descubre-oportunidades-de-exportacion/estadisticas-de-exportaciones-peruanas#divcifras

Sánchez, E. G., Nalvaiz, J. A., & Lozano, L. O. (2019). Introducción a las redes neuronales de convolución. Aplicación a la visión por ordenador. *Universidad Zaragoza, Zaragoza*.

Sánchez, P. D. C., Hashim, N., Shamsudin, R., & Nor, M. Z. M. (2020). Applications of imaging and spectroscopy techniques for non-destructive quality evaluation of potatoes and sweet potatoes: A review. *Trends in Food Science & Technology*, *96*, 208-221.

Schaffer, B., Wolstenholme, B. N., & Whiley, A. W. (Eds.). (2013). *The avocado: botany, production and uses*. CABI.

Sidehabi, S. W., Suyuti, A., Areni, I. S., & Nurtanio, I. (2018). The Development of Machine Vision System for Sorting Passion Fruit using Multi-Class Support Vector Machine. *Journal of Engineering Science & Technology Review*, *11*(5).

Sobrado Malpartida, E. Á. (2003). Sistema de visión artificial para el reconocimiento y manipulación de objetos utilizando un brazo robot.

Sucari, L. R., Durán, Y. A., Yapo, E. Q., León, A. S., Quina, L. D. Q., & Torres, F. A. H. (2020). Visión artificial en reconocimiento de patrones para clasificación de frutas en agronegocios. *Puriq*, *2*(2).

Trade Map. (2023). *Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas*. Encontrado en: https://www.trademap.org/Index.aspx

Velásquez, R. M. A. (2022). Avocado visual selection with convolutional neural networks based on Peruvian standards. In *2022 IEEE XXIX International Conference on*

Electronics, Electrical Engineering and Computing (INTERCON) (pp. 1-4). IEEE.

Vernon, D. (Ed.). (2003). *Computer Vision-ECCV 2000: 6th European Conference on Computer Vision Dublin, Ireland, June 26-July 1, 2000 Proceedings, Part I*. Springer.

Walton, N. S., Sheppard, J. W., & Shaw, J. A. (2019, July). Using a genetic algorithm with histogram-based feature selection in hyperspectral image classification. In *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference* (pp. 1364-1372).

Wan, S., & Goudos, S. (2020). Faster R-CNN for multi-class fruit detection using a robotic vision system. *Computer Networks*, *168*, 107036.

Xiao, B., Nguyen, M., & Yan, W. Q. (2024). Fruit ripeness identification using YOLOv8 model. *Multimedia Tools and Applications*, *83*(9), 28039-28056.

YOLOv8 (2024) *What is YOLOv8 exploring its cutting-edge features*. Encontrado en: https://yolov8.org/what-is-yolov8/

ANEXOS

Anexo A: Datasheet de cámara Logitech 922C

C922 Pro Stream Webcam Technical Specifications

Product Information		
Component	Model Number (M/N)	Location
Webcam	V-U0028	S/N On cable tag

Product Dimensions				
Component	Height	Length	Depth	Weight
Webcam	29 mm (1.41 inch)	95 mm (3.74 inch)	24 mm (0.94 inch)	162 g (5.71 ounce)

Related Products	
C922	

General Product Specifications	
Software Support (at release)	Logitech Camera Settings, Cameo by Personify
OS/Platform Support (at release)	Windows 7, Windows 8, Windows 10 Mac OS 10.9 or later Chrome OS

Webcams and Security Specifications	
Connection Type	USB 2.0
Indicator Lights (LED)	White LED
Microphone	Dual
Recording	1080p30fps, 720p60fps, 720p30fps
Mountable	Yes
Lens and Sensor Type	Full HD Glass Lens
Focus Type	20-step autofocus
Diagonal Field of View (FOV)	78°
Horizontal Field of View (FOV)	70.42°
Vertical Field of View (FOV)	43.3°
Frame Rate (max)	720p60fps/1080p30fps
Night Vision	No
Onboard Storage	No
USB Protocol	2.0
UVC Support	1.1
Cable Length	1.5m/5ft
Microphone Type	Built-in Dual Stereo
Remote Type (Specifications)	
Image Capture (4:3 SD)	Yes
Image Capture (16:9 W)	Yes
Video Capture (4:3 SD)	Yes
Video Capture (16:3 9)	Yes
Right Light	Automatic low-light correction
Video Effects (VFX)	Background replacement with Cameo by Personify

Fuente: Logitech (2024)

Anexo B: Especificaciones de Raspberry Pi Modelo 4B

Specification

Processor:	Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
Memory:	1GB, 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4 (depending on model) with on-die ECC
Connectivity:	• 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 5.0, BLE • Gigabit Ethernet • 2 × USB 3.0 ports • 2 × USB 2.0 ports.
GPIO:	Standard 40-pin GPIO header (fully backwards-compatible with previous boards)
Video & sound:	• 2 × micro HDMI ports (up to 4Kp60 supported) • 2-lane MIPI DSI display port • 2-lane MIPI CSI camera port • 4-pole stereo audio and composite video port
Multimedia:	H.265 (4Kp60 decode); H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode); OpenGL ES, 3.0 graphics
SD card support:	Micro SD card slot for loading operating system and data storage
Input power:	• 5V DC via USB-C connector (minimum 3A[1]) • 5V DC via GPIO header (minimum 3A[1]) • Power over Ethernet (PoE)–enabled (requires separate PoE HAT)
Environment:	Operating temperature 0–50°C
Production lifetime:	Raspberry Pi 4 Model B will remain in production until at least January 2034.
Compliance:	For a full list of local and regional product approvals, please visit pip.raspberrypi.com

Fuente: Raspberry Pi (2024)

Anexo C: Pines periféricos de Raspberry Pi 4

5 Peripherals

5.1 GPIO Interface

The Pi4B makes 28 BCM2711 GPIOs available via a standard Raspberry Pi 40-pin header. This header is backwards compatible with all previous Raspberry Pi boards with a 40-way header.

5.1.1 GPIO Pin Assignments

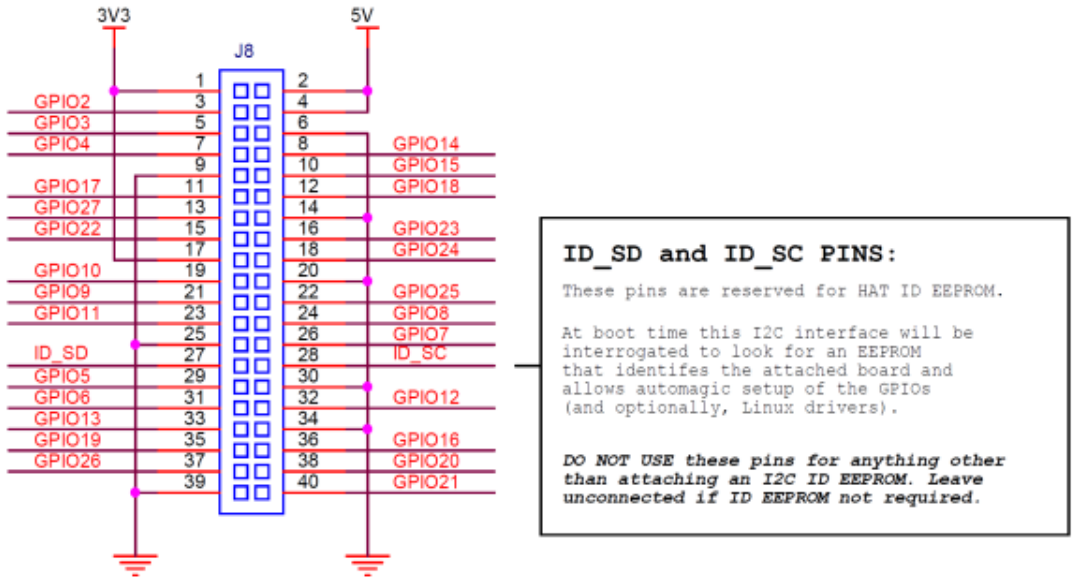


Figure 3: GPIO Connector Pinout

As well as being able to be used as straightforward software controlled input and output (with programmable pulls), GPIO pins can be switched (multiplexed) into various other modes backed by dedicated peripheral blocks such as I2C, UART and SPI.

In addition to the standard peripheral options found on legacy Pis, extra I2C, UART and SPI peripherals have been added to the BCM2711 chip and are available as further mux options on the Pi 4. This gives users much more flexibility when attaching add-on hardware as compared to older models.

Fuente: Raspberry Pi (2024)

Anexo D: Datasheet de cinta LED

Ficha técnica

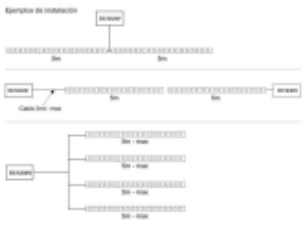
Tira LED SMD5050, DC12V, 5m (30 Led/m) - IP65

LEDBOX

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



Fuente: Ledbox (2024)

Anexo E: Datasheet de relé térmico LRD12

Hoja de datos del producto
Características

LRD12
Rele termico para contactor LC1D09/D38 por borne clase 10A - 5…5.8A



Principal

Gama	TeSys
Product name	TeSys LRD
Tipo de producto o componente	Differential thermal overload relay
Device short name	LRD
Relay application	Motor protection
Compatibilidad del producto	LC1D32 LC1D38 LC1D25 LC1D12 LC1D18 LC1D09
Tipo de red	CC AC
Thermal protection adjustment range	5.5...8 A
[Ui] rated insulation voltage	600 V power circuit conforming to CSA 600 V power circuit conforming to UL 690 V power circuit conforming to IEC 60947-4-1

Complementos

Frecuencia de red	0...400 Hz
Mounting support	Plate with specific accessories Rail with specific accessories Under contactor
Tripping threshold	1.14 +/- 0.06 Ir conforming to IEC 60947-4-1
[Ith] conventional free air thermal current	5 A for signalling circuit
Permissible current	3 A at 120 V AC-15 for signalling circuit 0.22 A at 125 V DC-13 for signalling circuit
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	690 V AC 0...400 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Phase failure sensitivity	Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
Control type	Red push-button stop Blue push-button for reset mode
Temperature compensation	-20...60 °C
Conexiones - terminales	Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - without cable end Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5...10 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1...6 mm² - cable stiffness: solid - without cable end
Tightening torque	Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals Power circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals
Anchura	45 mm
Profundidad	70 mm
Peso del producto	0.124 kg

Fuente: Schneider (2024)

Anexo F: Datasheet de disyuntor DX3 6000

87045 LIMOGES Cedex
Telephone: +33 5 55 06 87 87 – FAX: +33 5 55 06 88 88

Cat. N° (s) : 4 074 25 to 4 081 53

Circuit-breaker DX3 6000 A / 10 kA up to 63A (1 module per pole)



CONTENTS PAGE

1. Description - Use 1
2. Range 1
3. Overall dimensions 1
4. Preparation - Connection 1
5. General Characteristics 2
6. Compliance and approvals 45
7. Curves 46
8. Auxiliaries and accessories 58
9. Use in direct current 59

1. DESCRIPTION - USE:

. Thermal-magnetic circuit-breaker (MCB) with indication of the contacts position for control, protection against short-circuits and overloads and isolation of electrical circuits.

Symbol:



Technology:

. Energy limiting circuit-breaker
. 1 Module (17,8 mm) per pole

2. RANGE

Polarity:

. 1P / 1P+N (only type C) / 2P / 3P / 4P

Rated currents, In:

. 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63A B and C type.
. 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63A D type.

Instantaneous tripping characteristics according to IEC/EN 60898-1:

. B type
. C type
. D type

Time-current characteristic according to IEC/EN 60898-1:

. Reference temperature: 30°C
. Non-tripping current (Int): 1,13 In.
. Tripping current (It): 1,45 In.

Instantaneous tripping characteristics according to IEC/EN 60947-2:

. B type = 4 In +/- 20%
. C type = 7 In +/- 20%
. D type = 12,5 In +/- 20%

Time-current characteristic according to IEC/EN 60947-2:

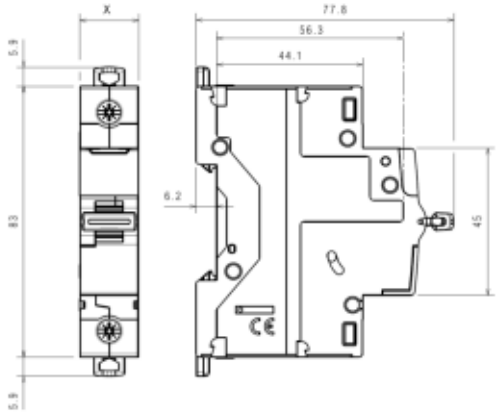
. Reference temperature: 50°C
. Non-tripping current: 1,05 In.
. Tripping current: 1,3 In.

Breaking capacity and Rated voltage (50/60 Hz):

.6000 A according to IEC/EN 60898-1
230 V ~ / 400 V~

.10 kA cat. A according to IEC/EN 60947-2
240 V ~ / 415 V~

3. OVERALL DIMENSIONS:



	X
1P	**17.8 mm**
2P	**35.6 mm**
3P	**53.4 mm**
4P	**71.2 mm**

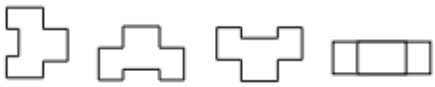
4. PREPARATION - CONNECTION

Fixing:

. On symmetric rail IEC/EN 60715 or DIN 35 rail.

Operating positions:

. Vertical Horizontal Upside down On the side



Power supply:

. From the top or the bottom.

Technical data sheet: F01591EN/02 Updated: 20/09/2018 Created: 31/10/2011

Fuente: Legrand (2024)

Anexo G: Datasheet de motor 3GBA082320-ASC

PRODUCT-DETAILS

3GBA082320-ASC

M2BAX 80MB 4



General Information	
Product ID	3GBA082320-ASC
ABB Type Designation	M2BAX 80MB 4
Catalog Description	M2BAX 80MB 4

Additional Information	
ABB Type Designation	M2BAX 80MB 4
Altitude	1000 m
Ambient Temperature	40 °C
Bearing	6204-2Z/C3
Bearing NDE	6203-2Z/C3
Country of Origin	China (CN) Poland (PL)
Customs Tariff Number	85015100
Direction of Rotation	Both sides
Electrical Data	

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.75 kW	1432 r/min	1.97 A	0.690	79.60 %	4.97 N·m	6.70
D	--	50 Hz	230 V	0.75 kW	1432 r/min	3.41 A	0.690	79.60 %	4.97 N·m	6.70
Y	--	50 Hz	380 V	0.75 kW	1424 r/min	1.93 A	0.740	79.60 %	4.97 N·m	6.40
D	--	50 Hz	220 V	0.75 kW	1424 r/min	3.34 A	0.740	79.60 %	4.97 N·m	6.40
Y	--	60 Hz	440 V	0.75 kW	1740 r/min	1.80 A	0.700	78.00 %	4.11 N·m	7.50
Y	--	60 Hz	460 V	0.75 kW	1746 r/min	1.83 A	0.660	78.00 %	4.08 N·m	7.70

Gross Weight	21 kg
IC Class	IC411
IE Class Data (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 79.6 % Partial Load (75%) 77.1 % Partial Load (50%) 73.2 %
IE Class Data (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 78.0 % Partial Load (75%) 76.2 % Partial Load (50%) 70.8 %
IM Class	IMB3 IM1001
IP Class	IP55
Insulation Class	ICLF
Invoice Description	M2BAX 80MB 4
Lubrication	For life
Made To Order	No
Minimum Order Quantity	1 piece
Number of Poles (High)	4
Order Multiple	1 piece
Package Level 1 Units	0 carton
Product Name	3-Phase squirrel cage motor
Product Net Weight	18 kg
Product Type	EBA2__M2BAX_CI
Quote Only	No
SCIP	d19446d4-4db6-4ddb-826d-2341a0f7dd46 Finland (FI)
Selling Unit of Measure	piece
Standards	IEC 60034-1
Starting of Motor	Direct Online
Stocked At (Warehouses)	Menden, Germany Shanghai, China
Temperature Class Default	--
Temperature Rise	80 K
Terminator Box Location	D-End top
Two Speed Motor	No
Type of Duty	S1
UNSPSC	26101100
Voltage Code	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Fuente: ABB (2024)

Anexo H: Especificaciones de material banda transportadora

Alimentación

	Tipo de banda	Cobertura superior: Material	Dureza ºShA	Color	Espesor mm	Acabado	Cobertura inferior: Material	Dureza ºShA	Color	Espesor mm	Acabado	Características especiales	Temperatura en continuo (puntual) del producto transportado ºC	Tejidos: Nº de telas	Trama	Espesor banda mm	Peso banda kg/m²	A a 20ºC: Ø mm	Ø mm	Carga de rotura N/mm	Carga de trabajo al 1% alargam. N/mm	Carga de trabajo al 1,5% alargam. N/mm	Ancho máx.de fabric. mm	Tipo de banda	
Febor	F12 CF BL	PVC	85	Azul 06	0,50	Liso			Crudo		Tejido	FDA EU	-5 (-15) +80 (100)	2	Rígida	2,00	2,40	35	55	120	10	15	3000	F12 CF BL	Febor
	F12 CF WH	PVC	85	Blanco	0,50	Liso			Crudo		Tejido	FDA EU	-5 (-15) +80 (100)	2	Rígida	2,00	2,40	35	55	120	10	15	3000	F12 CF WH	
	F14 CF BL	PVC	85	Azul 06	1,00	Liso			Crudo		Tejido	FDA EU	-5 (-15) +80 (100)	2	Rígida	2,50	2,90	40	60	120	10	15	3000	F14 CF BL	
	F14 CF WH	PVC	85	Blanco	1,00	Liso			Crudo		Tejido	FDA EU	-5 (-15) +80 (100)	2	Rígida	2,50	2,90	40	60	120	10	15	3000	F14 CF WH	
	F18 CF BL	PVC	85	Azul 06	1,00	Liso			Crudo		Tejido	FDA EU	-5 (-15) +80 (100)	2	Rígida	3,50	4,30	80	100	180	12	18	3000	F18 CF BL	
	F21 CC	PVC	75	Blanco	2,00	Liso	PVC	75	Blanco	1,00	Liso	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	2	Flexible	5,00	6,10	140	190	200	20	28	2000	F21 CC	
	F31 CC	PVC	75	Blanco	2,00	Liso	PVC	75	Blanco	1,00	Liso	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	3	Flexible	6,10	7,60	200	250	300	30	40	2000	F31 CC	
	F32 CC	PVC	75	Blanco	2,75	Liso	PVC	75	Blanco	1,50	Liso	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	3	Flexible	7,40	9,40	300	350	300	30	40	2000	F32 CC	
	F41 CC	PVC	75	Blanco	2,00	Liso	PVC	75	Blanco	1,00	Liso	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	4	Flexible	7,40	9,20	300	350	400	35	50	2000	F41 CC	
	F61 CC	PVC	75	Blanco	2,30	Liso	PVC	75	Blanco	1,00	Liso	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	3	Flexible	7,70	9,40	350	400	700	55	90	2000	F61 CC	
	F91 CC	PVC	75	Blanco	3,00	Liso	PVC	75	Blanco	1,00	Liso	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	3	Flexible	9,60	11,90	400	500	900	75	130	2000	F91 CC	
Novak (PVC)	N09 CF	PVC	70	Azul 06	0,50	Liso			Crudo		WP	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	2	Rígida	2,10	2,50	35	55	120	10	15	3000	N09 CF	Novak (PVC)
	N12 G2F	PVC	65	Azul 06	4,00	Grabado G2			Crudo		Tejido	FDA EU*	-5 (-15) +80 (100)	2	Rígida	5,50	4,20	45	70	120	9	13	2000	N12 G2F	
	N19 CF	PVC	70	Azul 06	0,80	Liso			Crudo		WP	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	2	Rígida	2,80	3,30	55	75	200	15	22	3000	N19 CF	
	N19 CK	PVC	70	Azul 06	1,00	Liso	PVC	90	Azul 06	0,70	Grabado K	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	2	Flexible	3,10	3,60	75	75	200	20	28	2000	N19 CK	
	N20 CK	PVC	70	Azul 06	1,50	Liso	PVC	90	Azul 06	0,70	Grabado K	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	2	Extra rígida	4,10	4,85	75	90	140	9	15	2000	N20 CK	
	N30 CY	PVC	70	Azul 06	1,00	Liso	PVC	70	Azul 06	0,50	Grabado Y	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	3	Extra rígida	4,30	5,00	140	140	210	16	25	2000	N30 CY	
Espot	E20 CC	PVC	73	Blanco	1,00	Liso	PVC	73	Blanco	1,00	Liso	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	2	Flexible	4,30	5,20	140	140	200	20	28	2000	E20 CC	Espot
	E30 CC	PVC	73	Blanco	2,00	Liso	PVC	73	Blanco	1,00	Liso	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	3	Flexible	6,20	7,70	200	250	300	30	40	2000	E30 CC	
	E40 CC	PVC	73	Blanco	2,00	Liso	PVC	73	Blanco	1,00	Liso	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	4	Flexible	7,40	9,20	300	350	400	35	50	2000	E40 CC	
	E81 CC	PVC	73	Blanco	1,00	Liso	PVC	73	Blanco	1,00	Liso	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	3	Flexible	7,80	9,60	400	400	800	65	95	2000	E81 CC	
	E90 CC	PVC	73	Blanco	2,00	Liso	PVC	73	Blanco	1,00	Liso	FDA EU	-15 (-25) +80 (100)	3	Flexible	9,00	11,20	400	500	900	75	130	2000	E90 CC	
Poler	P18 EF	Poliéster	93	Crudo	0,35	Mate			Crudo		Tejido	FDA EU	-20 (-30) + 100 (120)	2	Flexible	2,40	2,50	40	100	200	12	20	2000	P18 EF	Poler
	P18 T1F	Poliéster	93	Crudo	2,10	Grabado T1			Crudo		Tejido	FDA EU	-20 (-30) + 100 (120)	2	Flexible	4,50	3,10	120	140	200	12	20	2000	P18 T1F	
Verna	V12 PF	Poliolef.	91	Transp.	0,50	Mate			Crudo		Tejido	FDA EU	-15 (-25) + 45 (65)	2	Rígida	2,10	1,95	50	70	110	10	15	2000	V12 PF	Verna
	V18 PF	Poliolef.	91	Transp.	0,50	Mate	Poliolef.		Crudo	0,10	Impregn.	FDA EU	-15 (-25) + 45 (65)	2	Flexible	2,50	2,40	60	80	200	12	20	2-3000	V18 PF	
	V18 PP	Poliolef.	91	Transp.	0,50	Liso	Poliolef.	91	Transp.	0,20	Liso	FDA EU	-15 (-25) + 45 (65)	2	Flexible	2,70	2,80	80	80	200	14	20	2000	V18 PP	
	V18 T1F	Poliolef.	91	Transp.	2,10	Grabado T1	Poliolef.		Crudo	0,10	Impregn.	FDA EU	-15 (-25) + 45 (65)	2	Flexible	4,60	2,90	95	140	200	12	18	2000	V18 T1F	
	V20 PF	Poliolef.	91	Transp.	0,50	Mate	Poliolef.		Crudo	0,10	Impregn.	FDA EU	-15 (-25) + 45 (65)	2	Rígida	2,50	2,40	60	80	200	13	22	2-3000	V20 PF	
	V30 PF	Poliolef.	91	Transp.	0,50	Mate	Poliolef.		Crudo	0,10	Impregn.	FDA EU	-15 (-25) + 45 (65)	3	Rígida	3,60	3,40	150	200	300	18	32	2-3000	V30 PF	
	V08 SF	Silicona	40	Blanco	0,30	Liso	PU		Crudo	0,10	Impregn.	FDA EU*	-25 (-35) + 150 (170)	1	Extra rígida	1,00	1,00	8	20	50	4	6	2000	V08 SF	
	V12 SCF*	Silicona	40	Transp.	0,30	Liso			Crudo		Tejido	FDA EU*	-15 (-25) + 80 (110)	2	Rígida	1,75	2,00	35	55	120	10	15	2-3000	V12 SCF*	
	V12 SUF	Silicona	40	Transp.	0,30	Liso			Crudo		Tejido	FDA EU*	-15 (-25) + 90 (110)	2	Rígida	1,40	1,50	30	50	120	10	15	2-3000	V12 SUF	

V = PVC entre telas.

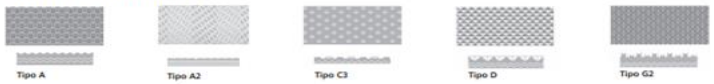
- Antiestática
- Antiestática cobertura superior
- Antiestática cobertura inferior
- S Tejido silencioso
- FDA Alimentaria
- EU Alimentaria Reglam. EU 10/2011
- EU* Alimentaria Reglam. 1935/2004
- Bajo coeficiente de fricción
- Resistente a aceites y grasas minerales
- Resistente a aceites y grasas vegetales y animales
- Resistente a aceites y grasas vegetales y resistencia limitada a aceites y grasas animales
- Resitencia limitada a aceites y grasas vegetales y animales
- Resistente a la abrasión
- Resistente al corte
- Certificado ATEX
- Test Pirólisis
- Antillama
- SW Tejido sólido (Solid Woven)
- AM Antimicrobiana
- Antihidrólisis
- FL Frayless
- MDX Metal & X-Ray Detectable

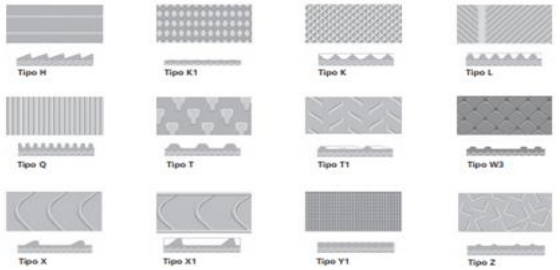
Faldones

Tipo	Material	Ancho fabricación mm	Espesor mm	Dureza ºShA	Peso Kg/m2	Características especiales	Colores disponibles
V15 PL	Poliolefina	1850	2,10	91	1,10	FDA, EU, Pirólisis	Transparente
F07CC-GR-EU	PVC	2000	1,30	85	1,60	FDA, EU, Antiestático	Verde 00
NF 104	PVC	100	4,00	70	0,50*	FDA, EU, Antiestático, Resist. aceites	Blanco, Verde 00, Azul 06
UNS575	PU	75	2,20	85	0,20*	FDA, EU, Resist. aceites	Blanco, Verde 09, Azul 06
UNRS85	PU	87	3,30	85	0,365*	FDA, EU, Resist. aceites	Blanco, Verde 09, Azul 06
EF603-BL06***	Poliéster	60	3,00	40**	2,00	FDA, EU, Resist. aceites	Azul 06

*** Especial - Suministro en bobina ** ºShD * Peso en Kg/m

Grabados más usuales





Fuente: Esbelt (2024)